

**CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA “NÂNG CAO NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM,
HÀNG HÓA CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020”**

**BẢNG KIỂM SOÁT SẢN XUẤT- KAMISHIBAI
&
NGƯỜI ĐIỀU PHỐI SẢN XUẤT - MIZUSUMASHI**

NỘI DUNG CƠ BẢN VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG



NHÀ XUẤT BẢN HÀ NỘI

MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh sản xuất công nghiệp thế giới cạnh tranh toàn cầu như hiện nay, duy trì sản xuất liên tục và hiệu quả, giảm thiểu lãng phí hoặc các tổn thất luôn là mục tiêu hàng đầu của các nhà sản xuất. Bảng kiểm soát sản xuất (Kamishibai) và Người điều phối sản xuất (Mizusumashi) là hai công cụ quản lý theo phương pháp của Nhật Bản, giúp doanh nghiệp giảm lãng phí và nâng cao năng suất.

Kamishibai là phương pháp sử dụng thẻ/bảng hình ảnh trong quản lý sản xuất, được phát triển và sử dụng như một công cụ kiểm soát quá trình sản xuất của doanh nghiệp. Mizusumashi là người điều phối, đóng vai trò hỗ trợ cho toàn bộ dây chuyền sản xuất, chuyên trách việc hậu cần sản xuất, đảm bảo hoạt động sản xuất được liên tục và thông suốt.

Cuốn sách “Bảng Kiểm soát sản xuất - Kamishibai và Người điều phối sản xuất - Mizusumashi” là sản phẩm của Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”, được biên tập trên cơ sở kết quả các nhiệm vụ thuộc Chương trình và các tài liệu tham khảo khác.

Cuốn sách cung cấp cho độc giả những kiến thức tổng quan về hai công cụ cải tiến năng suất chất lượng đã và đang được áp dụng hiệu quả trong doanh nghiệp; đồng thời hướng dẫn triển khai áp dụng các công cụ này trong doanh nghiệp.

Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các doanh nghiệp và các nhà quản lý về năng suất chất lượng, góp phần hỗ trợ cho công cuộc cải tiến năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam.

Ban biên tập xin cảm ơn và mong nhận được ý kiến nhận xét, đóng góp của độc giả để cuốn sách tiếp tục được hoàn thiện trong

những lần tái bản./.

Ban biên tập

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU

PHẦN MỘT - BẢNG KIỂM SOÁT SẢN XUẤT - KAMISHIBAI

Chương 1: Tổng quan về Kamishibai

1.1 Khái niệm và lịch sử phát triển

1.2 Lợi ích áp dụng

1.3 Đối tượng áp dụng

Chương 2: Hướng dẫn áp dụng Kamishibai

2.1. Phương pháp và các bước áp dụng

2.2. Một số lưu ý khi áp dụng

PHẦN HAI - NGƯỜI ĐIỀU PHỐI SẢN XUẤT - MIZUSUMASHI

Chương 3: Tổng quan về Mizusumashi

3.1. Khái niệm và lịch sử phát triển

3.2 Lợi ích áp dụng

3.3 Đối tượng áp dụng

Chương 4: Hướng dẫn áp dụng Mizusumashi

4.1. Phương pháp và các bước áp dụng

4.2. Một số lưu ý khi áp dụng

Chương 5: Một số công cụ hỗ trợ áp dụng Kamishibai, Mizusumashi

5.1. Quản lý trực quan (Visual Control)

5.2. Bố trí mặt bằng (Layout)

Chương 6: Thực tiễn áp dụng Kamishibai, và Mizusumashi

6.1. Áp dụng Kamishibai tại Tập đoàn Sản xuất Y khoa Rochester

6.2. Áp dụng Kamishibai tại công ty X

6.3. Áp dụng Mizusumashi tại công ty Y

6.4. Áp dụng Kamishibai tại công ty Z

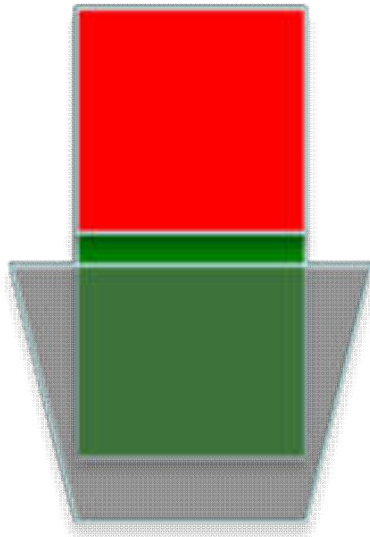
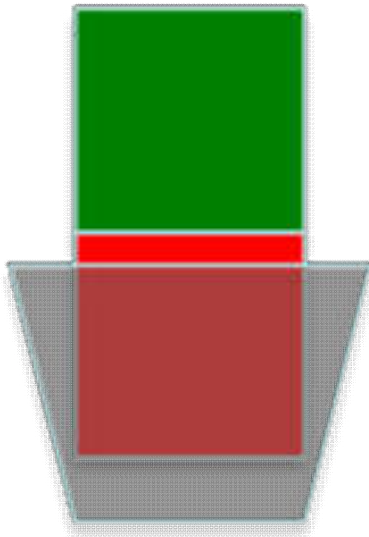
6.5. Áp dụng Mizusumashi tại công ty T

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHẦN MỘT

CÔNG CỤ CẢI TIẾN

BẢNG KIỂM SOÁT SẢN XUẤT



KAMISHIBAI

Chương 1

TỔNG QUAN VỀ BẢNG KIỂM SOÁT SẢN XUẤT

1.1. Khái niệm và lịch sử phát triển

Bảng Kiểm soát sản xuất - Kamishibai do một nhà quản lý của Toyota gốc Canada nghiên cứu lần đầu tiên tại Nhật Bản, là một công cụ trong hệ thống sản xuất Toyota và đạt được những thành công. Nhận thấy hiệu quả của công cụ này nên nhiều doanh nghiệp tại Nhật Bản và các quốc gia khác, bao gồm cả Mỹ, bắt đầu triển khai mạnh và chính thức được sử dụng như công cụ đánh giá cải tiến, chi phí thấp nhưng mang lại hiệu quả nhanh cũng như hỗ trợ tối đa cho các tổ chức/doanh nghiệp trong việc duy trì hiệu quả áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng. Kamishibai sử dụng các thẻ mô tả danh mục công việc nhằm cung cấp thông tin cần thiết cho cấp quản lý. Đây là công cụ thuộc nhóm quản lý trực quan trong hệ thống sản xuất Toyota nhằm giúp phân bổ, sắp xếp, theo dõi và giám sát công việc theo tần suất quy định. Kamishibai được phát triển và sử dụng như một công cụ đánh giá trong quá trình sản xuất của doanh nghiệp. Bảng Kamishibai giúp các cấp quản lý có thể giám sát, kiểm tra công việc hàng giờ, hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, v.v. để có thể nắm bắt được tiến độ triển khai công việc trong sản xuất kinh doanh, tiến độ thực hiện các hoạt động cải tiến có liên quan và qua đó, giúp toàn bộ cán bộ công nhân viên có liên quan có thể nhận rõ được vai trò của mình đối với hoạt động sản xuất, đóng góp của từng thành viên đối với mục tiêu chung của doanh nghiệp.

1.1.1. Nguồn gốc của Kamishibai

Kamishibai là một loại hình nghệ thuật văn hóa dân gian nổi tiếng của Nhật Bản, là một lối kể chuyện bằng tranh vẽ trên giấy,

còn được biết đến với tên gọi “kịch giấy”. Kami trong tiếng Nhật có nghĩa là “giấy”, còn Shibai là “diễn kịch hoặc kể chuyện”. Kamishibai là một loại hình giải trí mang tính cộng cảm cao. Có thể hiểu một cách khái quát về Kamishibai như sau: “Trong một hộp gỗ có cửa mở ra khép vào, được coi là sân khấu, người ta luôn theo chiều ngang những bức tranh vẽ trên khổ giấy lớn và viết lời thuyết minh vào phía sau. Người kể chuyện thông qua những động tác, điệu bộ, lời thoại của mình làm cho câu chuyện vẽ trên giấy trở nên sống động, truyền cảm, cuốn hút người xem, đặc biệt là trẻ em”.



Hình 1.1: Người kể chuyện trong Kamishibai

Đã có một thời, Kamishibai, loại hình văn hóa giải trí rất bình

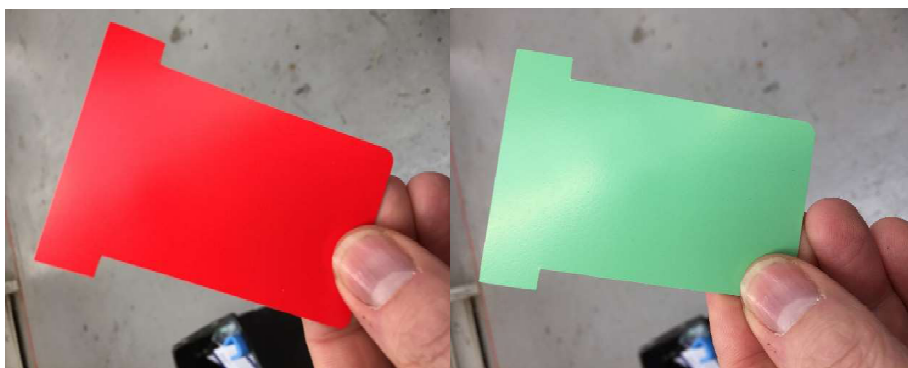
dân, được trẻ em Nhật Bản yêu thích vì nội dung dễ hiểu, tranh vẽ đẹp và nhất là được nghe người dẫn truyện rất hấp dẫn.

Ngày nay, Kimishibai được phát triển và sử dụng trong hệ thống sản xuất Toyota, như một công cụ đánh giá trong quá trình sản xuất của doanh nghiệp. Tuy được nghiên cứu từ Nhật Bản nhưng Kamishibai lần đầu tiên được triển khai trong hệ thống sản xuất Toyota là do một nhà quản lý của Toyota gốc Canada và từ đó Kamishibai được triển khai như là công cụ đánh giá Kaizen trong doanh nghiệp. Sau đó, các công ty tại Mỹ nhận thấy hiệu quả của công cụ này nên bắt đầu triển khai mạnh. Kamishibai chính thức được sử dụng như công cụ đánh giá cải tiến, chi phí thấp nhưng mang lại hiệu quả nhanh, cũng như hỗ trợ tối đa cho các tổ chức/doanh nghiệp trong việc duy trì hiệu quả áp dụng các hệ thống quản lý/công cụ năng suất chất lượng.

Kamishibai là một công cụ thuộc hệ thống sản xuất Toyota (TPS). Kamishibai sử dụng các thẻ mô tả danh mục công việc cần hoàn thành, cung cấp thông tin cần thiết cho cấp quản lý. Kamishibai là một công cụ thực hành về quản lý trực quan giúp phân bổ, sắp xếp, theo dõi và giám sát công việc theo một tuần suất quy định như hàng giờ, hàng tuần, hàng tháng hay hàng quý.

Mặc dù, Kamishibai được các nước trên Thế giới triển khai mạnh và mang lại hiệu quả trong việc nâng cao năng suất, chất lượng thì tại Việt Nam, việc áp dụng công cụ này còn là rất mới.

Kamishibai là phương pháp giúp cho nhà quản lý cũng như toàn bộ nhân viên trong tổ chức/doanh nghiệp xác định rõ tầm nhìn, chiến lược của tổ chức mình và chuyển chúng thành hành động.



Hình 1.2: Thẻ Kamishibai

Kamishibai cung cấp các thông tin phản hồi về các quá trình hoạt động trong nội bộ cũng như các kết quả đạt được, từ đó giúp toàn bộ nhân viên trong tổ chức có những cải tiến liên tục nhằm đạt được kết quả như mong muốn. Đây là một công cụ thực sự hiệu quả để đảm bảo rằng mọi người có thể xem liệu các công việc hàng ngày trong doanh nghiệp đang được thực hiện. Kamishibai không chỉ là thẻ ghi chú các việc cần làm mà là công cụ giúp doanh nghiệp nhận diện các vấn đề không phù hợp phát sinh để có thể xử lý kịp thời, việc này được thực hiện thông qua hệ thống thẻ các công việc được mô tả bằng hai mặt trên cùng một thẻ, một mặt màu đỏ và mặt kia màu xanh được thiết kế cùng nội dung ở hai mặt. Các thẻ được chèn vào giá đỡ với mặt đỏ hướng ra và sau đó được xoay để hiển thị màu xanh lá cây khi mỗi công việc được hoàn thành, qua đó các cấp quản lý/giám sát có thể nhìn thấy ngay kết quả thực hiện công việc của một nhóm/cá nhân nào đó trong một khoảng thời gian nào đó.

Kamishibai là công cụ hữu hiệu trong quản lý công việc hàng ngày. Mặc dù, hiện nay doanh nghiệp sử dụng công nghệ, như máy tính trong quản lý công việc tuy nhiên không phải tất cả mọi người đều có cơ hội sử dụng máy tính để kiểm soát công việc, đặc biệt tại

khu vực sản xuất. Bảng Kamishibai giúp hiển thị thông tin một cách trực quan cho tất cả mọi người có liên quan để có thể nắm được nội dung và tiến độ công việc được giao, cũng như kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện.

1.1.2. Lợi ích áp dụng

Xét về lịch sử hình thành, Kamishibai là một tài sản văn hóa độc đáo của người Nhật Bản. Hiện nay, khi Kamishibai được phát triển thành một công cụ trong Hệ thống Sản xuất Toyota vẫn được tiếp nối những lợi ích vốn có theo bề dày lịch sử để phát triển Kamishibai là một công cụ thực hành về quản lý trực quan giúp phân bổ, sắp xếp, theo dõi và giám sát công việc hàng giờ, hàng tuần, hàng tháng hay hàng quý. Kamishibai sử dụng khá đơn giản tuy nhiên hiệu quả mang lại không hề nhỏ, đặc biệt trong việc tạo và thay đổi thói quen. Cụ thể, các lợi ích của Kamishibai tại doanh nghiệp như sau:

- Dễ dàng nhận diện các vấn đề không phù hợp thông qua quản lý trực quan: Kamishibai là công cụ trao đổi thông tin của doanh nghiệp. Trao đổi thông tin ở đây bao gồm 2 chiều: từ phía nhà quản lý tới người lao động và ngược lại, từ phía người lao động tới nhà quản lý. Áp dụng Kamishibai không phải là tìm ra các vấn đề không phù hợp/các lỗi mà Kamishibai sẽ giúp hiển thị các vấn đề này và kiểm tra các vấn đề đã được giải quyết chưa, Kamishibai cũng giúp cho người công nhân hiểu rõ sự mong muốn của ban lãnh đạo, nhận diện các vấn đề không phù hợp cũng như trách nhiệm của họ trong quá trình thực hiện Kaizen. Người công nhân nhận thức được vai trò, cảm thấy tự hào về sự đóng góp của họ đối với doanh nghiệp. Cấp quản lý của doanh nghiệp có thể sử dụng công cụ này trong việc đánh giá hiệu quả quá trình sản xuất, hiển thị kế hoạch và thực tế thực hiện thông qua quản lý hình ảnh.

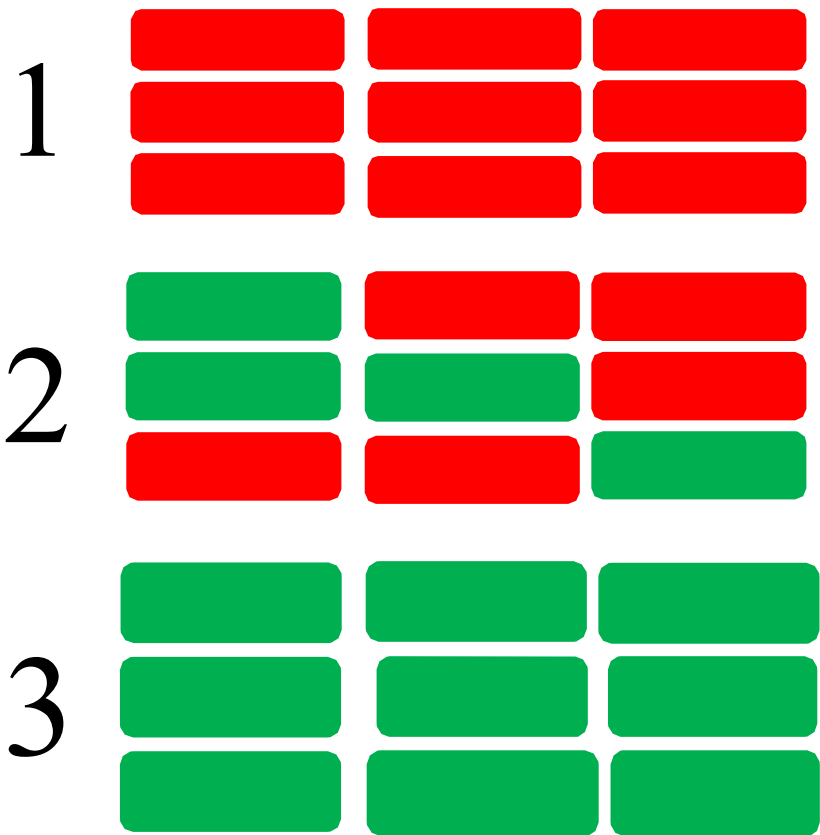
- Hỗ trợ tốt các công cụ Lean khác: Công cụ này hỗ trợ tốt trong ứng dụng 5S, Gemba, chuẩn hóa công việc, cải tiến. Kamishibai được sử dụng như một công cụ trực quan trong đánh giá quá trình sản xuất thông qua việc sử dụng một loạt các thẻ được đặt trên một bảng và chọn ngẫu nhiên hoặc theo lịch trình bởi người giám sát và quản lý của khu vực. Điều này đảm bảo an toàn và sạch sẽ của nơi làm việc được duy trì và kiểm tra chất lượng đang được thực hiện, cũng như giảm thiểu các sai khác về kết quả đánh giá.

- Thuận lợi hơn trong kiểm tra, giám sát: Bảng Kamishibai giúp các cấp quản lý có thể giám sát/kiểm tra công việc hàng giờ, hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, v.v. để có thể nắm bắt được tiến độ triển khai công việc trong sản xuất kinh doanh, tiến độ thực hiện các hoạt động cải tiến có liên quan và qua đó, giúp toàn bộ cán bộ công nhân viên có liên quan có thể nhận rõ được vai trò của mình đối với hoạt động sản xuất, đóng góp của từng thành viên đối với mục tiêu chung của doanh nghiệp.

- Hỗ trợ tốt cho việc trao đổi thông tin: Bảng Kamishibai được thiết kế để mọi thành viên có liên quan đều có thể đọc và cập nhật thông tin để qua đó họ có thể theo dõi được tiến độ và kết quả công việc. Qua đó, cách thức trao đổi thông tin giữa các bộ phận, đơn vị và cá nhân có liên quan không chỉ nhất thiết là thông qua các cuộc họp.

Hình 1.4 cho thấy, ứng dụng thẻ Kamishibai trong kiểm tra, đánh giá bằng phương pháp quản lý trực quan. Giả sử, đầu ngày làm việc, bảng Kamishibai của một công nhân AAA hiển thị toàn bộ màu đỏ, có nghĩa tất cả nhiệm vụ được giao cần được hoàn thành. Đến giữa ngày, 4/9 thẻ đã chuyển sang màu xanh, có nghĩa là gần 45% công việc được giao đã hoàn thành.

Đến cuối ngày nếu toàn bộ thẻ đều chuyển sang màu xanh có nghĩa là công nhân AAA đã hoàn thành tất cả công việc được giao. Người quản lý chỉ cần lướt qua bảng Kamishibai cũng có thể đánh giá được phần nào mức độ hoàn thành công việc của công nhân AAA mà không cần giám sát và theo dõi 100%.



Hình 1.3: Ứng dụng Kamishibai để quản lý trực quan trong kiểm tra, đánh giá

- Tạo được sự quan tâm, tăng trách nhiệm và mối liên quan của những cá nhân có liên quan: Bảng Kamishibai luôn được đặt tại nơi

dễ thấy của khu vực triển khai áp dụng, chỉ thông qua các thẻ màu mà bất cứ thành viên nào khi nhìn lướt qua cũng có thể quan sát thấy được hiện trạng, tiến độ công việc và có thể nhận ra công đoạn nào cần được hỗ trợ.

- Kamishibai hỗ trợ rất tốt trong việc thiết lập các công việc chuẩn, gắn liền với trách nhiệm xử lý công việc của người quản lý/giám sát và nhân viên vận hành. Công cụ này giúp duy trì việc thực hiện Kaizen và các công cụ sản xuất tinh gọn.

1.1.3. Đôi tượng áp dụng

Kamishibai có thể áp dụng cho mọi loại hình và quy mô doanh nghiệp, từ sản xuất đến dịch vụ, từ doanh nghiệp lớn đến doanh nghiệp nhỏ. Ví dụ: Bệnh viện, nhà hàng, ngân hàng, sản xuất giấy, may mặc, v.v.

Tuy nhiên, hiệu quả cao nhất mà Kamishibai có thể mang lại là doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, có sử dụng số lượng lao động đủ lớn trực tiếp thao tác trong quá trình sản xuất, kinh doanh tùy theo đặc thù của đơn vị đó.

Hiệu quả hơn cho doanh nghiệp đã và đang áp dụng một công cụ năng suất chất lượng và có mong muốn cải tiến liên tục, đặc biệt là cải tiến quá trình kiểm tra và giám sát, qua đó giảm thiểu lãng phí, nâng cao năng suất lao động, cải tiến phương pháp quản lý sản xuất kinh doanh.

Chương 2

HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

CÔNG CỤ BẢNG KIỂM SOÁT SẢN XUẤT

Như các công cụ cải tiến năng suất chất lượng khác, Kamishibai được triển khai tại doanh nghiệp theo chu trình PDCA. Khi áp dụng bất cứ công cụ cải tiến năng suất và chất lượng nào thì lãnh đạo là bộ phận chủ chốt và tiên phong, vai trò của lãnh đạo cũng được đặt ở vị trí trung tâm nói lên tầm quan trọng của nó trong việc thực hiện chu trình PDCA. Ứng dụng chu trình này, đối với công cụ Kamishibai, để áp dụng thành công mô hình trên trong doanh nghiệp cần phải phân tích một cách chi tiết về trình tự triển khai của quá trình sản xuất cũng như thiết bị sản xuất hay còn gọi là đánh giá chẩn đoán. Đánh giá chẩn đoán tiềm năng áp dụng Kamishibai có thể giúp doanh nghiệp nhận ra việc sử dụng các đầu vào không hiệu quả trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

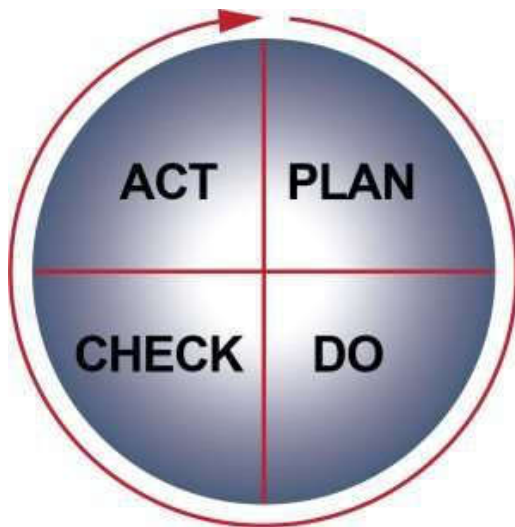
2.1. Phương pháp và các bước áp dụng Kamishibai

2.1.1. Chu trình cải tiến liên tục PDCA

Cũng như các công cụ cải tiến năng suất chất lượng khác, Kamishibai được triển khai tại doanh nghiệp theo chu trình PDCA (Lập kế hoạch - Thực hiện - Kiểm tra - hành động). Đây là chu trình cải tiến liên tục được Tiến sĩ Deming giới thiệu cho người Nhật trong những năm 1950. Mặc dù lúc đầu ông gọi là Chu trình Shewart để tưởng nhớ Tiến sĩ Walter A. Shewart - người tiên phong trong việc kiểm tra chất lượng bằng thống kê ở Mỹ từ những năm cuối của Thập niên 30. Tuy nhiên Người Nhật, người ta gọi nó là chu trình Deming hay vòng tròn Deming.

Chu trình PDCA đề cập đến công việc theo tiến trình vận động của nó chứ không đề cập đến các vấn đề cụ thể tại các thời

điểm cụ thể. Tùy theo các tình huống cụ thể, doanh nghiệp có phương pháp vận dụng chu trình PDCA một cách thích hợp.



Hình 2.1: Chu trình PDCA

Theo chu trình, quá trình cải tiến đi từ trên xuống thay vì từ dưới lên. Lãnh đạo chính là động lực thúc đẩy chu trình tiến triển đi lên theo hình xoắn ốc, quá trình sau lặp lại quá trình trước nhưng ở một mức cao hơn giống như qui luật “phủ định của phủ định” trong triết học duy vật biện chứng.

P (Plan)- Lập Kế hoạch. Định hướng, mục tiêu của mỗi doanh nghiệp cần được xác định bởi ban lãnh đạo, dựa trên sự tổng hợp, phân tích dữ liệu, thông tin. Không xác định được chính sách, mục tiêu thì tổ chức không thể xác định được những nhiệm vụ của nó. Các nhiệm vụ được xác định rõ ràng sẽ giúp các bộ phận trong tổ chức hoạt động có định hướng. Sau khi mục tiêu được xác định thì các nhiệm vụ phải được lượng hóa (khối lượng, tiêu chuẩn, thời hạn hoàn thành...) bằng các con số và chỉ tiêu cụ thể; phân công, giao

cho các thành viên ở từng vị trí với các nội dung công việc phù hợp.

D (Do) - Thực hiện: Sau khi đã xác định nhiệm vụ và chuẩn hóa các phương pháp để hoàn thành nhiệm vụ đó, doanh nghiệp tổ chức bước thực hiện công việc. Nhưng trong thực tế công việc, nhiều khi các quy định, quy chế chưa đáp ứng hay phù hợp hoàn toàn với các vấn đề phát sinh. Vậy nên, nếu tuân theo các quy định, quy chế một cách máy móc thì các điểm không phù hợp vẫn tồn tại hoặc phát sinh. Như vậy, cần phải cải tiến, đổi mới, cập nhật các quy định, quy chế và chỉ có ý thức, trình độ, kinh nghiệm của người thi hành thì kế hoạch thực hiện mới thành công. Nguyên tắc tự nguyện và tính sáng tạo của mỗi thành viên trong doanh nghiệp là một yếu tố không thể thiếu để luôn luôn cải tiến, nâng cao hiệu quả công việc ở từng bộ phận nói riêng và của tổ chức nói chung.

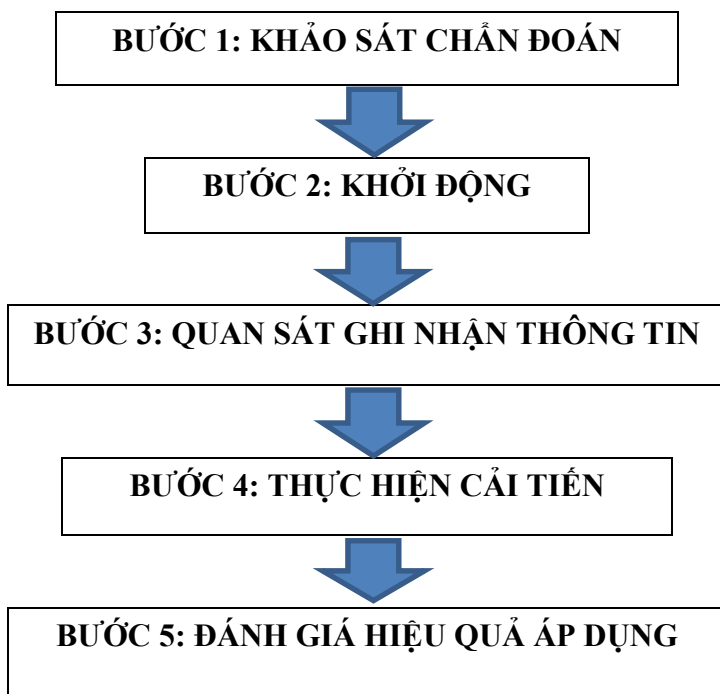
C (Check) - Kiểm tra. Khi áp dụng công cụ cải tiến chất lượng, một điều doanh nghiệp không thể thiếu là công tác kiểm tra kết quả thực hiện. Nhằm phát hiện những điểm chưa phù hợp để có cơ sở cho công tác tiếp theo. Các yếu tố chủ quan, khách quan có ảnh hưởng trực tiếp, gián tiếp đến kết quả thực hiện được xem xét và phân tích chuyên sâu.

A (Act)- Hành động: Thông qua các kết quả thu được để đề ra những tác động điều chỉnh thích hợp nhằm bắt đầu lại chu trình với những thông tin đầu vào mới. Khi thực hiện những tác động điều chỉnh, điều quan trọng là phải áp dụng những biện pháp để tránh lặp lại những điều chưa phù hợp đã phát hiện, cần loại bỏ được các yếu tố nguyên nhân đã gây nên những điều đó. Phòng ngừa và khắc phục là hai hành động cần thiết để áp dụng trong các biện pháp quản lý.

Để áp dụng thành công mô hình trên trong doanh nghiệp cần phải phân tích một cách chi tiết về trình tự triển khai của quá trình sản xuất

cũng như thiết bị sản xuất hay còn gọi là đánh giá chẩn đoán. Đánh giá chẩn đoán tiềm năng áp dụng Kamishibai là một công cụ hệ thống có thể giúp doanh nghiệp nhận ra việc sử dụng các đầu vào không hiệu quả trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Với chu trình này, các bước triển khai được cụ thể như sau:

2.1.2. Các bước áp dụng Kamishibai



Hình 2.2: Các bước thực hiện Kamishibai

1) Bước 1: Khảo sát chẩn đoán

Việc khảo sát chẩn đoán hiện trạng năng suất, chất lượng của doanh nghiệp nhằm xác định thuận lợi và khó khăn trong quá trình triển khai, những tiềm năng, các vấn đề liên quan đến công cụ triển

khai, minh họa bằng hình ảnh và số liệu, đề xuất và kiến nghị. Bước này đóng vai trò quan trọng trong toàn bộ quá trình triển khai việc cải tiến nhằm xác định xem khả năng áp dụng của doanh nghiệp, liệu rằng doanh nghiệp có đủ điều kiện hay phù hợp triển khai công cụ nào đó không? Đây cũng là cơ sở để xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp.

Một số gợi ý tiềm năng áp dụng Kamishibai như sau:

- Theo dõi, đánh giá kết quả, hiệu quả áp dụng công cụ cải tiến năng suất chất lượng, chuẩn hóa công việc;
- Quản lý trực quan trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;
- Theo dõi tiến độ, thực hiện kế hoạch của doanh nghiệp;
- Theo dõi và đánh giá kết quả triển khai công việc của cán bộ, nhân viên;
- Phân bổ công việc giữa các cá nhân, phòng ban, đơn vị của doanh nghiệp; đánh giá hiệu quả làm việc;

2) Bước 2: Khởi động

- Lập kế hoạch triển khai
- Xác nhận cam kết của lãnh đạo doanh nghiệp
- Đào tạo nhận thức cho CBCNV có liên quan

Sự cam kết của lãnh đạo: Cũng như bất cứ công cụ, chương trình, kỹ thuật cải tiến nào, nếu như không có sự cam kết, tham gia của lãnh đạo công ty thì khả năng thành công cũng như duy trì của chương trình đó là rất thấp. Lãnh đạo công ty phải cam kết cung cấp đầy đủ các nguồn lực, đặc biệt là nguồn nhân lực để cùng thực hiện công việc cải tiến. Vì thực chất, Kamishibai không chỉ là vấn đề nhận ra các vấn đề, giải pháp kỹ thuật mà còn rất nhiều yếu tố khác ảnh hưởng đến quản lý, sắp xếp các nguồn lực có liên quan. Lãnh đạo là người ra chỉ thị phát động phong trào cải tiến, là

người quyết định về tài chính, cơ chế có liên quan để thực hiện cải tiến. Chính vì vậy, sự cam kết và tham gia của Lãnh đạo cao nhất là rất cần thiết.

Sự tham gia của nhân viên: Thành công của các chương trình cải tiến phụ thuộc rất nhiều vào sự tham gia của cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp thuộc phạm vi áp dụng. Một điều đáng lưu ý rằng, sự thành công của các chương trình cải tiến có liên quan đến Kamishibai quyết định chủ yếu là nhân viên trong doanh nghiệp, tổ chức đó với sự trợ giúp cần thiết từ ngoài công ty, mà không phải người ngoài công ty (chẳng hạn như các chuyên gia tư vấn) sẽ làm nên thành công đó. Nhân viên đề cập ở đây là tất cả mọi người từ ban lãnh đạo đến công nhân viên.

Thành lập nhóm cải tiến: Thành lập từ một nhóm cải tiến, đây là yếu tố quan trọng để khởi động, điều phối và giám sát các giải pháp, đề tài cải tiến. Nhóm phải bao gồm các thành viên trong công ty với sự trợ giúp, hỗ trợ của chuyên gia tư vấn khi cần thiết. Thành viên nhóm được tập hợp từ nhiều phòng ban là yếu tố tối cần thiết nhằm tránh những khó khăn có thể gặp phải từ nội bộ (chẳng hạn như từ các nhân viên khác trong công ty) cũng như là bên ngoài. Đối với các tổ chức lớn, nhóm cải tiến cần bao gồm một nhóm hạt nhân nhằm đảm bảo luôn phản ứng linh hoạt với các giải pháp, đề xuất cải tiến (bao gồm đại diện của nhiều phòng, ban) và các tiểu nhóm giải quyết những nhiệm vụ cụ thể. Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, có thể chỉ cần một nhóm bao gồm người chủ hoặc người sở hữu và các quản đốc hoặc người quản lý chịu trách nhiệm về hoạt động hàng ngày. Để hoạt động hiệu quả, nhóm cần có những kiến thức tổng hợp để phân tích, rà soát các hoạt động sản xuất hiện tại để đề xuất các giải pháp cải tiến.

Đào tạo nhận thức: Tổ chức đào tạo nhận thức cho toàn bộ

CBCNV trong doanh nghiệp nhằm nâng cao nhận thức cũng như thông báo rộng rãi về việc triển khai Kamishibai trong doanh nghiệp. Khóa đào tạo nhận thức ban đầu, cần có sự tham gia của lãnh đạo doanh nghiệp (ngoài cán bộ công nhân viên trực tiếp làm việc tại phạm vi áp dụng). Trong suốt quá trình triển khai, lãnh đạo doanh nghiệp hay đại diện lãnh đạo cần quan tâm, tham gia cùng nhóm cải tiến, cùng phân tích và đề xuất các giải pháp có liên quan, cũng như đánh giá hiệu quả áp dụng. Đây là một cách thể hiện sự quan tâm, cam kết của lãnh đạo đến chương trình và thể hiện cho toàn thể cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp thấy quyết tâm của lãnh đạo để cùng ban lãnh đạo thực hiện tốt chương trình.

3) Bước 3: Quan sát và ghi nhận thông tin

Thực hiện khảo sát tổng thể toàn bộ hoạt động thuộc phạm vi áp dụng là một trong những kỹ thuật hiệu quả nhất để nắm bắt thông tin ban đầu về sản xuất và các quy trình. Khảo sát thực địa tổng thể hoạt động thường đi theo thứ tự của quy trình sản xuất. Khi tiến hành khảo sát tại các bộ phận thì cần ghi lại những thiếu sót, những vấn đề chưa phù hợp

Việc thu thập thông tin là việc làm rất cần thiết cho mỗi doanh nghiệp khi áp dụng bất kỳ công cụ năng suất nào, bao gồm cả Kamishibai. Trên thực tế, tất cả các doanh nghiệp đều có quá trình thu thập thông tin nhưng chỉ khác nhau về lưu trữ, xử lý và phân tích dữ liệu. Với các doanh nghiệp rất nhỏ hay nhỏ, thu thập thông tin thông thường là ghi chép các số liệu vào sổ, bảng biểu rồi tổng hợp vào sổ sách hoặc lưu trữ trên máy tính hoặc thậm chí không có việc lưu trữ thông tin. Tuy nhiên, việc phân tích và xử lý số liệu theo ngày, tháng, quý hoặc năm còn chưa được thực hiện triệt để.

Bước quan sát và thu thập thông tin này là quá trình tập hợp thông tin theo những tiêu chí cụ thể nhằm làm rõ những vấn đề, nội

dung liên quan đến phạm vi áp dụng. Bước này nhằm mục đích ghi nhận hiện trạng và thống nhất phạm vi áp dụng cũng như xác định các công việc thuộc phạm vi áp dụng có được chuẩn hóa chưa. Nếu chưa chuẩn hóa phải song song tiến hành chuẩn hóa để làm cơ sở áp dụng hiệu quả công cụ này. Các thông tin cần thu thập như sau:

- Giới thiệu doanh nghiệp;
- Hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Mục tiêu, chỉ tiêu của dự án;
- Tổng quan về hiện trạng năng suất, chất lượng;
- Những thuận lợi và khó khăn khi triển khai;
- Các tồn tại/tiềm năng áp dụng;
- Tình hình triển khai các hệ thống quản lý và công cụ cải tiến, đặc biệt là phần đánh giá và duy trì hiệu quả áp dụng;
- Hiện trạng quản lý trực quan tại doanh nghiệp;
- Các thông tin khác có liên quan.

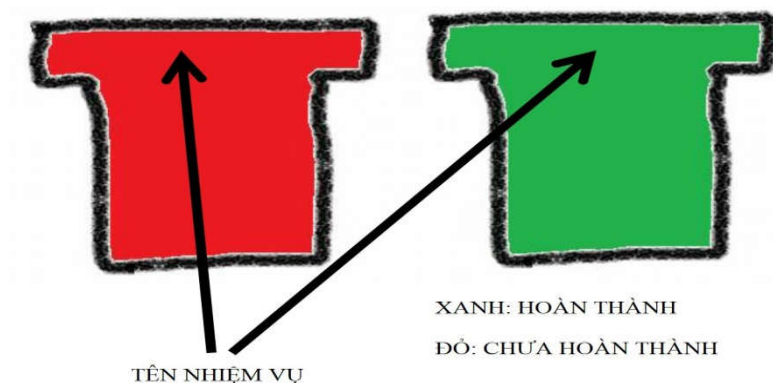
Phạm vi áp dụng cần phù hợp với nguồn lực sẵn có cũng như đặc thù của doanh nghiệp. Khu vực được lựa chọn có thể là nơi phát sinh nhiều vấn đề không phù hợp nhất hoặc những lãng phí từ khu vực này tạo ra nhiều tổn thất nhất. Tại bước này có thể sử dụng đồng hồ bấm giờ để khảo sát, phỏng vấn hoặc quay phim tất cả hoạt động tại khu vực thuộc phạm vi áp dụng.

4) Bước 4: Thực hiện cải tiến

- Thiết lập bảng Kamishibai

Như trình bày ở phần trên, Kamishibai không phải mục đích tập trung bắt lỗi CBCNV tạo ra sai lỗi phát sinh trong quá trình sản xuất dịch vụ, Kamishibai sẽ hướng dẫn những người có liên quan phương pháp nhận diện, phát hiện ra các vấn đề không phù hợp và đề xuất các phương án cải tiến kịp thời nhất.

Áp dụng Kamishibai sẽ thể hiện trực quan bằng bảng Kamishibai. Bảng Kamishibai bao gồm nhiều thẻ Kamishibai theo thứ tự công việc cần kiểm tra, giám sát với các nội dung các nhiệm vụ đề cập trong thẻ Kamishibai.



Hình 2.3: Thẻ Kamishibai

Thẻ Kamishibai là một tờ giấy được cắt thành hình chữ T nên còn được gọi là thẻ T, có ghi tên nhiệm vụ và các bước thực hiện nhiệm vụ đó thông qua phân biệt qua màu sắc, thẻ đỏ: nhiệm vụ chưa hoàn thành, màu xanh: nhiệm vụ đã hoàn thành. Các nội dung ghi vào thẻ T phải được chuẩn hóa và thống nhất trong toàn khu vực thuộc phạm vi áp dụng.



Hình 2.4: Ví dụ về nội dung nhiệm vụ trình bày trong thẻ Kamishibai

Khi có bất cứ biến động gì, các nhà quản lý cũng như mọi nhân viên đều có thể phát hiện ra và nhận biết ảnh hưởng của nó để tìm cách khắc phục. Tất cả các chi phí và nguồn lực cần thiết cho từng hoạt động cũng như hiệu quả đạt được của từng mục tiêu cụ thể đều được trình bày rõ ràng trước khi hành động. Vì vậy, mọi hoạt động trong tổ chức đều được thực hiện suôn sẻ, dẫn đến việc nhanh chóng đạt được mục tiêu.

Thẻ T trong Kamishibai có thể có một nội dung cho mỗi thẻ hoặc nhiều nội dung trên một mặt thẻ. Trong trường hợp có nhiều nội dung thì cần trình bày theo thứ tự công việc/quy trình thực hiện như hình 2.2; 2.3; và 2.4. Nội dung mỗi thẻ thể hiện được cơ bản yêu cầu hoàn thành một công việc nào đó, bao gồm, mục tiêu thực hiện, thước đo kết quả và giải pháp thực hiện.

Việc thiết kế và triển khai Kamishibai trong doanh nghiệp

không thể chỉ do một nhà quản lý cấp cao nào đó thực hiện mà cần có nhóm cải tiến đóng góp ý kiến. Hơn nữa, Kamishibai đưa ra các giải pháp cụ thể mà các bộ phận, mỗi cá nhân sẽ thực hiện nên nếu cấp quản lý chọn phạm vi áp dụng càng rộng thì càng nhiều người tham gia xây dựng Kamishibai thì càng có nhiều sáng kiến thực hiện hơn. Quy trình xây dựng Kamishibai cần được rà soát 4 nội dung bên dưới:

(1) Xác định mục tiêu: Trước khi lên kế hoạch chi tiết và lập biểu đồ thời gian cho những dự định cần thực hiện. Mục tiêu phải được phát biểu theo năm tiêu chí của mô hình SMART là: Specific (cụ thể), Measurable (đo lường được), Achievable/Attainable (có tính khả thi/phù hợp với năng lực), Relevant/Realistic (có liên quan đến tầm nhìn chung/có tính thực tế) và Time - bound (xác định thời gian thực hiện).

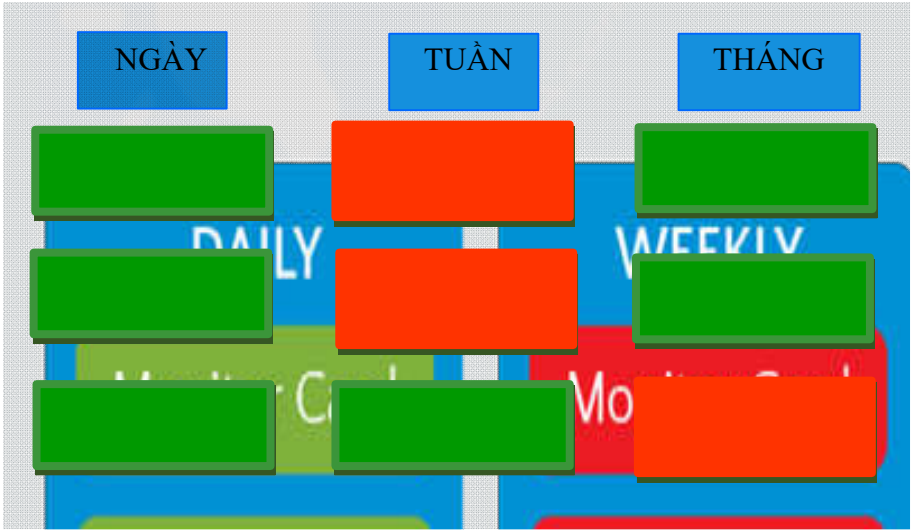
(2) Phương pháp đo lường, đánh giá: Thẻ Kamishibai là ứng dụng đánh giá mà các doanh nghiệp thường sử dụng để đánh giá hiệu quả công việc của tổ chức, của bộ phận chức năng hay của cá nhân. Thiết lập các chỉ số KPI, sau đó lượng hóa các mục tiêu bằng các thước đo cụ thể và ghi nhận vào thẻ Kamishibai. Bên cạnh đó, nhóm cải tiến cần thu thập thông tin từ những nhân viên vì họ là những người hiểu rõ nhất các chỉ tiêu nào phù hợp để đo lường hiệu suất cũng như đánh giá hiệu quả công việc. Ngoài ra, thông tin từ phản hồi của khách hàng và của các bên liên quan khác, v.v. cũng rất hữu dụng để quyết định lựa chọn tiêu chí phù hợp cho thẻ Kamishibai trong doanh nghiệp.

(3) Các giải pháp đề xuất hay nhiệm vụ cần hoàn thành: Nội dung thẻ Kamishibai có thể là những giải pháp để hoàn thành công việc. Ngoài ra, nhóm cải tiến cần thu thập thêm những giải pháp mới để thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu mới để từ đó cân nhắc quyết

định.

Đánh giá khu vực, quá trình theo yêu cầu được ghi trên Kamishibai: Dựa theo mô tả trên thẻ Kamishibai, người đánh giá sẽ tới khu vực cần đánh giá và đánh giá theo thông tin ghi trên thẻ. Các nội dung đã hoàn thành chưa? Hoàn thành đến mức nào? Có khó khăn gì hay đề xuất cải tiến không? Việc cập nhật mặt và nội dung thẻ có được thực hiện không? Sau đó ghi nhận thông tin để đề xuất các giải pháp cải tiến.

Nếu quá trình được thực hiện như yêu cầu trên Kamishibai, quá trình đánh giá kết thúc tại đây, nhóm sẽ thông báo kết quả đánh giá cho người quản lý khu vực được đánh giá. Thẻ sẽ được lật sang màu xanh (hoặc đặt vào hộp thẻ hoàn thành) khi hoàn thành công việc. Toàn bộ thông tin quá trình thực hiện được cập nhật vào bảng Kamishibai và bảng này phải được đặt tại nơi dễ thấy, tạo được sự chú ý cho những cá nhân có liên quan. Nếu thẻ còn được đặt ở mặt màu đỏ thì cần có kế hoạch hành động cụ thể



Hình 2.5: Phương pháp trình bày thẻ Kamishibai

Đề xuất các phương án cải tiến là quá trình sáng tạo. Giống như phân tích nguyên nhân, cách tốt nhất là thực hiện nhiệm vụ này thông qua nhóm cải tiến với sự cộng tác của những công nhân viên khác có liên quan đến hoạt động phân tích. Tham gia cùng đồng nghiệp trong hoạt động này sẽ giúp họ có cảm giác làm chủ các phương án được đề xuất và có những hiểu biết cần kẽ vì sao một phương án cụ thể nào đó được đề xuất thực hiện. Mỗi nhóm cần được phân quyền hạn nhất định. Trưởng nhóm là người biết bao quát, nắm rõ nhiệm vụ, yêu cầu và có khả năng tập hợp, biết đánh giá và sắp xếp phù hợp năng lực các thành viên để triển khai dự án hiệu quả. Từng nhân viên cần nỗ lực phối hợp để xây dựng danh tiếng cho nhóm đó đạt kết quả tốt, hiệu quả và liên tục cải tiến theo nhóm. Kết thúc nhiệm vụ, mỗi nhóm cần đánh giá, xếp hạng thành viên, tôn trọng uy tín và cá tính của mỗi thành viên.

Các giải pháp cải tiến được tìm ra thông qua huy động trí tuệ tập thể, động não - đây là phương pháp phổ biến được sử dụng để tìm ra ý tưởng. Đối mặt với một vấn đề cụ thể, đội và nhân viên có liên quan của công ty phải suy nghĩ để tìm ra cách giải quyết - họ phải đặt câu hỏi “Làm thế nào?”, chẳng hạn “Làm thế nào để chúng ta giải quyết vấn đề này một cách hiệu quả?”. Phân tích nguyên nhân được mô tả ở trên (trong đó, câu hỏi được đặt ra là “Tại sao?”) sẽ là khung cơ sở để thảo luận lấy ý kiến. Trong các buổi thảo luận lấy ý kiến, một người sẽ đưa ra một ý kiến mà có thể được ủng hộ và/hoặc phát triển tiếp bởi người khác. Thảo luận sâu hơn sẽ làm xuất hiện những luồng ý kiến ủng hộ và hoặc phản hồi mới và mang tính sáng tạo, mở đường cho việc tìm ra các lựa chọn cải tiến phù hợp.



Hình 2.6: Bảng Kamishibai tại xưởng sản xuất

2.2. Một số lưu ý khi áp dụng Kamishibai

Đối với doanh nghiệp áp dụng một lúc nhiều hệ thống quản lý, công cụ năng suất chất lượng, sản xuất tinh gọn thì Kamishibai là lựa chọn phù hợp cho việc thực hiện cải tiến và duy trì trong cả ngắn hạn và lâu dài. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp/tổ chức triển khai áp dụng nhiều công cụ/hệ thống cùng lúc và đều gặp khó khăn trong việc duy trì hiệu quả của các hệ thống/công cụ này, với mục đích như trên, Kamishibai hoàn toàn có thể giúp doanh nghiệp duy trì hiệu quả áp dụng.

Kết quả của việc áp dụng Kamishibai được thể hiện hoàn toàn bằng hình ảnh nên rất dễ dàng cho các cấp quản lý/giám sát/cán bộ công nhân viên có liên quan có thể quan sát, kiểm tra và nhận biết được vai trò, trách nhiệm của chính mỗi người trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Kamishibai là một công cụ rất đơn giản và dễ áp dụng cho mọi loại hình doanh nghiệp cũng

như không có tiêu chí, điều kiện cho người áp dụng. Mọi cán bộ công nhân viên nắm được nguyên tắc của Kamishibai là đều có thể hiểu và áp dụng được.

Nhóm đối tượng đóng vai trò quan trọng trong quá trình thu thập, phân tích các dữ liệu và đề xuất giải pháp khi triển khai Kamishibai là toàn bộ cán bộ công nhân viên có liên quan đến vận hành hoạt động đó, đặc biệt công cụ này cần có sự tham gia của cấp quản lý như chuyên trưởng, tổ trưởng, quản lý cấp trung, v.v. trong việc thu thập, tổng hợp và phân tích số liệu. Do vậy, việc tiếp cận và giải quyết các vấn đề phát sinh sẽ có nhiều thuận lợi hơn.

Việc xác định tiêu chí các nhiệm vụ, các mô tả và hướng dẫn công việc ở từng thể là rất cần thiết và đóng vai trò quan trọng trong việc mang lại thành công của Kamishibai tại doanh nghiệp. Nếu tiêu chí không được xây dựng phù hợp sẽ làm cho các nhiệm vụ nêu tại các thể Kamishibai quá nhiều hoặc quá ít, không thể hiện hết được đặc điểm của công việc của vị trí đó. Tiêu chí này phải được thống nhất trong toàn bộ doanh nghiệp.

Xác định cấp thực hiện kiểm tra, giám sát và tần suất thực hiện: Việc xác định nội dung và tần suất thực hiện rất quan trọng đến phạm vi và hiệu quả của Kamishibai. Nếu nội dung cần kiểm tra nhiều và tần suất dày thì nội dung bảng Kamishibai sẽ rất khó theo dõi hơn và việc đánh giá hiệu quả sẽ cập nhật không được thường xuyên. Việc này còn liên quan đến chuyên gia đánh giá hiệu quả của từng thể Kamishibai.

Theo người Nhật, văn hóa Kamishibai là văn hóa tôn trọng (Culture of Respect): Doanh nghiệp cần áp dụng văn hóa “TẠI SAO”, không phải văn hóa “AI”. Điều này có nghĩa là doanh nghiệp áp dụng Kamishibai cần quan tâm đến quá trình thông suốt chứ không quan tâm đến trách nhiệm, qua đó việc kiểm tra, đánh giá theo

Kamishibai tại doanh nghiệp sẽ hướng đến lợi ích chung của doanh nghiệp, không bác bỏ và phê phán ý kiến của người khác. Bất cứ vấn đề nào cũng được nhìn nhận một cách nghiêm túc và giải quyết triệt để. Đó là lý do vì sao không cứ gì quản lý, ngay cả một công nhân “quèn” cũng có thể cho dừng toàn bộ dây chuyền nếu phát hiện ra sai sót.

Kamishibai sẽ giúp hình thành nên văn hóa công ty: văn hóa ứng xử giữa lãnh đạo với nhân viên, giữa các nhân viên với nhau; sự tiết kiệm; sự bảo vệ thương hiệu của công ty; sự cố gắng hết mình cho công việc; tinh thần học hỏi lẫn nhau.

Duy trì hiệu quả: Giống như các công cụ năng suất chất lượng khác, Kamishibai cũng cần có quy định về đảm bảo duy trì hiệu quả việc kiểm tra, giám sát.

Tinh thần Kaizen trong Kamishibai: Đối với tất cả các những cán bộ công nhân viên có liên quan đến Kamishibai tại doanh nghiệp cần phải đảm bảo tinh thần Kaizen trong suốt quá trình triển khai, theo đó trong quá trình giám sát/kiểm tra người thực hiện luôn xác định đến những cải tiến, không chỉ là thay đổi. Triết lý Kaizen trong Kamishibai là “Làm cho nó tốt hơn, chế tạo ra nó tốt hơn, thúc đẩy nó thậm chí nếu nó chưa đổ vỡ, bởi vì nếu chúng ta không làm, chúng ta không thể cạnh tranh với những cái của người khác làm”. Việc hiểu và áp dụng đúng Kaizen đóng một vai trò quan trọng trong việc triển khai thành công triết lý này. Muốn Kaizen thành công thì thái độ của người lao động - từ nhà quản lý cấp cao đến những nhân viên cấp dưới sẽ cần phải thay đổi. Kaizen cần trở thành điều mà tất cả nhân viên đều thực hiện bởi họ muốn làm và bởi họ biết triết lý này không chỉ tốt cho họ mà cho cả công ty của họ. Kaizen không thể là điều mà người lao động thực hiện khi lãnh đạo ra lệnh. Điều này có nghĩa là nếu nhà lãnh đạo không sẵn sàng thực hiện Kaizen làm gương thì

nó không được triển khai có hiệu quả. Do đó, người lãnh đạo cao nhất phải hiểu Kaizen và thể hiện cam kết mạnh mẽ về việc áp dụng Kaizen tại công ty. Đa số các nhân viên đều ngại thay đổi nên người lãnh đạo, chính là ông chủ cần có ảnh hưởng và quyền lực hơn đối với họ.

Khi nhận thức được tầm quan trọng của Kamishibai, nhà quản lý hay nhân viên đều có thể đồng tâm để xây dựng văn hóa công ty theo chiến lược Kamishibai: Lãnh đạo doanh nghiệp phải tạo điều kiện để mọi nhân viên có điều kiện học hỏi nâng cao kiến thức, trình độ nghiệp vụ chuyên môn, quản lý. Phát huy được nhân tố con người trong tổ chức chính là phát huy được nội lực tạo ra một sức mạnh cho tổ chức trên con đường vươn tới mục tiêu chất lượng. Doanh nghiệp được coi như một hệ thống hoạt động với sự tham gia của tất cả mọi thành viên trong doanh nghiệp. Sự thành công của doanh nghiệp chính từ sự đóng góp công sức nỗ lực của tất cả mọi người. Trong quá trình quản lý hệ thống chất lượng thì toàn bộ đội ngũ của công ty, từ vị trí cao nhất tới thấp nhất, đều có vai trò quan trọng như nhau trong thực hiện và duy trì hệ thống chất lượng. Tất cả đều ý thức không ngừng quan tâm, cải thiện chất lượng sản phẩm, dịch vụ cung cấp cho khách hàng. Mỗi cương vị công tác sẽ có hành vi công việc và ứng xử phù hợp với vị trí của mình.

(1) Không để một ngày trôi qua mà không có cải tiến được đề xuất và thực hiện trong công ty;

(2) Kamishibai áp dụng trong chiến lược định hướng khách hàng, đồng thời đảm bảo mọi hoạt động quản lý và tăng sự hài lòng cho khách hàng;

(3) Điều quan trọng hàng đầu là chất lượng, chứ không phải là lợi nhuận, một doanh nghiệp sẽ trở nên thịnh vượng khi và chỉ khi khách hàng mua sản phẩm và dịch vụ mà họ hài lòng;

(4) Thừa nhận rằng mọi công ty đều có điểm thiếu sót nên cần xây dựng văn hóa công ty để mọi nhân viên tự nhận thức một cách thoải mái những thiếu sót, để sẵn sàng đưa ra ý tưởng cải tiến;

(5) Giải quyết công việc theo hướng phối hợp và theo hệ thống chức năng chéo;

(6) Nhấn mạnh vào quá trình và thiết lập phương pháp tư duy định hướng vào cải tiến các quá trình; và

(7) Thiết lập một hệ thống quản lý, khuyến khích và đền đáp nỗ lực đóng góp ý tưởng cải tiến của tất cả mọi người.

PHẦN HAI

CÔNG CỤ CẢI TIẾN
NGƯỜI ĐIỀU PHỐI SẢN XUẤT-
MIZUSUMASHI



Chương 3

TỔNG QUAN VỀ CÔNG CỤ NGƯỜI ĐIỀU PHỐI SẢN XUẤT

3.1. Khái niệm về công cụ Người điều phối sản xuất

3.1.1. Điều phối là gì?

Điều phối được giải thích là “làm cho dễ dàng” hoặc “khiến cho quy trình được suôn sẻ”. Theo đó một người điều phối cần phải đảm bảo trách nhiệm lập kế hoạch, hướng dẫn và quản lý để đảm bảo rằng mọi người có liên quan đều tham gia đóng góp và chuẩn bị cho một hoạt động nào đó ở mức tốt nhất. Điều phối là việc bố trí, sắp xếp và lên kế hoạch để công việc được tiến hành thuận lợi, dễ dàng. Về mặt ngôn ngữ thì điều phối tức là “làm cho dễ dàng” hoặc “khiến cho quy trình được suôn sẻ”. Ở vị trí của một điều phối viên, phải có cái nhìn tổng quát, không áp đặt quan điểm cá nhân và hoàn toàn tập trung vào tiến trình nhóm. Việc thiết kế tiến trình nhóm phụ thuộc vào nhiều yếu tố trong đó bí quyết chính là tạo điều kiện để ý tưởng, giải pháp, và các quyết định v.v. thông suốt.

Điều phối là cho vận hành, phối hợp tất cả các hoạt động trong tổ chức đã được thiết kế nhằm thực hiện những gì đã hoạch định. Người điều phối hoạt động (điều hành; tổ chức thực hiện) về cơ bản là tiến hành các công việc sau đây:

Công việc đầu tiên của việc điều phối đó chính là lập kế hoạch. Đây là một khâu vô cùng quan trọng. Chức năng lập kế hoạch là chức năng cơ bản nhất trong số các chức năng quản lý, nhằm đảm bảo cho các thành viên của doanh nghiệp biết rõ nhiệm vụ của họ để đạt được mục tiêu của tập thể. Lập kế hoạch là quyết định trước xem sẽ phải làm cái gì, làm như thế nào, khi nào làm và ai sẽ làm cái đó.

Nhiều loại kế hoạch có thể sắp xếp theo sự phân cấp, bắt đầu từ các mục tiêu hoặc mục đích, có thể là lập kế hoạch tiến độ trong nghiên cứu khoa học, kế hoạch điều độ, kế hoạch tác nghiệp trong sản xuất kinh doanh; kế hoạch tác chiến trong quân đội; kế hoạch điều vận trong vận tải, kế hoạch cải tổ trong nội các chính trị...

Sau khi đã lập kế hoạch xong thì giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ phận, cá nhân. Một khi đã hoàn tất một bản kế hoạch một cách hoàn chỉnh thì bước tiếp theo là thực thi bản kế hoạch đó. Để có thể làm được việc này thì tất yếu phải cần đến các bộ phận, cá nhân. Đây chính là các nhân tố đầu tiên cho quá trình hiện thực hóa bản kế hoạch. Bản kế hoạch đã được lập ra với những bước rất cụ thể và rõ ràng và từng công việc sẽ được giao phó một cách hợp lý cho từng cá nhân hay tổ chức.

Khi đã giao phó cho các bộ phận và cá nhân thì phải đảm bảo điều kiện vật chất - kỹ thuật cần thiết cho các bộ phận, cá nhân thực hiện, hoàn thành các công việc. Với những nhiệm vụ được giao phó thì ngoài năng lực sẵn có của từng bộ phận, cá nhân họ cũng cần có các điều kiện vật chất - kỹ thuật cần thiết để hoàn thành tốt công việc của mình. Ví dụ như trong kế hoạch điều vận trong vận tải. Một bộ phận được giao nhiệm vụ theo dõi tình hình giao thông trên đường phố thì bộ phận làm việc đó phải làm việc trong môi trường có các thiết bị theo dõi như ti vi quay trực tiếp bối cảnh đường phố, các thiết bị liên lạc với cảnh sát giao thông trên đường như điện thoại, bộ đàm... Như vậy việc đảm bảo các điều kiện cần thiết cho các bộ phận, cá nhân thực hiện kế hoạch là không thể thiếu.

Tiếp theo là hướng dẫn, đôn đốc các bộ phận, cá nhân thực hiện, hoàn thành các công việc theo tiêu chuẩn chất lượng và tiến độ... Sau khi đã giao nhiệm vụ cho từng bộ phận và cá nhân cùng với các điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật cần thiết thì còn phải tiến hành

công việc động viên, đôn đốc các bộ phận đó. Công việc này khá quan trọng vì nó ảnh hưởng đến chất lượng và tiến độ công việc. Để công việc có thể hoàn thành tốt thì chính những người thực hiện từng nhiệm vụ cụ thể cũng phải làm tốt. Muốn vậy thì công việc của nhà quản lý là phải hướng dẫn họ. Có thể trong quá trình tiếp xúc, làm việc với các thiết bị, các máy móc hiện đại thì người thực thi có thể chưa sử dụng thành thạo, hoặc họ chưa nắm bắt tường tận những nhiệm vụ, công việc của mình.

Ngoài ra người quản lý phải đôn đốc những nhân viên của mình làm việc để công việc có thể đảm bảo được đúng tiến độ, chất lượng. Yếu tố về thời gian cũng là yếu tố rất quan trọng. Ví dụ như một công ty chuyên may quần áo để xuất khẩu ra nước ngoài. Nếu tiến độ may chậm, công ty không kịp xuất hàng đi đúng thời hạn thì sẽ dẫn đến kết quả rất xấu. Công ty đó không những không được xuất hàng mà còn bị phạt do vi phạm hợp đồng về thời gian. Như vậy việc làm đúng công việc theo tiến độ là vô cùng cần thiết và quan trọng.

Sau khi đã thực hiện một loạt những công việc kể trên thì người quản lý phải tiến hành kiểm tra, đánh giá, thưởng (phạt) các bộ phận, cá nhân,... Đây cũng là một công việc rất cần thiết. Nó không những thúc đẩy các cá nhân làm việc mà còn góp phần vào việc nâng cao hiệu quả và năng suất lao động. Mỗi một cá nhân hay bộ phận nào cũng đều cảm thấy phấn khích và hăng hái hơn trong công việc nếu biết sẽ được khen thưởng khi hoàn thành tốt công việc.

2.1.2. Khái niệm Mizusumashi

Khoảng giữa năm 1950, khái niệm Mizusumashi được giới thiệu đưa vào sử dụng tại các nhà máy sản xuất, với vai trò chuyển giao, thực hiện các yêu cầu, sản xuất, bao gồm cả nguyên vật liệu và các thành phần khác. Khi hệ thống sản xuất Toyota được nghiên cứu và phát triển mạnh sang các công ty, lĩnh vực khác thì Mizusumashi

cũng được phát triển theo nhằm hỗ trợ cho hoạt động cung ứng nguyên vật liệu tại khu vực sản xuất. Ngày nay, vị trí này càng đóng vai trò quan trọng hơn khi mà vòng đời sản phẩm ngắn hơn và doanh nghiệp ngày càng nhận ra những lãng phí trong lưu kho.

Người điều phối sản xuất (Mizusumashi) được dịch sang tiếng Anh là từ “water spider” có nghĩa là nhện nước. Nhện nước có những chiếc chân dài, mảnh khảnh khiến cho nhện nước dễ dàng đi lại trên cạn và trên mặt nước. Quanh chân của nhện nước có hàng nghìn sợi lông tí hon, mỗi sợi dài khoảng 50 micromet. Các sợi lông này xù ra thành chùm tơ cực nhỏ, bắt không khí vào bên trong, tạo ra lớp đệm ngăn cách chân với mặt nước, đồng thời làm tăng sức nổi của con vật. Chính lớp đệm khí này cũng giúp nhện nước di chuyển nhanh chóng và lấy lại thăng bằng trên mặt nước, ngay cả khi thời tiết không mấy thuận lợi như mưa bão, v.v. Dù cho đôi chân nhện nước có thể tạo ra chỗ trống tới 4mm nhưng vẫn không phá vỡ mặt nước. Chính khả năng nổi này cho phép con vật nhảy trên mặt nước. Nhện nước còn có thể lao đi với tốc độ bằng cả trăm lần chiều dài cơ thể trong một giây.

Thông thường nhện nước thường chỉ di chuyển trên mặt nước, nhằm lấy và bỏ “nguyên liệu”, với Mizusumashi thì không chỉ là trên mặt nước mà còn là di chuyển trong mặt nước, có nghĩa là thông qua những hành động hướng đến gia tăng giá trị trong quá trình tạo sản phẩm, Mizusumashi sẽ điều phối, quản lý việc lưu trữ, sử dụng các nguyên vật liệu ở mức hợp lý, giúp cho các công nhân viên trong quá trình sản xuất có thể tập trung hoàn thành nhiệm vụ hơn. Mizusumashi có vai trò giống như mối liên kết giữa các công đoạn, phòng ban với nhau nhằm tạo một môi trường làm việc thống nhất, nhịp nhàng. Trong ngôi nhà Toyota, Mizusumashi là nhóm hỗ trợ sản xuất đúng lúc - Just in time, thông qua nhóm làm việc dựa vào con người và nhóm (tập thể), từ đó góp phần tạo ra cân bằng trong sản

xuất, giảm chi phí, nâng cao năng suất lao động.

Có thể nói, một Mizusumashi đóng vai trò quản lý cao nhất, điều hành mọi công việc trong dây chuyền sản xuất đồng thời chịu trách nhiệm mọi hoạt động của chuyền, trong phạm vi công việc được giao trước cấp quản lý cao hơn. Một Mizusumashi tốt phải giống như một con điều hâu lúc sẵn mồi.

Với đôi mắt ở hai bên đầu, điều hâu sẽ bắt đầu cuộc đi săn của mình bằng việc đậu ở trên các cành cây cao hoặc lượn vòng trên bầu trời; nhờ đó nó có một tầm nhìn bao quát toàn bộ tình hình. Mizusumashi cũng cần có khả năng nhìn được bức tranh toàn cảnh - về tầm nhìn của phạm vi công việc được giao. Khi đã xác định được con mồi, điều hâu sẽ lao thẳng xuống và tóm lấy. Tuy nhiên, trong khi lao xuống bắt mồi, điều hâu vẫn để mắt đến những hiểm hoạ xung quanh. Nếu nó phát hiện ra bất kì mối đe dọa hay thách thức nào, nó sẽ tránh đi dù cho có gần mục tiêu đến thế nào. Sau khi xem xét lại mọi cản trở xung quanh, nó sẽ tìm ra cách mới để săn mồi, có thể chờ cho mồi nguy hiểm trôi qua hoặc tìm một cách mới để tiếp cận con mồi. Trong trường hợp nhận thấy không thể bắt được con mồi ban đầu, nó sẽ chọn cách rời đi và tìm một mục tiêu mới dễ dàng hơn. Điều hâu luôn không ngừng săn đuổi con mồi. Cũng giống như điều hâu, các Mizusumashi cũng phải có một cái nhìn bao quát và nên biết khi nào thì tập trung vào mục tiêu công việc.

Mizusumashi phải biết ứng biến theo tình huống diễn ra trong thực tế. Họ phải kiên trì với việc đạt được mục tiêu và hoạch định đặt ra. Họ phải biết cách hoà hợp, chinh đốn và kết nối các thành viên để tập thể cùng thống nhất và đạt được mục tiêu. Giống như điều hâu, họ phải luôn bao quát và đưa ra các hành động kịp thời để kiểm soát mục tiêu và hoàn thành công việc được giao.

Mizusumashi là một vị trí công việc đa chức năng, đòi hỏi nhiều

kỹ năng, tiếp xúc và liên kết với nhiều bộ phận/công đoạn trong doanh nghiệp. Nhìn bề ngoài, rất dễ nhầm lẫn rằng Mizusumashi hoạt động như vị trí làm việc thời vụ, phải hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ, ngoài việc phải đảm bảo nguyên vật liệu phải được di chuyển đến đúng nơi yêu cầu. Nhưng thực tế không phải vậy, họ phải đảm bảo cho dòng chảy sản xuất được thông suốt và liên tục trong khi phải tuân thủ theo các quy định chuẩn của chính vị trí này. Công việc của Mizusumashi không phải là làm tăng sự thay đổi bằng cách liên tục ứng biến và thay đổi linh hoạt quá mức, mà bằng cách giảm sự thay đổi của tất cả công nhân viên tại khu vực sản xuất. Vấn đề then chốt đầu tiên là xây dựng đường di chuyển chuẩn của họ, với thứ tự và khoảng thời gian giữa các trạm dừng được chuẩn hóa. Tốc độ, tần số và thời gian của lượt di chuyển sẽ thay đổi theo nhu cầu của quá trình sản xuất. Cần được tính toán sao cho mọi công nhân nên được hỗ trợ cung cấp nguyên vật liệu liên tục để đảm bảo dòng chảy giá trị gia tăng trong sản xuất không bị gián đoạn, trong khi các Mizusumashi không phải di chuyển quá nhiều (trừ các tình huống đặc biệt).

Mizusumashi cần có bảng mô tả rõ ràng các nhiệm vụ họ cần phải hoàn thành. Công việc của họ không chỉ dừng lại ở việc bốc dỡ nguyên vật liệu mà còn giám sát, xử lý các vấn đề khác. Một Mizusumashi có thể cung cấp nguyên vật liệu, dụng cụ, vận chuyển thành phẩm đến khu vực sản xuất, sắp xếp và thải bỏ chất thải đến nơi quy định, cập nhật thông tin trên các bảng kiểm soát sản xuất hoặc có thể giám sát công nhân mới. Cả Mizusumashi và các công nhân vận hành khác phải hiểu rõ được trách nhiệm và nội dung công việc của mình là gì, những gì một Mizusumashi nên và không nên làm.

Một ví dụ của Mizusumashi trong ngành dịch vụ là điều dưỡng viên phòng mổ. Đây là cánh tay phải đắc lực của các bác sĩ

phẫu thuật, ngoài những kiến thức chuyên môn vững, thì sự chính xác thật cao trong công việc là điều mà những điều dưỡng viên này cần phải có. Với những ca mổ khó, kéo dài thời gian thì yêu cầu họ phải có tinh thần thật cao, tâm lý tốt và phải chịu đựng được áp lực.

Bảng 3.1: Ví dụ, vị trí công việc của điều dưỡng phòng mổ như sau:

TT	Vị trí	Công việc
	Điều dưỡng phòng mổ vòng trong	Hỗ trợ phẫu thuật viên chính và phụ mổ việc thực hiện công tác vô khuẩn trước khi thực hiện mổ như rửa vệ sinh tay, mặc áo vô khuẩn, mang găng tay vô khuẩn, khẩu trang và mũ vô khuẩn, v.v
		Sử dụng vải che giới hạn vùng mổ, che bàn tiếp công cụ, xếp các dụng cụ cần thiết trên bàn tiếp dụng cụ
		Nắm chắc các bước trong ca mổ, sử dụng nhuần nhuyễn các dụng cụ mổ, thực hiện việc mổ nhịp nhàng cùng với phẫu thuật viên
		Sau khi mổ xong, vệ sinh các dụng cụ mổ và sắp xếp theo trình tự để chuẩn bị cho các ca phẫu thuật tiếp theo.
	Điều dưỡng viên phòng mổ vòng ngoài	Điều dưỡng viên phòng mổ vòng ngoài là những người túc trực thường xuyên trong suốt ca mổ và giúp cho cả ê kíp mổ được thực hiện suôn sẻ và có thể hỗ trợ nhiều phòng mổ cùng một lúc

	Phải quan sát và trợ giúp mọi hoạt động của phòng mổ, trước khi mổ, đội ngũ điều dưỡng này phải thực hiện những hoạt động vô trùng phòng mổ và làm công tác tư tưởng cho bệnh nhân cũng như điều chỉnh bệnh nhân và hỗ trợ nhóm gây mê.
	Kiểm tra tất cả các dụng cụ của ca mổ, thông báo và giao tiếp với người nhà trong những tình huống cần trao đổi
	Giai đoạn trong khi mổ các điều dưỡng viên vòng ngoài phải lấy thêm những dụng cụ phát sinh, thuốc, máu, dịch truyền, v.v. Sau khi mổ xong, những điều dưỡng viên vòng ngoài phải thực hiện băng vết mổ và chuyển người bệnh sang khu hồi sức sau khi mổ và vệ sinh phòng mổ

2.1.3. Lợi ích áp dụng

1) Đảm bảo sự ổn định sản xuất: Nhiệm vụ của Mizusumashi là đảm bảo sự ổn định trong dây chuyền sản xuất. Một khi một công nhân nào đó không phải lo nhiều nhiệm vụ khác nhau (công việc phụ) thì họ có thể tập trung giải quyết các công việc chính để từ đó nâng cao năng suất, giảm lãng phí cũng như giảm sự mất tập trung trong công việc. Có thể nói Mizusumashi đóng vai trò cốt yếu trong sản xuất tinh gọn, giống như Hệ thống Sản xuất Toyota (TPS) đối với Toyota. Họ không chỉ là người mang nguyên vật liệu đến nơi cần thiết mà họ còn có trách nhiệm cung cấp tất cả thông tin cần thiết cho khu vực sản xuất theo nhu cầu của khách hàng, bao gồm cả kế

hoạch sản xuất. Vị trí này cho phép doanh nghiệp kiểm soát và có thể phát hiện ra các vấn đề không phù hợp sớm và xử lý triệt để hơn.

2) Giảm thiểu sự thay đổi và đảm bảo cải tiến liên tục: Mizusumashi đóng vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu sự thay đổi và cải thiện sự liên tục và xuyên suốt dòng chảy nguyên vật liệu tại khu vực sản xuất, giảm các lãng phí, bao gồm cả thời gian chờ và tổn thất lưu kho. Mizusumashi có thể giúp giảm 10 người lắp ráp xuống còn 6 người lắp ráp, mà không có bất kỳ tổn thất nào trong sản xuất nhưng vẫn tăng năng suất lên 30%. Trong hệ thống sản xuất tinh gọn, Mizusumashi đóng vai trò là người đầu tiên tiếp cận, trạm đầu của hoạt động giám sát, người chịu trách nhiệm quản lý luân chuyển luồng nguyên vật liệu, thông tin trong sản xuất cũng như là người xác định và xử lý các vấn đề trong sản xuất kinh doanh, duy trì tốt takt time - một yếu tố quan trọng trong sản xuất tinh gọn. Công cụ này hỗ trợ rất tốt trong việc triển khai các công cụ năng suất chất lượng khác, và giúp cho công nhân viên có thể thực hiện công việc một cách dễ dàng, nhanh chóng và hiệu quả.

3) Đảm bảo môi trường làm việc khoa học: Mizusumashi đảm bảo cho khu vực làm việc gọn gàng, ngăn nắp. Từ Mizusumashi theo tiếng Nhật có nghĩa là “Làm cho nước sạch hơn” hay “nước sạch”. Thực tế, Mizusumashi góp phần làm cho môi trường làm việc gọn gàng và ngăn nắp thông qua việc di chuyển liên tục để vận chuyển nguyên nhiên vật liệu, phế phẩm từ nơi lưu trữ đến nơi cần thiết, hoặc từ khu vực tạo ra bán thành phẩm đến nơi tiếp tục thao tác, v.v. góp phần giảm thiểu lưu kho và lưu bán thành phẩm trong toàn bộ khu vực sản xuất.

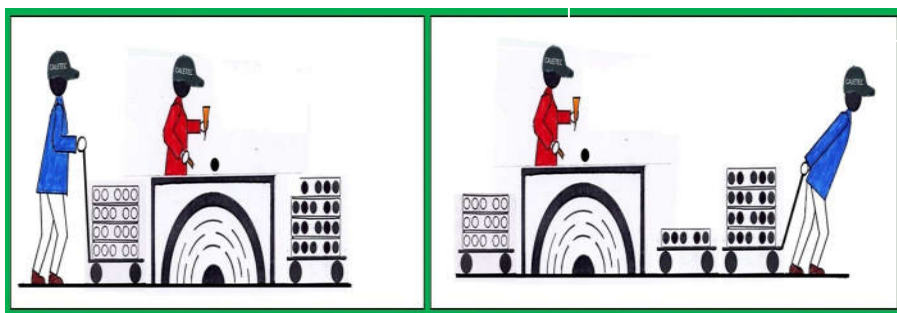
2.1.4 Đối tượng áp dụng

Doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh, dịch vụ đều có thể áp

dụng, nhưng phù hợp nhất là doanh nghiệp sản xuất, có lượng lao động thao tác trực tiếp đến các công đoạn sản xuất kinh doanh phải đảm bảo đủ lớn theo đặc thù hoạt động của doanh nghiệp. Doanh nghiệp có mong muốn giảm thiểu lãng phí, nâng cao năng suất lao động. Nhưng áp dụng hiệu quả cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, sản xuất theo dây chuyền hoặc dạng tế bào (cell manufacturing). Ví dụ, công ty sản xuất lắp ráp thiết bị điện tử, doanh nghiệp ngành may mặc, v.v. Mizusumashi không áp dụng riêng lẻ, do vậy, doanh nghiệp cần tích hợp nhiều công cụ khác trong quá trình áp dụng đạt hiệu quả tối ưu.



Hình 3.1: Trước áp dụng Mizusumashi tại nơi sản xuất



Hình 3.2: Áp dụng Mizusumashi tại nơi sản xuất

Chương 4

HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

CÔNG CỤ NGƯỜI ĐIỀU PHỐI SẢN XUẤT

4.1. Phương pháp và các bước áp dụng Mizusumashi

Công cụ Người điều phối sản xuất - Mizusumashi được triển khai tại doanh nghiệp theo chu trình PDCA (Lập kế hoạch - Thực hiện - Kiểm tra - hành động), và các bước áp dụng tương tự như đối với Kamishibai được trình bày tại Chương 2, mục 2.1.

4.1.1. Các bước áp dụng Mizusumashi

1) Bước 1: Khảo sát chẩn đoán

Việc khảo sát chẩn đoán hiện trạng năng suất và chất lượng của doanh nghiệp nhằm xác định thuận lợi và khó khăn trong quá trình triển khai, những tiềm năng/tồn tại liên quan đến công cụ triển khai, minh họa bằng hình ảnh và số liệu, đề xuất và kiến nghị. Bước này đóng vai trò quan trọng trong toàn bộ quá trình triển khai dự án cải tiến nhằm xác định xem tiềm năng áp dụng Mizusumashi của doanh nghiệp, liệu rằng doanh nghiệp có đủ điều kiện hay phù hợp triển khai công cụ nào đó không? Đây cũng là cơ sở để xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp.

Một số gợi ý tiềm năng áp dụng Mizusumashi để giải quyết các tồn tại sau trong quá trình sản xuất của doanh nghiệp:

- Doanh nghiệp tồn tại các điểm thất cổ chai nào đó trong quá trình sản xuất;
- Sự phối hợp giữa các bộ phận chưa đảm bảo quá trình sản xuất thông suốt, ổn định;
- Doanh nghiệp có khó khăn liên quan đến luân chuyển nguyên vật liệu, trang thiết bị dụng cụ trong quá trình sản xuất;
- Thời gian chờ quá lớn giữa các công đoạn sản xuất (loại trừ

nguyên nhân do máy móc thiết bị);

- Hiệu quả sử dụng máy móc thiết bị chưa tối ưu;
- Sơ đồ mặt bằng chưa được bố trí hợp lý, công nhân có phải thường xuyên di chuyển nhiều để hoàn thành công việc;
- Chu kỳ sản xuất chưa phù hợp;
- Việc quản lý kho chứa nguyên nhiên liệu và phân phối cho khu vực sản xuất gặp khó khăn;
- Việc phân bổ công việc giữa các cá nhân, phòng ban, đơn vị của doanh nghiệp chưa hợp lý;
- Phối hợp chưa nhịp nhàng giữa các phòng ban về đảm bảo tiến độ và số lượng, chủng loại của đơn hàng đáp ứng yêu cầu của khách hàng, cũng như tuân thủ các tiêu chuẩn, quy trình và chính sách của doanh nghiệp.
- ...

2) Bước 2: Khởi động

- Lập kế hoạch triển khai;
- Xác nhận cam kết của ban lãnh đạo doanh nghiệp;
- Đào tạo nhận thức cho CBCNV có liên quan.

3) Bước 3: Quan sát và ghi nhận thông tin

Các thông tin cần thu thập như sau:

- Giới thiệu doanh nghiệp;
- Hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Mục tiêu, chỉ tiêu dự án;
- Tổng quan về hiện trạng năng suất, chất lượng;
- Những thuận lợi và khó khăn khi triển khai;
- Các tồn tại/tiềm năng áp dụng;
- Chủng loại, số lượng nguyên vật liệu được sử dụng, kho chứa nguyên vật liệu, thành phẩm, đường di chuyển của nguyên vật liệu, khoảng cách di chuyển.

- Chu kỳ sản xuất;
- Sơ đồ bố trí mặt bằng và đường di chuyển;
- Thời gian chờ trung bình
- Các thông tin khác có liên quan.

Khu vực được lựa chọn để quan sát có thể là nơi phát sinh nhiều vấn đề không phù hợp nhiều nhất hoặc những lãng phí từ khu vực này tạo ra nhiều tổn thất nhất. Tại bước này có thể sử dụng đồng hồ bấm giờ để khảo sát, phỏng vấn hoặc quay phim tất cả hoạt động tại khu vực thuộc phạm vi áp dụng.

4) Bước 4: Thực hiện cải tiến

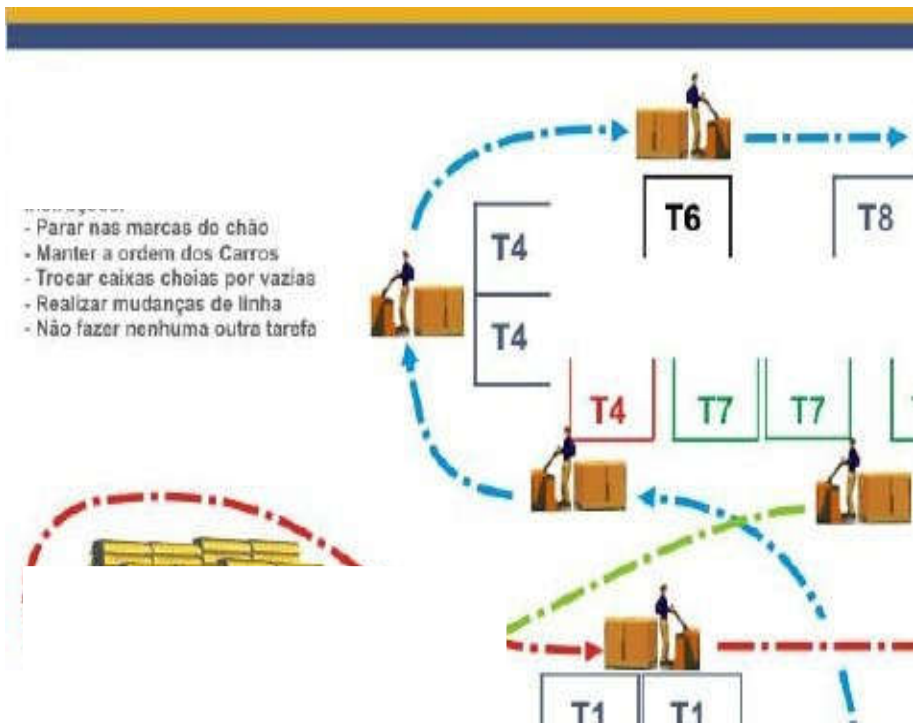
(1) Xây dựng đường di chuyển của Mizusumashi

Kết quả của việc xây dựng đường di chuyển của Mizusumashi tương tự như hình ảnh của bản đồ di chuyển của tuyến xe buýt như hình minh họa 4.1 dưới đây để người dùng có thể :

- Tìm kiếm đường đi, chỉ dẫn cho người dùng những cách đi tốt nhất bằng xe buýt giữa 2 địa điểm bất kì;
- Tìm vị trí trạm dừng xe buýt gần vị trí người dùng, hiển thị trực quan trên bản đồ;
- Tra cứu thông tin chi tiết của từng tuyến xe: biểu đồ giờ xuất bến, các trạm đi qua;
- Thời gian xe buýt sẽ đến tại một trạm bất kì.

Hình 4.2: Đường di chuyển của Mizusumashi

Căn cứ vào đường di chuyển được xây dựng, doanh nghiệp sẽ chuẩn bị các phương tiện vận chuyển phù hợp cho Mizusumashi, thực tế, Mizusumashi không phải đóng vai trò như xe nâng, do vậy cần trang bị các thiết bị, dụng cụ phù hợp cho họ để có thể giúp họ thao tác với các bán thành phẩm, nguyên vật liệu được thuận lợi, giống như xe lửa bao gồm nhiều toa xe.ví dụ, xe đẩy, xe kéo tay, v.v.



Hình 4.3: Tuyến đường di chuyển của Mizusumashi

(2) Tuyến đường vận chuyển và tần suất: Mizusumashi di chuyển ở những tuyến cố định, nếu phải một lúc phục vụ nhiều chuyến thì

cần lập một bảng biểu giống như ở các trạm xe buýt. Nếu chỉ phục vụ một chuyến thì chu kỳ của Mizusumashi sẽ là chu kỳ hoàn thành một pallet theo nhu cầu của khách hàng.

Cần lưu ý đến các yếu tố sau trong quá trình xây dựng tuyến đường di chuyển của Mizusumashi:

- Điểm thất cổ chai là thuật ngữ chỉ việc một thành phần trong hệ thống hoạt động không theo kịp các thành phần khác, kéo lùi hiệu năng cả hệ thống chậm theo nó. Đối với dây chuyền sản xuất, nếu không được cân đối tốt, thì khi triển khai sẽ gây ra tình trạng mất cân đối. Việc này thường xuyên xảy ra đối với chuyền thủ công. Tại những điểm bị ách tắc, do thời gian gia công dài hơn, gây ra tình trạng bán thành phẩm không được gia công kịp thời, điểm này gọi là điểm thất cổ chai. Để giải quyết nhanh tình trạng này, Mizusumashi phải thường xuyên quan sát dây chuyền sản xuất nhằm điều phối lao động kịp thời giải quyết tình trạng ứ đọng khi nó vừa xảy ra.

- Sự luân chuyển của nguyên liệu: Nguyên vật liệu gồm nhiều loại, rất phong phú, đa dạng có các tính chất vật lý, hóa học khác nhau, có công dụng và mục đích sử dụng khác nhau, đồng thời chúng cũng được bảo quản ở nhiều kho bãi và được sử dụng ở các bộ phận khác nhau. Do vậy, yêu cầu đặt ra với người quản lý là phải nắm bắt được tình hình biến động từng loại nguyên vật liệu trong đơn vị, hay còn gọi là sự luân chuyển của nguyên liệu. Trong thực tế công tác quản lý và hạch toán ở các doanh nghiệp, tiêu thức dùng để phân loại nguyên vật liệu thông dụng nhất là theo vai trò và tác dụng của nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất kinh doanh. Theo phương pháp này, nguyên vật liệu ở các doanh nghiệp được phân ra các loại sau đây: nguyên vật liệu chính, bán thành phẩm, vật liệu phụ, nhiên liệu, phụ tùng thay thế, v.v.,.

- Hiệu quả sử dụng máy móc, thiết bị: Việc bố trí tuyến đường di chuyển của Mizusumashi đóng một vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao khả năng sẵn sàng và cải thiện hiệu suất máy. Nếu bố trí không hợp lý thì việc di chuyển không tạo ra năng suất trong doanh nghiệp sẽ gia tăng, thời gian máy móc thiết bị chạy không tải sẽ nhiều. Nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng máy móc thiết bị, doanh nghiệp có thể thực hiện thông qua việc sử dụng máy móc, thiết bị theo đúng công dụng, Tăng thời gian làm việc và công suất thực tế của máy móc, thiết bị trong quá trình sử dụng. Đảm bảo đúng kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng.

	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00
KV 5										
Giao	300un	300un	300un	300un	300un	300un	300un	300un	300un	300un
Lấy	400un		400un	400un		400un	400un		400un	400un
KV 6										
Giao	400un		400un	400un		400un	400un		400un	400un
Lấy	200un	200un	200un	200un	200un	200un	200un	200un	200un	200un
KV 7										
Giao	200un	200un	200un	200un	200un	200un	200un	200un	200un	200un
Lấy										

(3) Đào tạo Mizusumashi và Mizusumashi dự bị

Nhóm lựa chọn ra những ứng viên phù hợp với các tiêu chí của một Mizusumashi, sau đó hướng dẫn, huấn luyện nhiệm vụ mới. Một vị trí Mizusumashi cần có ít nhất 02 ứng viên: 01 Mizusumashi chính thức và 01 Mizusumashi dự bị, vị trí này sẽ thay thế vị trí chính thức khi cần thiết.

Nội dung đào tạo tại chỗ của vị trí này phải phù hợp với đặc điểm của chính doanh nghiệp. Cụ thể:

- Khái niệm và lợi ích Mizusumashi
- Tầm quan trọng của Mizusumashi
- Tuyến đường đi và các quy định liên quan
- Những việc thực hiện và không nên thực hiện

Ví dụ về phân phối công việc của một Mizusumashi với vai trò là người điều dưỡng phòng phẫu thuật:

**Bảng 4.2: Bảng công việc phỏng vấn người bệnh
(Kiểm tra thực tế trên bệnh nhân) (n=150)**

TT	Nội dung chuẩn bị trước phẫu thuật	Thực hiện		Không thực hiện	
		n	%	n	%
1	Người bệnh (NB) và người nhà NB được giải thích và chuẩn bị tâm lý trước khi mổ	150	100	0	0,0
2	Thông báo thời gian mổ và dự kiến cuộc mổ	150	100	0	0,0
3	Vệ sinh toàn thân và tại chỗ	42	28	108	72,0
4	NB được thắt tháo	50	33,3	100	66,7

5	Tháo đồ trang sức, rang giả (nếu có)	148	98,7	2	1,3
6	Mặc quần áo bệnh viện sạch	122	81,3	28	18,7
7	NB nhìn ăn, uống tối thiểu 6 giờ trước khi mổ	136	90,6	14	9,4
8	Hỏi tiền sử dị ứng thuốc	150	100	0	0,0
9	Băng vô trùng vùng mổ (xác định vùng mổ)	23	15,3	127	84,7

Bảng 4.3: Bảng công việc tiếp nhận người bệnh trước mổ (n= 150 NB)

TT	Nội dung chuẩn bị trước phẫu thuật	Thực hiện		Không thực hiện	
		n	%	n	%
1	Kiểm tra lại thông tin NB, đối chiếu tên NB	145	96,7	5	3,3
2	Kiểm tra lại chẩn đoán, số lượng phim	147	98	3	2,0
3	Kiểm tra chữ ký chỉ định phẫu thuật (trong sơ kết mổ)	149	99,4	1	0,6
4	NB nhìn ăn, uống ít nhất 6 giờ trước khi mổ	150	100	0	0
5	Băng vô trùng vùng mổ (xác định vùng mổ)	150	100	0	0
6	Thời gian đưa NB đi mổ	150	100	0	0

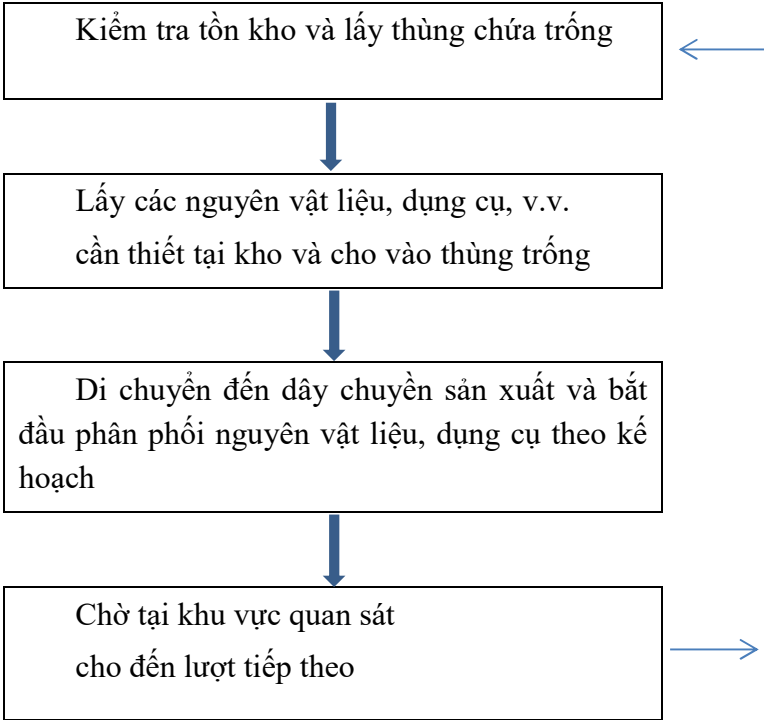
7	Chữ ký bàn giao giữa người đưa và người nhận	78	52	72	48
---	--	----	----	----	----

Bảng 4.4: Bảng công việc bàn giao tình trạng người bệnh theo phiếu bàn giao

TT	Nội dung chuẩn bị trước phẫu thuật	Thực hiện		Không thực hiện	
		n	%	n	%
1	Người bệnh (NB) và người nhà NB được giải thích và chuẩn bị tâm lý trước khi mổ	150	100	0	0,0
2	Thông báo thời gian mổ và dự kiến cuộc mổ	150	100	0	0,0
3	Vệ sinh toàn thân và tại chỗ	63	42	87	58
4	NB được thụt tháo	50	33,3	100	66,7
5	Tháo đồ trang sức, răng giả (nếu có)	145	96,7	5	3,3
6	Mặc quần áo bệnh viện sạch	150	100	0	0,0
7	NB nhịn ăn, uống tối thiểu 6 giờ trước khi mổ	150	100	0	0,0
8	Hỏi tiền sử dị ứng thuốc	150	100	0	0,0
9	Băng vô trùng vùng mổ (xác định vùng mổ)	23	15,3	127	84,7
10	Các thông số M,T, HA, trước 01 h	150	100	0	0,0

11	Bàn giao thuốc, vật tư	123	82	27	18,0
----	------------------------	-----	----	----	------

❖ Quy trình làm việc của Mizusumashi như sau:



Hình 4.4: Quy trình làm việc của Mizusumashi

❖ Trách nhiệm của Mizusumashi, cụ thể như sau:

- Nhận kế hoạch sản xuất: Dựa vào chỉ tiêu kế hoạch đề lên tiến độ sản xuất hợp lý cho dây chuyền.
- Kiểm tra các điều kiện sẵn sàng đưa vào sản xuất của mã hàng, phối hợp cùng bộ phận kỹ thuật chuẩn bị các thiết bị, cữ gá lắp đầy đủ cho mã hàng. Bán thành phẩm phải đồng bộ nhận về trước khi

đưa vào sản xuất phải được kiểm tra đầy đủ, nếu phát hiện sai sót phải báo lại cho quản đốc và các bộ phận liên quan xử lý.

- Trước khi đưa một mã hàng vào sản xuất phải nghiên cứu kỹ mẫu đối, quy trình lắp ráp, quy cách phải được hướng dẫn trong tiêu chuẩn kỹ thuật, bảng màu của phòng kỹ thuật đưa ra...

- Giao cho tổ trưởng nhận kiểm tra đầy đủ số lượng, chất lượng bán thành phẩm, phụ kiện và các vật tư khác, sẵn sàng phục vụ cho sản xuất mã hàng mới.

- Căn cứ vào khả năng lao động, tay nghề của công nhân để bố trí lao động, thiết bị trên từng vị trí làm việc dựa trên thiết kế, đơn đốc công việc trong chuyền. Những lưu ý yếu tố con người khi bố trí vào các vị trí sản xuất:

- + Bố trí công nhân có kinh nghiệm thực hiện các công đoạn chủ yếu;

- + Bố trí công nhân có năng suất cao thực hiện các công việc đầu chuyền;

- + Bố trí công nhân chịu khó, tỉ mỉ có khả năng kiểm tra tốt ở các công đoạn khó;

- + Bố trí công nhân có trách nhiệm cao ở các công đoạn sau cùng, quyết định năng suất;

- + Bố trí công nhân có tay nghề thấp, thợ học việc tại các công đoạn giản đơn, có sử dụng thiết bị tự động;

- + Bố trí công nhân thường xuyên vắng mặt tại các công việc phụ trợ;

- Phổ biến nhiệm vụ của từng người và yêu cầu kỹ thuật của từng công đoạn mà công nhân chịu trách nhiệm. Thường xuyên kiểm tra các công đoạn mới, khó.

- Cân đối sản lượng mã hàng: Điều phối bán thành phẩm tự bộ

phận này sang bộ phận khác và thường xuyên theo dõi tiến độ của từng công đoạn để kịp thời điều chỉnh lại những bộ phận bị ùn tắc hoặc hết việc làm.

- Đôn đốc nhân viên KCS kiểm tra từng công đoạn khi hàng mới lên chuyền;

- Chịu trách nhiệm đến cuối cùng sản phẩm chuyền mình làm ra, giao nộp sản phẩm theo đúng kế hoạch.

- Chịu trách nhiệm về tiến độ sản xuất: Theo dõi tiến độ, thường xuyên cập nhật, báo cáo sản lượng bán thành phẩm, ra chuyền nhập hoàn thành trong từng ca sản xuất. Nếu có sự cố bất thường phải báo ngay với lãnh đạo để giải quyết.

- Cân đối lượng bán thành phẩm vào chuyền, kịp thời điều chỉnh lại bố trí công việc, vị trí máy, đảm bảo khi lượng bán thành phẩm đã bảo hòa các công đoạn của quy trình sản xuất phải được bố trí cân đối đều tại các vị trí lên dây chuyền. Công việc này đòi hỏi chuyền phải được cấp một lượng bán thành đủ, có biện pháp kiểm tra giám sát chặt chẽ, gắn trách nhiệm của công nhân với công đoạn họ trực tiếp sản xuất đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng.

- Trực tiếp đôn đốc, kiểm tra giám sát quá trình sản xuất và chịu trách nhiệm trước quản đốc.

- Xử lý một số tình huống cần trong công việc.

- Xác định năng lực tổ viên để phối hợp điều hành: Không có tổ nào toàn những công nhân có tay nghề cao và cũng không có tổ nào toàn những công nhân tay nghề kém, cần phải xác định những người có sức khỏe tốt, tiếp thu nhanh, những công nhân có sức khỏe yếu cần sự phối hợp để hoàn thành công việc, những công việc cần hoàn thành nhanh và những công việc cần làm kỹ, điều hành phối hợp còn được hiểu là sự phối hợp giữa các tổ với nhau.

- Đảm bảo sử dụng lao động: đúng công việc, năng lực và công bằng để công nhân có mức thu nhập hợp lý.

- Khi có sự cố kỹ thuật phát sinh trong quá trình sản xuất, cần khoanh vùng sự cố, phối hợp các bộ phận liên quan kịp thời xử lý, đảm bảo ổn định tâm lý sản xuất của công nhân trong dây chuyền. Hạn chế tối đa gián đoạn trong dây chuyền.

(4) Vận hành thử

Chuẩn bị: Thiết lập khu vực vận hành tương tự với khu vực sản xuất thực tế, Mizusumashi sẽ mô phỏng theo đường di chuyển, phát hiện và giải quyết các vấn đề phát sinh, tối ưu hóa trình tự cùng lộ tuyến trên tính toán lý thuyết. Có thể bỏ qua bước chuẩn bị này để tiến hành vận hành thử ngay trên quy mô thực tế.

Trong quá trình vận hành thử, Mizusumashi và doanh nghiệp cần lưu lại hồ sơ như quay phim, chụp ảnh để chứng minh mức độ hiệu quả của đường di chuyển cũng như nhận dạng những vấn đề phát sinh. Thời gian vận hành thử cần được diễn ra trong thời gian sản xuất thực tế, không chọn vận hành thử trong mùa sản xuất đặc biệt như thấp điểm hoặc cao điểm. Tuy nhiên, việc ghi lại thông tin này không ảnh hưởng đến kết quả vận hành thử. Quá trình ghi nhận phải đảm bảo khoảng cách và phạm vi thực hiện. Khoảng cách giữa người ghi nhận thông tin và Mizusumashi và những người có liên quan phải đảm bảo để người khảo sát có thể quan sát và ghi nhận đầy đủ và đúng thông tin về hoạt động của người được khảo sát. Bên cạnh đó, người khảo sát phải tính toán và xác định vị trí đứng phù hợp để tránh không làm ảnh hưởng đến chất lượng và kết quả làm việc bình thường của người được khảo sát. Thông thường, đối tượng có liên quan sẽ có hai xu hướng hoặc sẽ làm nhanh hơn, tốt hơn mức bình thường để có kết quả khảo sát tốt, hoặc là làm chậm hơn kém hơn mức thông thường để sau này họ không phải

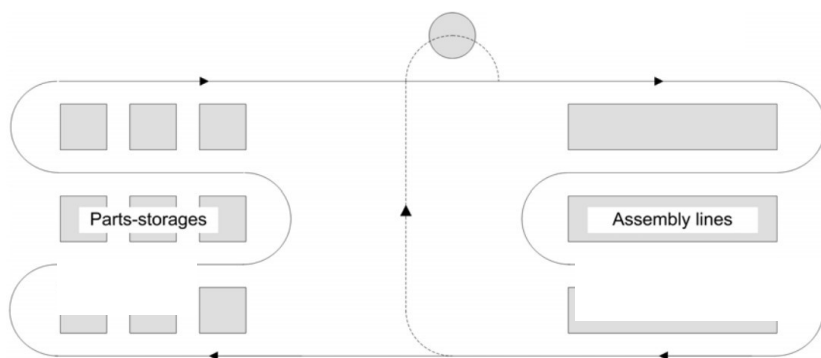
bị ràng buộc gì thêm. Đối tượng được quan sát phải được trao đổi thông tin rõ ràng trước và trong quá trình khảo sát, đánh giá nhằm đảm bảo kết quả khảo sát, đánh giá thể hiện đúng hiện trạng của doanh nghiệp. Việc trao đổi thông tin với đối tượng được quan sát sẽ giúp đối tượng được quan sát hiểu rõ mục đích của việc quan sát, tránh trường hợp bị ảnh hưởng đến công việc, tránh việc tạo cảm giác không thoải mái đối với người được quan sát.

Trong quá trình vận hành thử và vận hành thực tế cần trang bị đầy đủ trang thiết bị cần thiết cho Mizusumashi để tạo điều kiện cho họ thực hiện công việc được thuận lợi. Trong trường hợp doanh nghiệp/tổ chức đó không bố trí được công cụ, thiết bị bảo hộ lao động phù hợp cho nhóm chuyên gia tư vấn thực hiện khảo sát trong ngày đầu tiên. Trưởng nhóm khảo sát có thể tự trang bị cho nhóm công cụ bảo hộ cơ bản cho toàn bộ thành viên đoàn tư vấn, đánh giá. Tuy nhiên, trưởng nhóm cần xem xét tính chất ô nhiễm của môi trường làm việc cũng như độ an toàn của nơi làm việc đó mà bố trí cán bộ, chuyên gia tư vấn phù hợp. Ví dụ, chuyên gia tư vấn là nữ sức khỏe thông thường sẽ yếu hơn chuyên gia tư vấn nam nên bố trí thời gian nghỉ ngơi và phân bổ công việc phù hợp cho từng đối tượng. Trong trường hợp môi trường làm việc quá ô nhiễm và quá mất an toàn, trưởng nhóm có thể từ chối không thực hiện khảo sát nếu không cung cấp đầy đủ yêu cầu cần có để đảm bảo an toàn, sức khỏe cho nhóm chuyên gia tư vấn. Bên cạnh đó, chuyên gia tư vấn cũng cần xem xét tính chất công việc cũng như môi trường làm việc mà bố trí công việc phù hợp cho từng thành viên trong nhóm. Ví dụ, chuyên gia tư vấn đang mang thai thì không bố trí thực hiện khảo sát tại khu vực ô nhiễm, như khu vực có tiếng ồn cao, độ ô nhiễm lớn, v.v. có khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe của cả mẹ và con.

(5) Chuẩn hóa đường đi chuyển của Mizusumashi

Sau quá trình vận hành thử, nếu có vấn đề không phù hợp phát sinh, cần điều chỉnh lại đường di chuyển và tần suất của Mizusumashi cho phù hợp nhằm đạt được kết quả tối ưu nhất.

Cần sơ đồ hóa tuyến đường vận chuyển của Mizusumashi, ghi chú lại thời gian, tần suất thực hiện, năng suất chung, sơ đồ bố trí các vị trí các khu vực chứa nguyên nhiên vật liệu, dụng cụ, trạm dừng tạm thời, khu vực quan sát và khu vực nghỉ của Mizusumashi để có cái nhìn tổng quát toàn bộ hoạt động của vị trí này. Đây cũng là cơ sở để cải tiến hoạt động của Mizusumashi thông qua công cụ bố trí mặt bằng. Đường di chuyển này sẽ tiếp tục được hoàn chỉnh và tối ưu trong quá trình vận hành thực tế.



Hình 4.5: Ví dụ về đường di chuyển chuẩn của Mizusumashi

(6) Vận hành thực tế: Tương tự quá trình vận hành thử, trong quá trình vận hành thực tế cần lưu lại toàn bộ hồ sơ về sơ đồ hóa tuyến đường vận chuyển của Mizusumashi, thời gian, tần suất thực hiện, những thuận lợi khó khăn, những vấn đề chưa phù hợp trong thực tế, những vướng mắc của công việc Mizusumashi để có phương án tối ưu nhất. Trong thời gian đầu vận hành thực tế, toàn bộ nhóm cải tiến, bao gồm cả Mizusumashi cần theo dõi sát, cập nhật thông tin,

The diagram shows a schematic of a building layout. At the top, there is a long, solid grey horizontal bar. Below this bar, the layout is divided into several rectangular blocks of varying sizes, some solid grey and some white, connected by dashed lines. Two arrows point from the top right towards the grey bar. The layout includes a large L-shaped block on the left, a tall vertical block in the center, and a row of six vertical blocks on the right. Dashed lines indicate connections and boundaries between these blocks.

4.2. Một số lưu ý khi áp dụng Mizusumashi

Thời gian là một trong những yếu tố quan trọng cần được lưu tâm khi triển khai Mizusumashi. Do vậy, công việc có liên quan trong quy trình sản xuất cần phải được chuẩn hóa, bao gồm cả thời gian. Đôi khi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Mizusumashi có thể đi nhiều lượt nhưng không tạo ra giá trị gia tăng cho dây chuyền sản xuất. Đây là điểm chưa hiệu quả thường dễ bị bỏ qua, nhưng nó cần được nghiên cứu giải quyết. Tất nhiên, vì vai trò chính của Mizusumashi là giữ cho toàn bộ quá trình sản xuất luôn được đảm bảo thông suốt cho nên đôi khi vẫn còn một số vấn đề không hiệu quả như mong muốn.

Tùy theo tính chất đặc điểm của khu vực sản xuất và yêu cầu nguyên vật liệu mà có thể chọn cách thức toàn thời gian hoặc chỉ bán thời gian. Mizusumashi cần:

- Ghi nhớ rõ đường đi của mình;
- Quan sát, báo cáo tình huống không phù hợp;
- Bảo trì hiệu suất, tính chuẩn xác trong công việc.

Ngoài ra, đôi khi các nhà quản lý có thể xem Mizusumashi chỉ là công việc phụ trợ và do đó ưu tiên thứ cấp. Điều này có thể dẫn đến việc yêu cầu họ thực hiện nhiều nhiệm vụ để lấp đầy thời gian trống, điều này có thể sẽ ảnh hưởng không tốt đến năng suất doanh nghiệp. Đó là lý do tại sao việc tiêu chuẩn hóa rất quan trọng vì nó giúp Mizusumashi giữ vai trò tập trung vào việc xử lý vật liệu. Tùy thuộc vào quy mô nơi làm việc và nhu cầu nguyên vật liệu, Mizusumashi có thể không cần làm việc toàn thời gian. Tuy nhiên, họ vẫn cần phải làm việc theo một chu kỳ đều đặn, để không bị gián đoạn thời gian vận chuyển;

Mizusumashi áp dụng thành công khi mà công việc thuộc phạm vi áp dụng phải được chuẩn hóa và có quy trình rõ ràng, gắn liền với trách nhiệm triển khai công việc: Các công việc cần

được chuẩn hóa trước hoặc trong quá trình khi triển khai công cụ này. Chuẩn hóa công việc là các quy trình, hướng dẫn và thao tác công việc được quy định và truyền đạt rõ ràng đến mức hết sức chi tiết nhằm tránh sự thiếu nhất quán và giả định sai về cách thức thực hiện một công việc. Tiêu chuẩn hoá công việc là việc lưu giữ lại phương pháp tốt nhất ở thời điểm hiện tại để sản xuất một cách an toàn, hiệu quả và chất lượng cao, bằng việc văn bản hoá hay trực quan hoá. Tiêu chuẩn hoá công việc sẽ góp phần phát hiện giảm thiểu/loại bỏ tất cả các loại lãng phí kể trên. Nó sẽ giảm bớt tác động do thay đổi nhân sự đem lại qua việc dùng tiêu chuẩn hóa công việc để huấn luyện công nhân cũ và mới. Nó thiết lập, chuẩn hoá quy trình cả dây chuyền sản xuất, giúp tổ chức duy trì được những cải tiến đã thực hiện. Nó là cơ sở cho cân bằng sản xuất. Nó sẽ giúp nhà quản lý phát hiện được sự không cân bằng trong công việc giữa những người lao động trong một trạm hay chuyền làm việc, giữa các công đoạn với nhau, giúp nhà quản lý xác định được các nút cổ chai, các vị trí quá tải. Tiêu chuẩn hoá công việc còn giúp duy trì chất lượng tại vị trí sản xuất (tại nguồn). Tiêu chuẩn hoá công việc cũng giúp làm giảm bớt lượng bán thành phẩm tồn trên dây chuyền sản xuất. Tiêu chuẩn hoá công việc dựa trên ba yếu tố chính: Trình tự công việc; Thời gian khách hàng yêu cầu làm ra một sản phẩm và Lượng hàng tồn tiêu chuẩn công đoạn

4.2.1. Yêu cầu năng lực của Mizusumashi

Nguyên tắc lựa chọn Mizusumashi như sau: Sẽ là sai lầm của doanh nghiệp khi đánh giá thấp vai trò của Mizusumashi và chọn một cá nhân không có kỹ năng làm việc vào vị trí này. Để thực sự đảm bảo Mizusumashi phát huy hết hiệu quả trong thúc đẩy năng suất, cần lưu ý đến các tiêu chí sau:

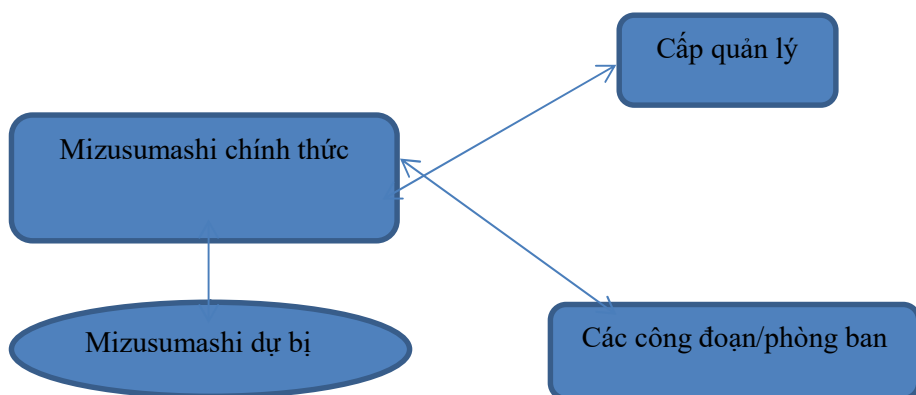
- Hiểu rõ tính chất công việc được giao;

➤ Hiểu rõ toàn bộ quá trình sản xuất và có thể tiếp cận đến toàn bộ khu vực thuộc phạm vi được giao;

➤ Có kiến thức và kinh nghiệm liên quan đến hoạt động sản xuất được giao;

➤ Một trong những vấn đề lưu ý đối với một Mizusumashi là vấn đề thời gian, phải luôn đảm bảo tốc độ ổn định trong suốt thời gian thực hiện nhiệm vụ. Một khi Mizusumashi chậm tiến độ sẽ gây tắc nghẽn, tạo nút thắt cổ chai trong quy trình sản xuất, tạo ra lãng phí. Do vậy, đây là một trong những điều kiện bắt buộc là Mizusumashi phải hiểu rõ khu vực và quy trình sản xuất. Mizusumashi cũng cần là người được thông tin đầu tiên khi xảy ra vấn đề không phù hợp, cần có khả năng phối hợp tốt với cấp quản lý để có thể cùng nhau đưa ra giải pháp xử lý vấn đề.

Mizusumashi không chỉ đòi hỏi phải có kiến thức và kinh nghiệm, vị trí này cũng đòi hỏi khả năng học tập nâng cao kiến thức chuyên môn, đặc biệt là các công cụ sản xuất tinh gọn. Vị trí này đòi hỏi cá nhân đó cần học hỏi liên tục để nắm rõ cách thức khu vực sản xuất thực sự vận hành, hiểu công việc của tất cả mọi công nhân viên thuộc phạm vi áp dụng cũng như những thách thức mà công nhân viên đó có thể gặp phải trong công việc hàng ngày. Do vậy, nhìn xa hơn, một Mizusumashi đúng nghĩa có thể sẽ là trưởng nhóm, giám sát hoặc trở thành người quản lý sau này, không chỉ dừng lại ở việc vận chuyển nguyên nhiên vật liệu. Lựa chọn một cá nhân có tiềm năng đáng kể không những sẽ giúp họ làm tốt công việc quan trọng này, mà còn cũng sẽ đặt họ ở vị trí tốt để có tạo giá trị tốt hơn trong tương lai. Ngoài ra, họ sẽ trở thành nguồn lực quan trọng như một người điều phối sản xuất tinh gọn, có thể quan sát toàn bộ hệ thống sản xuất, nhận diện mỗi vấn đề có liên quan tại mỗi khu vực để khắc phục và hài hòa với toàn bộ hệ thống.



Hình 4.8: Sơ đồ quan hệ của Mizusumashi

Mizusumashi là một giải pháp tốt để ứng dụng các giá trị và quy tắc của sản xuất tinh gọn vào thực tế. Vị trí này cho phép tối ưu hóa các quy trình sản xuất phức tạp bằng cách giảm sự thay đổi, và nâng cao hiệu quả ở mỗi công đoạn của quá trình sản xuất. Một khi Mizusumashi có thể phát huy hết hiệu quả sẽ giúp tăng năng suất cho doanh nghiệp và đào tạo cấp quản lý trong tương lai.

Không nhất thiết chọn Mizusumashi là cán bộ công nhân viên hiện có, doanh nghiệp có thể tuyển chọn một nhân viên mới hoàn toàn để đảm trách vị trí này. Một Mizusumashi sẽ thường xuyên thực hiện kiểm tra và giám sát không những với các cấp quản lý mà còn với công nhân để có thể hiểu rõ được công việc và kế hoạch trong tương lai.

Mizusumashi sẽ cố gắng di chuyển nhiều nhất có thể để giảm thiểu tối đa các công việc không tạo giá trị gia tăng cho tất cả thành viên khác của khu vực sản xuất. Như vậy, một Mizusumashi cần đảm bảo các yêu cầu sau:

- Có khả năng tổ chức và sắp xếp công việc để ngoài những công việc theo tần suất và phạm vi đã được xác định, Mizusumashi

có thể sắp xếp được thứ tự ưu tiên của từng công việc, xác định được việc gì là quan trọng, cũng như điều phối, hỗ trợ những vị trí công việc khác.

- Có khả năng giao tiếp tốt: Giao tiếp là một quá trình hoạt động trao đổi thông tin giữa người nói và người nghe nhằm đạt được một mục đích nào đó. Thông thường, giao tiếp trải qua ba trạng thái: Trao đổi thông tin, tiếp xúc tâm lý; Hiểu biết lẫn nhau và Tác động và ảnh hưởng lẫn nhau.

- Có kinh nghiệm giám sát trong quản lý sản xuất và quản lý kho: Quản lý kho hay hàng tồn kho là hoạt động quan trọng giúp doanh nghiệp cân bằng giữa nhu cầu dự trữ hàng hóa cho các hoạt động sản xuất phân phối và yêu cầu giảm chi phí quản lý hàng tồn kho. Quản lý kho hiệu quả chính là giải pháp giúp giảm chi phí và tăng doanh thu cho doanh nghiệp. Việc duy trì hàng tồn kho một cách không hợp lý và hiệu quả ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Quản lý kho hàng là công việc tập trung giải quyết các nghiệp vụ bố trí, định vị kho, sắp xếp kệ chứa hàng, hàng hóa; các phương thức bảo quản hàng hóa; quy trình hóa nghiệp vụ nhập, xuất, và tổ chức quản lý sổ sách hàng hóa trong kho bãi. Sự chuyên nghiệp trong quản lý kho hàng góp phần hỗ trợ các khâu lập kế hoạch, lập mô hình dự trữ, mô hình tiêu thụ, đồng thời giúp giảm thiểu chi phí kho, có quyết định kịp thời đối với hàng chậm luân chuyển trong kho. Chính vì vậy, điều cần thiết là Mizusumashi phải có cách thức quản lý kho hàng, kho vật tư phù hợp.

- Có sức khỏe tốt: Vị trí công việc của Mizusumashi phải di chuyển gần như liên tục trong thời gian làm việc, hiếm khi có thể ngồi hay đứng, thường xuyên phải sử dụng trang thiết bị dụng cụ, mang cầm nắm các nguyên vật liệu, có thể phải leo trèo, có khả năng thường xuyên mang vác vật nặng (trung bình 20kg/lần), v.v...

- Đối với vị trí công việc này, buộc Mizusumashi phải hiểu rõ quy trình sản xuất, hiểu rõ công việc yêu cầu để có thể kịp thời phối hợp xử lý công việc cũng như chủ động trong công việc, tránh tách nhẽn và ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống mà Mizusumashi này đang điều phối.

Ngoài ra, Mizusumashi đảm bảo hoàn thành những công việc sau:

- Phối hợp với các phòng ban đảm bảo tiến độ và số lượng, chủng loại của đơn hàng nhằm thỏa mãn yêu cầu của khách hàng, cũng như tuân thủ các tiêu chuẩn, quy trình và chính sách của doanh nghiệp;

- Lập kế hoạch, tổ chức và kiểm soát tất cả các hoạt động kết nối với sự di chuyển của các vật liệu vào và ra khỏi khu vực sản xuất. Phân công nhiệm vụ cho các công nhân viên có liên quan phù hợp với kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm làm việc. Đảm bảo chất lượng và hiệu quả hoạt động của khu vực sản xuất;

- Quản lý tồn kho theo nguyên tắc FIFO, duy trì kiểm soát hồ sơ quản lý kho;

- Lập kế hoạch, duy trì và cải thiện hệ thống Kanban để cải thiện dòng sản phẩm, bao gồm cả tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu và giảm thiểu thời gian ngừng máy;

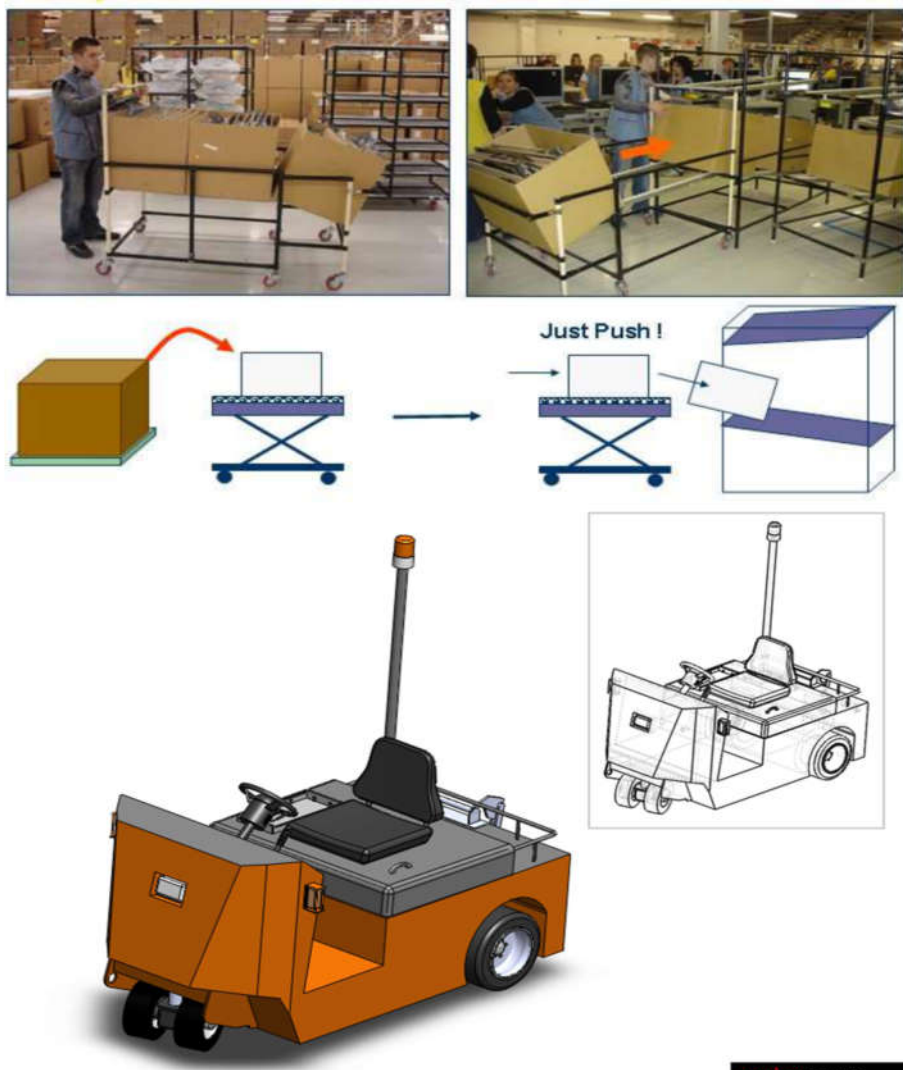
- Tiến hành kiểm tra thường xuyên các khu vực và thiết bị nhằm đảm bảo an toàn và phù hợp với hoạt động bảo trì bảo dưỡng của doanh nghiệp;

- Phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất.

4.2.2. Những công cụ cho Mizusumashi

Doanh nghiệp cần trang bị cho Mizusumashi những công cụ, dụng cụ, thiết bị phù hợp như mô tả bằng hình ảnh bên dưới để họ có nhiều thuận lợi hơn cho họ thao tác nhanh, tránh thao tác thừa. Các

hình 4.8.a/b/c/d minh họa một số loại phương tiện hỗ trợ cho Mizusumashi.



Hình 4.9a: Các dụng cụ, thiết bị hỗ trợ cho Mizusumashi



Hình 4.9b: Các dụng cụ, thiết bị hỗ trợ cho Mizusumashi



Hình 4.9c: Dụng cụ, thiết bị hỗ trợ cho Mizusumashi



Hình 4.9d: Các dụng cụ, thiết bị hỗ trợ cho Mizusumashi

Chương 5

MỘT SỐ CÔNG CỤ HỖ TRỢ ÁP DỤNG KAMISHIBAI VÀ MIZUSUMASHI

5.1. Quản lý trực quan

Quản lý trực quan là một công cụ cải tiến bằng cách sử dụng hình ảnh để giúp mọi vấn đề tại nơi sản xuất được hiển thị một cách trực quan. Mục tiêu của Quản lý trực quan là những vấn đề có thể xảy ra tại nơi sản xuất được dễ dàng phát hiện chỉ bằng quan sát, từ đó là cơ sở để nâng cao năng suất, đồng thời nâng cao ý thức và sự hài lòng với công việc của người lao động.

Nhằm khai thác tối đa các nguồn lực sẵn có, Quản lý trực quan được áp dụng rộng rãi trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp. Quản lý trực quan là một phương pháp bao gồm những hoạt động tập trung vào việc nhận diện thiết bị, khu vực để nguyên liệu, bán thành phẩm,... được thực hiện bởi những thành viên thuộc các chức năng khác nhau trong công việc, đặc biệt là thành viên thuộc nhóm vận hành sản xuất và nhóm bảo dưỡng thiết bị nhằm đảm bảo sự sẵn sàng cho sản xuất liên tục.

Như vậy, Quản lý trực quan là một kỹ thuật quản lý giúp truyền đạt và nhận biết thông tin một cách nhanh chóng bằng cách sử dụng tín hiệu hình ảnh thay vì một văn bản viết hoặc đánh máy thông thường. Theo kinh nghiệm quản lý sản xuất, thông tin được truyền đạt hiệu quả nhất thông qua thị giác. Do đó, sử dụng phương pháp Quản lý trực quan cho phép các công nhân có được thông tin đầy đủ về các quy trình sản xuất, tiến độ và các thông tin quan trọng khác, người công nhân nhanh chóng hiểu thông tin được truyền đạt, đặc biệt là những thông tin quan trọng để tăng hiệu quả công việc.

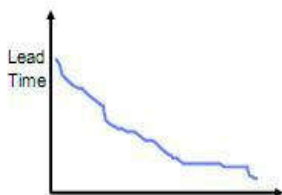
Quản lý trực quan giúp cho việc kiểm soát và quản lý của một

công tác đơn giản nhất có thể. Các vấn đề, sự bất thường, hoặc sai lệch so với tiêu chuẩn được hiển thị trực quan đến tất cả mọi người. Khi những sai lệch được nhìn thấy một cách rõ ràng, tổ chức có thể thực hiện những hành động ngay lập tức để sửa chữa khắc phục kịp thời.

Quản lý trực quan là một kỹ thuật, nơi kiểm soát của một hoạt động hay quá trình được thực hiện dễ dàng hơn hoặc hiệu quả hơn bằng cách sử dụng có chủ ý của các tín hiệu thị giác.

Quản lý trực quan đưa ra các chỉ dẫn đơn giản, rõ ràng và dễ nhìn thấy mà có thể ngay lập tức chỉ ra tình trạng của quá trình, nguồn lực hay toàn bộ khu vực làm việc có liên quan tới một kế hoạch hay mục tiêu rõ ràng “Một bức tranh có thể thay cả nghìn từ”.

"A picture paints a thousand words"



5.1.1. Các yếu tố tác động đến Quản lý trực quan:

Trong quá trình vận dụng Quản lý trực quan, cần quan tâm đến các yếu tố chính tác động đến Quản lý trực quan là *con người, quá trình và hàng tồn kho*. Khi tuyển dụng người, quá trình được thiết lập, hàng tồn kho được lưu trữ và vận chuyển, sẽ tạo cơ hội cho việc thay đổi tích cực Quản lý trực quan.

1) Con người

Bất kể tổ chức là doanh nghiệp lớn phức tạp hay là doanh nghiệp nhỏ, đơn giản, con người đóng vai trò quan trọng trong quá trình thiết kế, lập kế hoạch, sản xuất, kiểm tra và kiểm soát. Con người là yếu tố đảm bảo cho công việc đáp ứng chi phí, chất lượng và cam kết giao hàng.

Sự kết hợp giữa trí não của con người và làm việc tay chân cùng nhau là ví dụ lớn của điều chỉnh đa trục; nhưng sự kết hợp ba chiều giữa mắt, não và tay chân là ví dụ tối thượng của cảm biến (mắt), sáng suốt (não), và thực hành (tay). Không giống cảm biến mà đơn giản thể hiện tình trạng của sự biến đổi một vài thiết bị, mắt con người có thể cảm nhận, não có thể tư duy, và ta có phản xạ ngay lập tức với sự biến đổi. Bản chất không hoàn hảo của tư duy đòi hỏi sự đơn giản, đào tạo và đào tạo lại khi học hỏi quá trình mới.

2) Quá trình

Quá trình là tổng hợp các hoạt động nhằm biến đổi đầu vào thành đầu ra. Như vậy, tổ chức là một quá trình; cuộc sống là một quá trình; phòng bán hàng là một quá trình, cũng như phòng nghiên cứu, kỹ thuật, tài chính, thiết kế, kế hoạch, và các hoạt động môi trường. Một quá trình sản xuất có thể đã thành khuôn mẫu, nhưng nó vẫn là quá trình với đầu vào, đầu ra và các bước sáng tạo được tiến hành giữa nhiều thứ tạo nên sự khác biệt. Các quá trình thông thường gồm một số khía cạnh đặc trưng:

- Thời gian (thời gian của quá trình và thời gian chuyển đổi hoặc đổi chuyển);
- Khía cạnh con người (ví dụ: thuê, đào tạo và giao tiếp);
- Ảnh hưởng của sự thay đổi kỹ thuật, chi phí và nguyên vật liệu đầu vào và các thành phần không phù hợp.

3) Tôn kho

Đối với khối vận hành trong nhà máy sản xuất, càng nhiều hàng tồn_kho trên giá càng đảm bảo cho quá trình sản xuất.

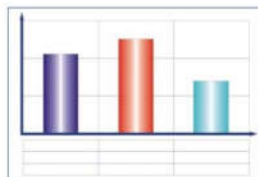
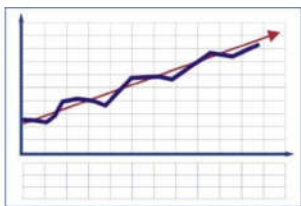
Tuy nhiên, đối với các nhà quản lý càng mong giảm thiểu hàng tồn kho, đưa hàng tồn kho về mức quy định, giới hạn tối thiểu - tối đa, và sắp xếp lại lượng giới hạn dưới.

5.1.2. Lợi ích áp dụng Quản lý trực quan

Thông tin con người thu thập được qua thị giác 83%, 11% bằng thính giác, 3.5% bằng khứu giác và 1 % bằng vị giác. Nếu bạn có thể chỉ huy mắt con người, bạn có thể chỉ huy một phần nhận thức của họ. Do đó, Quản lý trực quan giúp chúng ta dễ dàng phát hiện ở những nơi quản lý sản xuất không thể nhìn thấy được.

1) Giúp mọi người nhìn thấy chuẩn và lệch chuẩn

Khi Quản lý trực quan, chúng ta sẽ đưa ra các chỉ dẫn rõ ràng từ đó nhìn vào các tín hiệu để biết được còn vật liệu, dụng cụ thừa. Các dấu hiệu thể hiện khi Quản lý trực quan giúp mọi người nhìn thấy được tiêu chuẩn và những sai lệch ngoài tiêu chuẩn. Các quy trình, hướng dẫn công việc bằng hình ảnh giúp người thực hiện thuận tiện trong quá trình và tiến trình công việc rõ ràng. Các yếu tố trực quan là hệ thống các thiết bị, thông tin, mã màu, sơ đồ và các bảng tín hiệu được tiêu chuẩn hoá làm cho mọi tình trạng bất bình thường và lãng phí dễ nhận ra. Ngoài ra, Quản lý trực quan kết hợp với công cụ 5S giúp nơi làm việc gọn gàng, an toàn và sạch sẽ.



Hình 5.1: Biểu đồ trực quan

Quản lý trực quan là hiển thị thông tin bằng hình ảnh, giúp làm nổi bật thông tin quan trọng cần truyền tải; phổ biến những phương pháp, hướng dẫn công việc được được tiêu chuẩn hóa theo một cách thức đơn giản, dễ hiểu; giảm thời gian cần thiết để hiểu thông tin, tránh được việc quá tải thông tin và giúp nhân viên nhìn thấy ngay kết quả công việc của họ; giúp cảnh báo trực quan những hình ảnh bất thường, những yếu tố quan trọng trong an toàn và vận hành sản xuất hiệu quả, cách làm việc và tiến trình công việc rõ ràng. Các yếu tố trực quan là hệ thống các thiết bị, thông tin, mã màu, sơ đồ và các bảng tín hiệu được tiêu chuẩn hoá làm cho mọi tình trạng bất bình thường và lãng phí dễ nhận ra; chỉ ra yêu cầu cần cải tiến; tăng cường an toàn tại nơi làm việc bằng cách cảnh báo về mối nguy hiểm an toàn, giao tiếp tiêu chuẩn an toàn, và loại bỏ những trở ngại và các điều kiện không an toàn tại nơi làm việc; đồng thời nâng cao chất lượng (giảm thiểu khuyết tật) do nhầm lẫn; giảm số lượng thời gian bạn tìm kiếm vật tư, công cụ, thiết bị, con người, hoặc các thông tin; cải thiện giao tiếp giữa bạn và đồng nghiệp bằng cách chuẩn hóa một số loại cơ chế truyền thông (tờ check-list, bảng trạng thái, dấu hiệu, và nhãn), bằng cách tạo ra một sự hiểu biết chung về cách hoạt động cần được thực hiện, và bằng cách cung cấp thông tin cần thiết trong một hình thức sử dụng được ở điểm sử dụng; trao đổi thông tin hiệu quả hơn, giảm số lượng các cuộc họp.

2) *Quản lý trực quan như là một ngôn ngữ của phương pháp làm việc*

Quản lý trực quan tăng sự hài lòng công việc bằng cách sản xuất tất cả các kết quả được liệt kê ở trên, và làm sống lại nơi làm việc thông qua sự tham gia của người lao động. Quản lý trực quan là một tập hợp các kỹ thuật để tạo một môi trường làm việc gồm truyền thông

hình ảnh và kiểm soát toàn môi trường làm việc. Triết lý Quản lý trực quan được củng cố bằng những quan điểm cho rằng "Những gì được đo lường & hiển thị nó sẽ làm cho dễ dàng đưa các quy trình vào".

Quản lý trực quan trong nhà máy không chỉ là vệ sinh thông thường với xô, chổi hay băng rôn khẩu hiệu. Trực quan là một mệnh lệnh hoạt động hấp dẫn, rất quan trọng để đáp ứng hiệu suất hàng ngày, rất quan trọng để làm giảm đáng kể thời gian giao hàng (lead time), và cơ bản nó là một dòng chảy tăng tốc mà bạn có thể điều khiển theo ý muốn. Nó là ngôn ngữ của phương pháp sản xuất của bạn bất cứ điều gì có thể được thực hiện trực quan. Sự phong phú hay nghèo nàn của ngôn ngữ này phụ thuộc vào năng lực tư duy trực quan của phân xưởng bạn.

3) Mối quan hệ với Lean và sự đóng góp của "Trực quan"

Trực quan và Lean là hai chiến lược song hành, một liên minh tự nhiên. Trực quan và Lean chia sẻ một mục tiêu đơn giản: giúp các doanh nghiệp đạt được sự xuất sắc và đảm bảo cuộc sống lâu dài và thịnh vượng. Lean tập trung vào các khía cạnh kỹ thuật của chương trình, tập trung vào việc phân tích nhằm cắt bỏ các lãng phí ở cấp vĩ mô và sự theo đuổi không ngừng của các phương tiện có chi phí thấp nhất.

Trực quan là về thông tin và con người, nhằm mục tiêu giảm lãng phí ở cấp vi mô. Trực quan tập trung vào kết quả kinh doanh và văn hóa chính mà Lean không và không thể giải quyết. Như vậy là sự phối hợp giữa hai hình thái. Kết quả của sự hợp tác này là một tổ chức có sức sống, tập trung, và tuổi thọ.

Quản lý trực quan là một trong những công cụ nền tảng của hệ thống Lean. Quản lý trực quan hỗ trợ Lean trong việc loại bỏ 7 lãng phí thông qua công cụ tuyên truyền trực quan hiệu quả. Giúp chúng ta nhìn thấy được những bất thường khi nó xảy ra.

5.1.3. Các hình thức Quản lý trực quan:

Phương pháp Quản lý trực quan nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả của một quá trình bằng cách làm cho các bước trong quá trình đó có thể nhìn thấy rõ hơn. Lý thuyết cơ sở của Quản lý trực quan là nếu một cái gì đó rõ ràng là có thể nhìn thấy, nó rất dễ dàng để nhớ và lưu giữ lưu trong tâm trí. Một khía cạnh khác của Quản lý trực quan là tất cả mọi người được đưa ra các tín hiệu thị giác tương tự nhau và do đó có thể hiểu giống nhau.

Những tín hiệu truyền thông tin bằng phương pháp trực quan có thể có hình thức, dạng trực quan đơn giản như sử dụng màu sắc để phân biệt các nhóm sản phẩm, các loại sản phẩm hoặc các nhóm công việc, hoặc hình thức phức tạp hơn như các bảng hiển thị điện tử, các hộp Canban (dạng thẻ truyền thông tin sản xuất và vận chuyển) và Heijunka (cân bằng chuyền sản xuất) và nhiều ví dụ đa dạng khác.

Các công cụ trực quan thường ở dưới các hình thức sau:

1) Hình thức hiển thị trực quan

Hình thức hiển thị trực quan cho dấu hiệu nhận biết giúp cho người công nhân tránh được sai sót trong hoạt động sản xuất và kinh doanh, điều này dựa trên một nghiên cứu rằng: Hơn 83% thông tin mà con người thu nhận được thông qua thị giác. Bởi vậy, bằng cách tạo ra các dấu hiệu nhận biết, tác động trực tiếp tới thị giác của người lao động sẽ giúp giảm các sai lỗi vô ý của con người trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

❖ Nguyên tắc là:

- Mỗi đồ vật được sắp xếp ở một nơi riêng biệt.
 - Tất cả các đồ vật và vị trí của chúng nên được thể hiện bằng cách ghi nhãn hệ thống.
 - Đặt các đồ vật tại nơi dễ thấy để giảm thiểu thời gian tìm kiếm.
- Một số bút bi có thân trong suốt vì thế chúng ta biết được lượng

mức còn lại là như thế nào. Các mức màu được gắn vào mặt trước để chỉ thị mức tối đa, tối thiểu giúp dễ kiểm soát số lượng.

➤ Đặt các đồ vật sao cho có thể lấy và vận chuyển chúng dễ dàng.

Sách vở và hồ sơ xếp đồng trực tiếp trên nền nhà là kẻ thù đối với Quản lý trực quan và cần phải xử lý.

- Loại bỏ các tài liệu không cần thiết
- Vận chuyển và sắp xếp lại các tài liệu cần thiết
- Lưu kho các tài liệu ít dùng vào các kho chứa
- Nếu không có gì trên sàn nhà, sẽ rất thuận tiện khi làm vệ sinh

2) Hình thức cảnh báo trực quan

Có thể thực hiện cảnh báo bằng màu sắc do màu sắc tạo ra sự tương phản và từ đó tác động trực tiếp tới thị giác của người lao động, bởi vậy sử dụng màu sắc để giúp người lao động nhìn ra các vấn đề trong hoạt động sản xuất là rất cần thiết.

Ngoài ra, các chỉ số dùng để kiểm soát hay báo hiệu điều chỉnh cho thành viên nhóm. Các bảng biểu có thể bao gồm cả thông tin về tiến độ sản xuất, thông tin theo dõi chất lượng... Ví dụ các bảng mà chỉ thị giới hạn kiểm soát nhiệt độ hay tốc độ giúp người vận hành thiết bị nhanh chóng phát hiện khi quá trình vận hành vượt mức cho phép. Thẻ Kanban là một ví dụ khác về kiểm soát bằng trực quan.

3) Hình thức chỉ dẫn trực quan

Hình thức này giúp truyền đạt các quy trình sản xuất hay luồng vật tư được quy định. Chẳng hạn, việc sử dụng các ô vẽ trên nền nhà xưởng để phân biệt khu vực chứa vật liệu sử dụng được với phế phẩm hay các chỉ dẫn luồng di chuyển nguyên vật liệu và bán thành phẩm trên mặt bằng xưởng.

Để thực hiện Quản lý trực quan tại nơi sản xuất cũng như khu vực

dịch vụ thì việc xác định tên hàng hóa, bao gồm: Hàng thành phẩm, sản phẩm sản xuất dở dang, sản phẩm loại bỏ là rất cần thiết, điều này sẽ giúp tránh sử dụng nhầm lẫn các loại sản phẩm nà để đưa vào sản xuất, kinh doanh.

Quản lý trực quan bước đầu phải bằng việc gắn tên nhãn phù hợp cho nguyên vật liệu, sản phẩm, dụng cụ, hồ sơ - tài liệu. Đó là cách thức trực quan hóa, giúp người sử dụng dễ dàng nhận biết, từ đó sử dụng đúng ngay từ đầu cũng như giảm thời gian tìm kiếm, nâng cao năng suất lao động.

Đặt tên và địa chỉ cho từng đồ vật là một trong những nguyên tắc chính của chỉ dẫn trực quan. Điều này giảm đáng kể sự phiền toái và thời gian tìm kiếm các đồ vật; giảm chi phí, ngoài ra còn góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm và thao tác an toàn do giảm đáng kể các sai sót phạm phải khi làm việc và vận chuyển vật liệu.

Trong nhiều nhà máy, các khuôn ép đất tiền được chất đồng trên sàn nhà. Mỗi khi tháo khuôn ra khỏi máy ép, nó được đánh bóng và đưa trở lại vị trí cũ. Biện pháp cải tiến này sẽ nâng cao năng suất, chất lượng hàng hóa.

Để vận dụng hình thức chỉ dẫn trực quan phù hợp trong khu vực kho ta có thể áp dụng nguyên tắc ***nhập trước - xuất trước (FIFO)***. Nguyên tắc này được vận dụng khi áp dụng hình thức chỉ dẫn trực quan trong việc sắp xếp các đồ vật, linh, phụ kiện và thành phẩm trong kho.

Hệ thống nhập trước xuất trước thường được sử dụng trong các kho, phân xưởng sản xuất có số lượng lớn hàng hóa phải xuất nhập theo hướng nhập trước - xuất trước. Các pallet tự động nối tiếp nhau nên tận dụng được các khoảng trống, hàng hóa lưu trữ sẽ luân phiên cho việc xuất hàng. Các pallet chứa hàng sẽ được đặt trên những đường dốc và trượt đi trên các con lăn. Khi lấy một pallet ra, pallet

tiếp theo sẽ tự động lắp vào khoảng trống với sự bổ sung từ đầu kệ bên kia. Tốc độ pallet được kiểm soát bằng các thiết bị giảm tốc.

Đặc tính của nguyên tắc này thường được áp dụng kho chứa hàng với những sản phẩm hàng hóa cùng chủng loại như thực phẩm; trong môi trường lưu kho khô, đông lạnh hoặc làm mát. Áp dụng để gia tăng hiệu quả chọn hàng trên nguyên tắc nhập trước xuất trước trong trường hợp thiết kế có thể bố trí từ 2 pallet tới 20 pallet theo chiều sâu của hệ thống; không yêu cầu xe nâng hàng chuyên dụng; xuất nhập hàng theo các danh mục một cách tự động - xe nâng không phải di chuyển sâu vào hệ thống.

5.2. Bố trí mặt bằng - Layout

5.2.1. Khái niệm

Bố trí mặt bằng trong doanh nghiệp là việc tổ chức, sắp xếp, định dạng về mặt không gian các phương tiện vật chất được sử dụng để sản xuất ra sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ đáp ứng nhu cầu thị trường. Bố trí mặt bằng là sự sắp xếp các loại máy móc, vật dụng, khu vực sản xuất của công nhân, khu phục vụ khách hàng, khu chứa nguyên vật liệu, lối đi, văn phòng làm việc, phòng nghỉ, phòng ăn,... Khi bố trí mặt bằng cần quan tâm đến các yếu tố như hạ giá thành sản phẩm, phân phối nhanh chóng và kịp thời, chất lượng sản phẩm, dịch vụ cao và linh hoạt về loại sản phẩm, hạ giá thành sản phẩm, đảm bảo sự cạnh tranh, v.v. Thông thường, người ta chia thành hai dạng bố trí là bố trí mặt bằng sản xuất và bố trí mặt bằng dịch vụ/văn phòng.

Bố trí mặt bằng sản xuất là công việc sắp xếp máy móc, thiết bị và dòng vật liệu, sản phẩm trung gian giữa các công đoạn tạo ra sản phẩm, sắp xếp mọi thứ cần thiết cho sản xuất hoặc dịch vụ bao gồm máy móc, thiết bị, con người, nguyên liệu và cả thành phẩm. Bố trí mặt bằng sản xuất cần thoả mãn yêu cầu về không gian của nhà xưởng, tối thiểu chi phí vận hành và hao tổn nguyên vật liệu.

Bố trí mặt bằng dịch vụ/văn phòng là phương pháp bố trí mặt bằng theo chỉ tiêu định tính, có thể áp dụng cho nhiều loại doanh nghiệp bao gồm cả nhà máy, kho tàng, văn phòng công ty và các công sở. Bố trí mặt bằng dịch vụ tùy thuộc vào bản chất tự nhiên của dịch vụ và phương pháp doanh nghiệp phối hợp và vận chuyển dịch vụ của họ. Ngoài ra, bố trí mặt bằng dịch vụ còn tùy thuộc vào máy móc chuyên dụng cho từng loại dịch vụ

Trong môi trường sản xuất thì việc bố trí mặt bằng phải chú trọng đến hiệu quả của việc di chuyển dòng nguyên nhiên vật liệu, còn trong việc bố trí văn phòng ta phải bố trí mặt bằng sao cho dòng thông tin phải lưu chuyển có hiệu quả nhất.

Thêm vào đó, trong kinh doanh dịch vụ có sự tiếp xúc giữa khách hàng và những dịch vụ mà doanh nghiệp này cung cấp cho họ. Sự tiếp xúc này có thể rất quan trọng vì khách hàng thực sự là một phần của quy trình sản xuất như trong bệnh viện, nơi mà dịch vụ thực sự được hình thành trên khách hàng. Hoặc sự tiếp xúc ít hơn trong các cửa hàng buôn bán lẻ như cửa hiệu tạp hóa vì ở đó khách chọn hàng, thanh toán và mang đi những hàng hóa vật chất.

Với hoạt động bố trí mặt bằng dịch vụ/văn phòng, nếu các công việc đều thực hiện thông qua điện thoại và các phương tiện truyền thông từ xa thì việc bố trí văn phòng trở nên đơn giản. Trường hợp mọi thông tin liên hệ phải thực hiện thông qua giấy tờ, tài liệu và phải di chuyển chúng giữa những người có liên quan, thì việc bố trí mặt bằng văn phòng cần phải được xác định rõ ràng thông qua sơ đồ các mối quan hệ. Những bộ phận, cá nhân nào gần nhau.

5.2.2. Lợi ích khi triển khai bố trí mặt bằng

Bố trí mặt bằng trong doanh nghiệp có ý nghĩa rất quan trọng, nó vừa ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động hàng ngày, lại vừa có tác động lâu dài trong quá trình phát triển sản xuất kinh doanh của doanh

ngành. Việc bố trí mặt bằng sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh thông qua các tác động của nó lên việc sử dụng nguyên liệu, thời gian và không gian sử dụng. Bố trí mặt bằng tạo ra sự hợp lý trong cách sắp xếp bố trí các bộ phận trong không gian, tối thiểu hóa chi phí hoạt động và tồn trữ nguyên vật liệu, đảm bảo các mối liên hệ sản xuất kinh doanh chặt chẽ giữa các bộ phận trong doanh nghiệp, sử dụng hợp lý, tiết kiệm không gian hoạt động.

Kết quả của bố trí mặt bằng là hình thành các nơi làm việc, các phân xưởng, các bộ phận phục vụ sản xuất hoặc dịch vụ và dây chuyền sản xuất. Khi xây dựng phương án bố trí sản xuất kinh doanh cần căn cứ vào luồng di chuyển của công việc, nguyên vật liệu, bán thành phẩm và lao động trong hệ thống sản xuất, dịch vụ của doanh nghiệp. Bố trí mặt bằng hợp lý sẽ góp phần nâng cao năng suất chất lượng, nhịp độ sản xuất nhanh hơn, tận dụng và phát huy tối đa các nguồn lực vật chất vào sản xuất nhằm thực hiện những mục tiêu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Bố trí mặt bằng ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí, năng suất lao động và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và hoạt động bố trí sản xuất đòi hỏi sự nỗ lực, đầu tư rất lớn về sức lực và tài chính. Như vậy, việc bố trí mặt bằng đóng vai trò rất quan trọng trong hoạt động quản lý sản xuất của doanh nghiệp:

- Đảm bảo các nguồn lực sản xuất trong quá trình hoạt động;
- Giảm chi phí di chuyển không năng suất, ví dụ như vận chuyển nguyên vật liệu không tạo ra giá trị gia tăng;
- Đảm bảo sự an toàn lao động và sức khỏe cho người lao động;
- Đảm bảo các hoạt động giám sát và bảo trì;
- Đảm bảo sự linh hoạt về sản phẩm và sản lượng;
- Tận dụng và sử dụng hiệu quả không gian và máy móc, thiết bị;
- Đảm bảo việc sử dụng hữu hiệu máy móc, vận chuyển, bốc

dở;

- Tạo sự riêng biệt cho từng khu vực công tác;
- Tạo sự thông tin dễ dàng giữa các khu vực.

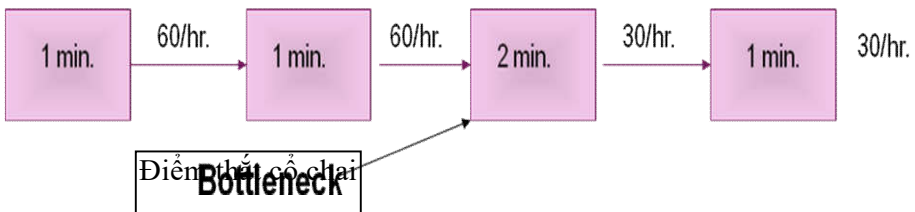
5.2.3. Nguyên tắc và kỹ thuật áp dụng

1) Các yếu tố ảnh hưởng đến bố trí mặt bằng

❖ **Điểm thắt cổ chai (bottleneck)**

Điểm thắt cổ chai (bottleneck) là thuật ngữ chỉ việc một thành phần trong hệ thống hoạt động không theo kịp các thành phần khác, gây kéo lùi hiệu năng cả hệ thống chậm theo nó.

Đối với dây chuyền sản xuất, nếu không được cân đối tốt, thì khi triển khai sẽ gây ra tình trạng mất cân đối. Việc này thường xuyên xảy ra đối với chuyền thủ công. Tại những điểm bị ách tắc, do thời gian gia công dài hơn, gây ra tình trạng bán thành phẩm không được gia công kịp thời, điểm này gọi là điểm thắt cổ chai. Để giải quyết nhanh tình trạng này, người tổ trưởng/giám sát phải thường xuyên quan sát dây chuyền sản xuất nhằm điều phối lao động kịp thời giải quyết tình Quản lý trực quan trạng ứ đọng khi nó vừa xảy ra.



Hình 5.2: Vị trí điểm thắt cổ chai

❖ **Sự luân chuyển của nguyên liệu**

Nguyên vật liệu gồm nhiều loại, rất phong phú, đa dạng có các tính chất vật lý, hóa học khác nhau, có công dụng và mục đích sử dụng khác nhau, đồng thời chúng cũng được bảo quản ở nhiều kho bãi và được sử dụng ở các bộ phận khác nhau. Do vậy, yêu cầu đặt ra với

người quản lý là phải nắm bắt được tình hình biến động từng loại nguyên vật liệu trong đơn vị, hay còn gọi là sự luân chuyển của nguyên liệu. Trong thực tế công tác quản lý và hạch toán ở các doanh nghiệp, tiêu thức dùng để phân loại nguyên vật liệu thông dụng nhất là theo vai trò và tác dụng của nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất kinh doanh. Theo phương pháp này, nguyên vật liệu ở các doanh nghiệp được phân ra các loại sau đây:

- Nguyên vật liệu chính (bao gồm cả bán thành phẩm mua ngoài): là các loại nguyên vật liệu khi tham gia vào quá trình sản xuất sẽ là thành phần chủ yếu cấu thành thực thể vật chất của sản phẩm như gạo, malt trong doanh nghiệp sản xuất bia, cây con, con giống trong doanh nghiệp trồng trọt và chăn nuôi, v.v.

- Bán thành phẩm mua ngoài là những chi tiết, bộ phận sản phẩm do đơn vị khác sản xuất ra doanh nghiệp mua về để lắp ráp hoặc gia công tạo ra sản phẩm. Ví dụ doanh nghiệp sản xuất xe đạp mua săm, lốp, xích...lắp ráp thành xe đạp.

- Vật liệu phụ: là những thứ vật liệu khi tham gia vào sản xuất không cấu thành nên thực thể chính của sản phẩm mà có tác dụng phụ như làm tăng chất lượng sản phẩm, tăng giá trị sử dụng của sản phẩm, ví dụ: thuốc nhuộm, tẩy trong doanh nghiệp dệt, sơn vecni trong doanh nghiệp sản xuất xe đạp, doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ; thuốc trừ sâu, thuốc thú y, chất kích thích sự tăng trưởng trong doanh nghiệp trồng trọt và chăn nuôi hoặc để đảm bảo cho điều kiện lao động được tiến hành bình thường như: xà phòng, giẻ lau hoặc dùng để bảo quản tư liệu lao động: giẻ lau, dầu mỡ, thuốc chống ẩm, ri...

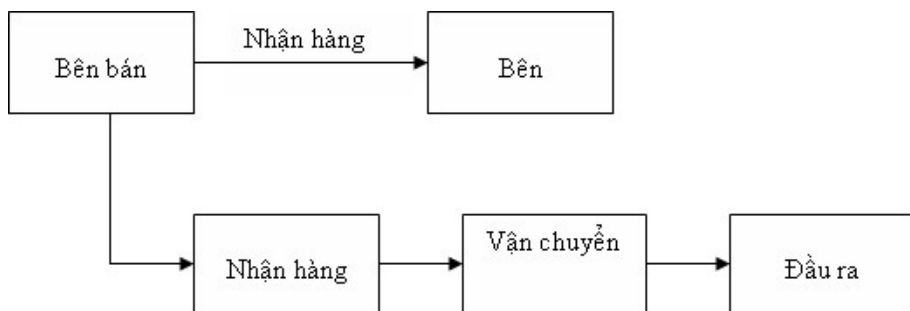
- Nhiên liệu: là những thứ vật liệu có tác dụng cung cấp nhiệt năng trong quá trình sản xuất kinh doanh. Về thực chất nhiên liệu tham gia vào sản xuất cũng chỉ được coi là loại vật liệu phụ nhưng do tính chất lý hoá và tác dụng của nó nên cần quản lý và hạch toán

riêng. Nhiên liệu có thể tồn tại ở thể rắn như than, củi, thể lỏng như xăng dầu, ở thể khí như hơi đốt...

- Phụ tùng thay thế: là những chi tiết, phụ tùng, máy móc mà doanh nghiệp mua về phục vụ cho việc thay thế các bộ phận của phương tiện vận tải, máy móc thiết bị như vòng bi, vòng đệm, xăm lốp...

- Vật liệu khác: bao gồm các loại vật liệu như vật liệu đặc chủng, các loại vật liệu loại ra trong quá trình sản xuất chế tạo sản phẩm, vật liệu thu nhặt được, phế liệu thu hồi trong quá trình thanh lý TSCĐ.

Quản lý được sự luân chuyển của dòng nguyên liệu sẽ hỗ trợ cấp quản lý xác định xu hướng vận động, các giai đoạn di chuyển để có biện pháp quản lý tốt nhất. Một trong những đặc trưng nổi bật của doanh nghiệp đó là sự vận động. Với một số lượng lớn nhân lực và sự phức tạp của thiết bị có thể kéo theo việc quản lý nguyên vật liệu trong doanh nghiệp. Các vật liệu dịch chuyển từ hoạt động này sang hoạt động khác khi các yếu tố đầu vào được chuyển thành các đầu ra thông qua quá trình chế biến.



Hình 5.3: Dòng luân chuyển nguyên vật liệu

Qua sơ đồ trên ta thấy, phần đầu vào của dòng vật liệu kéo theo những hoạt động như mua, kiểm soát, vận chuyển và nhận. Các hoạt động liên quan tới nguyên vật liệu và cung ứng nguyên vật liệu trong

phạm vi doanh nghiệp có thể bao gồm kiểm tra quá trình sản xuất, kiểm soát tồn kho và quản lý vật liệu. Các hoạt động liên quan đến đầu ra có thể bao gồm đóng gói, vận chuyển và kho bãi.

Bô trí mặt bằng ảnh hưởng trực tiếp đến các đặc tính tự nhiên của nguyên liệu, như loại nguyên liệu to lớn, công kênh, chất lỏng, chất rắn, nguyên liệu linh hoạt hay không linh hoạt trong điều kiện nhiệt độ, ẩm ướt, ánh sáng, bụi, lửa, v.v. Có nhiều loại nguyên vật liệu được dùng trong quá trình sản xuất kinh doanh như: nguyên liệu thô, nguyên liệu đóng gói, bảo trì sửa chữa, phế liệu và chất thải. Ngoài ra, còn sự đa dạng về hình dáng, màu sắc, kích thước, đặc tính hóa học. Sự đa dạng và đặc tính của nguyên vật liệu đã được xác định bởi các quyết định trong thiết kế sản phẩm.

Các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn các phương pháp vận chuyển trong nội bộ doanh nghiệp là:

- Hình dáng, kích thước, tính chất vật lý, hóa học của đối tượng;
- Cơ cấu sản phẩm sản xuất;
- Khối lượng nguyên vật liệu phải xử lý;
- Khoảng cách vận chuyển

Trong một hệ thống sản xuất tiêu biểu, nguyên liệu được di chuyển từ công đoạn này đến công đoạn này đến công đoạn khác trong suốt toàn bộ quá trình sản xuất, từ khâu tiếp nhận nguyên liệu đến việc phân phối sản phẩm. Cũng tương tự như vậy trong hoạt động dịch vụ, khách hàng (hoặc yêu cầu) di chuyển qua các giai đoạn trong hệ thống. Việc di chuyển của nguyên liệu hoặc khách hàng không tạo ra lợi nhuận. Không có sự gia tăng giá trị trong việc di chuyển nhưng trên thực tế còn phải mất chi phí cho chúng. Dễ thấy nhất là chi phí vận hành máy và lương trả cho công nhân để di chuyển nguyên liệu, giảm việc di chuyển có nghĩa là giảm được chi phí trực tiếp này. Cũng như vậy, càng phải di chuyển nhiều nguyên liệu và khách hàng thì khả năng xảy ra tai nạn càng cao, mà khi tai nạn xảy ra thì sẽ làm tăng chi

phí. Việc di chuyển càng nhiều càng dễ gây ra đổ vỡ, nguy hiểm hoặc hư hỏng hàng hóa và, tương tự như vậy, giấy tờ cũ dễ bị thất lạc. Cùng với việc đổ vỡ và thất lạc là khả năng gây thương tổn cho người làm việc. Một vấn đề khác có thể nảy sinh cùng với việc dự trữ thiếu nguyên liệu. Cuối cùng việc chậm trễ trong luân chuyển nguyên liệu có thể gây ra bất mãn trong khách hàng và giảm doanh số.

2) Hiệu quả sử dụng máy móc, thiết bị

Máy móc thiết bị thể hiện năng lực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và máy móc thiết bị cũng tham gia nhiều vào chu kỳ sản xuất và giá trị của máy móc, thiết bị được chuyển dần vào giá trị sản phẩm. Do vậy, nâng cao hay đảm bảo hiệu quả sử dụng máy móc, thiết bị là một nội dung quan trọng của công tác quản lý kỹ thuật trong doanh nghiệp. Khi bố trí máy móc thiết bị trong một mặt bằng hoạt động nào đó, cần phải chú ý đến việc có thể sử dụng thiết bị dễ dàng, cũng như dễ dàng sửa chữa khi hỏng hóc xảy ra, có thể kết hợp gia công nhiều loại mặt hàng khác nhau (nếu được), tuy nhiên, đòi hỏi công tác quản lý phức tạp hơn. Việc bố trí mặt bằng đóng một vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao khả năng sẵn sàng và cải thiện hiệu suất máy. Nếu bố trí mặt bằng không hợp lý thì việc di chuyển không tạo ra năng suất trong doanh nghiệp sẽ gia tăng, thời gian máy móc thiết bị chạy không tải sẽ nhiều.

3) An toàn lao động

An toàn lao động là tổng thể các yếu tố kỹ thuật, tổ chức lao động, kinh tế, xã hội, tự nhiên, thể hiện qua quá trình công nghệ, công cụ lao động đối tượng lao động, năng lực của người lao động và sự tác động qua lại giữa các yếu tố đó tạo nên điều kiện làm việc của con người trong quá trình lao động sản xuất kinh doanh.

An toàn lao động chỉ việc ngăn ngừa sự cố tai nạn xảy ra trong quá trình lao động, gây thương tích đối với cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động. Một khi cán bộ công nhân viên cảm thấy an toàn

thì họ mới hoàn toàn chú tâm vào công việc, và hiệu quả cũng như năng suất lao động sẽ cao, chất lượng sản phẩm được đảm bảo, lương và đời sống được cải thiện. Do vậy, an toàn cũng là một trong những tiêu chí quan trọng khi bố trí thiết bị. Những tín hiệu, đèn báo, và những hướng dẫn an toàn phải được thực hiện trước khi cho công nhân vận hành.

4) Lựa chọn thiết bị

Lựa chọn thiết bị phù hợp cũng là một công việc quan trọng trước khi bố trí nó vào nơi thích hợp. Sau khi có đầy đủ máy móc thiết bị theo yêu cầu, người quản lý phải lựa chọn tổ hợp thiết bị tương thích để đạt hiệu quả cao nhất. Ngoài ra, chúng ta còn có thể lựa chọn thêm những đồ gá để gia tăng khả năng hoạt động của máy.

Việc lựa chọn thiết bị ảnh hưởng rất nhiều đến việc bố trí mặt bằng, như kích thước và diện tích chiếm dụng của các thiết bị chính và các thiết bị phụ; Công nghệ sử dụng như thế nào, v.v. công nghệ sử dụng khác nhau sẽ yêu cầu số nhân công vận hành và quản lý khác nhau, cũng như yêu cầu bố trí sắp xếp khác nhau.

5) Tính linh hoạt của hệ thống

Đối với hệ thống sản xuất khi đã được bố trí, người ta hy vọng hệ thống có thể thích ứng với nhiều chủng loại sản phẩm khác nhau. Tuy nhiên, việc này sẽ làm gia tăng chi phí đầu tư vì thiết bị đòi hỏi đa năng hơn. Hơn nữa, máy móc thiết bị nặng nề nên di chuyển khó khăn khi phải thay đổi mặt bằng. Do vậy, người ta phải dùng thêm đồ gá để hỗ trợ cho máy móc thiết bị. Tính linh hoạt này cần thiết cho hệ thống dịch vụ hơn.

6) Mức độ lặp lại của các hoạt động

Mức độ lặp lại của các hoạt động sẽ được thể hiện qua những loại hình sản xuất khác nhau. Đầu trên của dải phân loại (upstream) là hệ thống sản xuất liên tục, bao gồm những chuyển đổi xảy ra liên tục.

Những ngành công nghiệp sản xuất liên tục là công nghiệp chế biến. Ví dụ cho những hệ thống trên là sản xuất dược phẩm và hóa chất, khai thác và lọc dầu, sản xuất sơn, v.v. Ở mức độ dưới đó là sản xuất theo dây chuyền lắp ráp, hay sản xuất hàng loạt. Ví dụ cho sản xuất hàng loạt bao gồm sản xuất xe hơi, bóng đèn, đinh vít. Mức độ kế tiếp là sản xuất theo lô, nơi mà sản phẩm được sản xuất theo lô hay theo đợt. Những ví dụ của loại này là máy bay, các lớp đại học, hay nấu ăn tại nhà hàng. Loại cuối cùng đó là sản xuất đơn chiếc, hay dự án, nơi mà các đơn vị chỉ được chế biến mỗi cái một lần. Ví dụ như việc chữa bệnh, việc xây dựng một nhà máy, hoặc phát triển một sản phẩm mới.

Khi di chuyển dọc theo dải từ hệ thống sản xuất liên tục đến sản xuất đơn chiếc, là chúng ta đã tăng việc sử dụng đặc tính của sản xuất bố trí theo dòng vật liệu. Sản xuất đơn chiếc có nghĩa là sản xuất mỗi kiểu một cái, mỗi cái sẽ được làm theo những công đoạn khác nhau. Trong trường hợp này thì loại hình bố trí theo công việc được sử dụng, có lẽ trường hợp dễ nhận thấy nhất là một dự án.

5.2.4. Nguyên tắc bố trí mặt bằng

Việc bố trí mặt bằng phải đảm bảo các nguyên tắc dưới đây:

- 1) Tối đa hóa lợi nhuận trên một đơn vị diện tích;
- 2) Đảm bảo sự tương tác thông tin giữa các trang thiết bị và người lao động;
- 3) Dòng thông tin phải là dòng thẳng;
- 4) Dòng thông tin phải qua các nguồn tài liệu chính;
- 5) Phân chia khu vực công cộng và khu vực làm việc riêng tư;
- 6) Đảm bảo môi trường lao động nơi làm việc (ánh sáng, độ ẩm, tiếng ồn, v.v.).
- 7) Phù hợp với các yêu cầu của việc mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong tương lai (nếu có)

Bố trí mặt bằng sản xuất ảnh hưởng trực tiếp đến các đặc tính tự

nhiên của nguyên liệu, như loại nguyên liệu to lớn, công kênh, chất lỏng, chất rắn, nguyên liệu linh hoạt hay không linh hoạt trong điều kiện nhiệt độ, ẩm ướt, ánh sáng, bụi, lửa, v.v. Có nhiều loại nguyên vật liệu được dùng trong quá trình sản xuất như: nguyên liệu thô, nguyên liệu đóng gói, bảo trì sửa chữa, phế liệu và chất thải. Ngoài ra, còn sự đa dạng về hình dáng, màu sắc, kích thước, đặc tính hóa học. Sự đa dạng và đặc tính của nguyên vật liệu đã được xác định bởi các quyết định trong thiết kế sản phẩm. Một trong những mục tiêu của bố trí sản xuất theo quá trình là tối thiểu hoá khoảng cách hoặc chi phí vận chuyển nguyên vật liệu, bán thành phẩm trong phân xưởng. Điều này thường được thực hiện bằng cách phân bố các bộ phận có những công việc liên quan với nhau nhiều về luồng công việc càng gần nhau càng tốt.

5.2.5. Các phương pháp bố trí mặt bằng

Trong các phương pháp bố trí mặt bằng trình bày bên dưới, tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam thì phương pháp được áp dụng phù hợp nhất là phương pháp tỷ lệ gần gũi và phương pháp phân tích chuỗi tác nghiệp

1) Phương pháp tỷ lệ gần gũi

Phương pháp này chủ yếu được sử dụng trong bố trí mặt bằng dịch vụ, văn phòng nhằm đảm bảo tổng khoảng cách di chuyển của khách hàng, nhân viên là ít nhất và đảm bảo sự tiện lợi cho việc sử dụng máy móc thiết bị. Tên gọi của phương pháp đã thể hiện phần nào mục đích mà phương pháp này mang lại. Thật vậy, phương pháp này sẽ phản ánh sự mong muốn của một bộ phận nào gần một bộ phận nào đó. Phương pháp này chỉ cho kết quả sơ bộ, nếu cần sắp xếp và có những tính toán chi tiết và rõ ràng hơn, cần được kiểm tra bằng phương pháp thử đúng - sai, phân tích chuỗi tác nghiệp, phương pháp phân tích sơ đồ khối, v.v.

Ví dụ: Giả sử một cửa hàng bán các loại thực phẩm, dự định bố trí sáu nhóm mặt hàng A, B, C, D, E và F theo mức độ quan hệ gần gũi giữa các nhóm mặt hàng như sau:

Ký hiệu	Mối quan hệ
1	Cần thiết
2	Rất quan trọng
3	Quan trọng
4	Hơi quan trọng
5	Không quan trọng
6	Không cần thiết

Dựa trên nhóm mặt hàng và mối quan hệ của chúng như sau:

	B	C	D	E	F
A	6	1	5	1	1
B	/	5	3	5	5
C	/	/	5	1	1
D	/	/	/	6	5
E	/	/	/	/	1
F	/	/	/	/	/

Đầu tiên, chú ý các bộ phận có tỷ lệ 1 (cần thiết) là A-C, A- E, A-

F, C - E, C - F và E - F. A phải tiếp cận C, E và F; C phải cạnh E và F; E phải cạnh F. Trong đợt bố trí đầu, cần chú ý sắp xếp A, C, E, F tất cả cạnh nhau như hình bên dưới.

A	C	
E	F	

Tiếp theo, sẽ chú ý đến cặp bộ phận với tỷ lệ gần gũi 6 (Không mong đợi) là A - B và D - E. A phải không cạnh B và D phải không cạnh E. Bằng cách sắp xếp 2 bộ phận D và E vào 2 chỗ trống còn lại sẽ có được bố trí mong muốn phù hợp như sau:

A	C	B
E	F	D

2) Phương pháp cân bằng chuyền

Phương pháp cân bằng chuyền áp dụng để bố trí mặt bằng cho dạng bố trí theo quá trình. Phương pháp này quan tâm đến các yếu tố như thiết kế sản phẩm, nhu cầu thị trường đối với sản phẩm ảnh hưởng quyết định cuối cùng đến quy trình công nghệ và năng lực sản xuất. Ngoài ra phương pháp này còn quan tâm đến việc xác định số lượng công nhân, máy móc vận hành bằng tay hay tự động và các công cụ cần thiết khác để sản xuất sản phẩm.

Phương pháp cân bằng dây chuyền sản xuất là phương pháp phân tích dây chuyền sản xuất, phân chia những công việc được thực hiện theo từng khu vực sản xuất, mỗi khu vực sản xuất đảm nhiệm một nhiệm vụ giống nhau, tập hợp nhóm khu vực sản xuất đồng nhất này thành trung tâm sản xuất. Mục tiêu của phân tích cân bằng chuyền là xác định bao nhiêu khu vực sản xuất cần phải có và những nhiệm vụ

nào được giao cho từng khu vực. Vì thế số lượng công nhân và máy móc thiết bị được giảm thiểu nhưng vẫn đảm bảo khối lượng sản phẩm sản xuất theo yêu cầu. Đây là kỹ thuật bố trí theo quan hệ tương đối các bộ phận là một cách nhìn hệ thống và các bộ phận trong một mặt bằng.

3) Phương pháp phân tích chuỗi tác nghiệp

Đây là phương pháp xây dựng sơ đồ hệ thống cho việc lắp đặt các bộ phận, thiết bị sản xuất bằng cách phân tích đồ thị, giúp cho doanh nghiệp xác định vị trí của từng bộ phận tác nghiệp liên quan đến các bộ phận khác khi diện tích mặt bằng không là yếu tố giới hạn. Trình tự thực hiện phân tích bố trí mặt bằng theo phương pháp này như sau:

Bước 1: Tạm định dạng sơ đồ vị trí của các bộ phận thuộc doanh nghiệp ban đầu và biểu hiện mối quan hệ qua lại giữa các bộ phận đó.

Bước 2: Sắp xếp lại sơ đồ ban đầu cho hợp lý hơn để dòng sản phẩm được vận chuyển qua lại giữa các bộ phận là ngắn nhất. Khi thấy không còn cách thay đổi vị trí của các bộ phận nữa thì đó là sơ đồ cần tìm.

Chương 6

THỰC TẾ ÁP DỤNG KAMISHIBAI VÀ MIZUSUMASHI

6.1. Áp dụng Kamishibai tại Tập đoàn Sản xuất Y khoa Rochester

6.1.1. Giới thiệu chung

Nghiên cứu này được thực hiện tại Tập đoàn Sản xuất Y khoa Rochester, thành lập năm 1995, với doanh thu 25 triệu đôla/năm, diện tích nhà xưởng 40.000 m², với 25.000 công nhân chia thành 02 ca sản xuất, chuyên sản xuất các thiết bị y khoa chính xác. Tập đoàn đã triển khai các công cụ sản xuất tinh gọn được 5 năm và vẫn sản xuất với lô nhỏ. Doanh nghiệp tiếp tục nâng cao hiệu quả áp dụng các công cụ Lean.

6.1.2. Nội dung thực hiện

Tập đoàn Roshester đã thiết lập bảng Kamishibai để liệt kê các công việc theo giờ. Các thông tin này bao gồm:

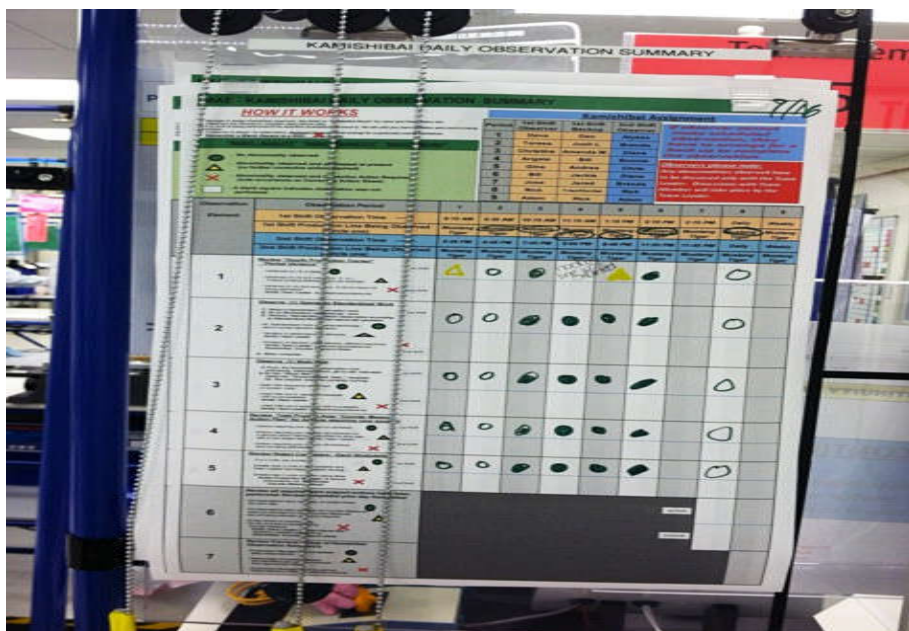
- Các số liệu về mục tiêu sản xuất theo giờ;
- Các quy định về chuẩn công việc tại từng khu vực sản xuất;
- Quy trình triển khai công việc nhằm đảm bảo thời gian chu kỳ mà chi tiết hoặc sản phẩm được sản xuất đáp ứng theo yêu cầu của khách hàng;
- Kế hoạch ứng phó của quan sát/giám sát viên.

Tại bảng Kamishibai, doanh nghiệp này đã sử dụng ký hiệu thể hiện trên bảng như sau:

- Vòng tròn màu xanh: Bình thường
- Tam giác màu vàng: Không bình thường, cần có hành động khắc phục phù hợp
- X: Bất thường

Căn cứ vào hệ thống ký hiệu này, nhân viên giám sát/cấp quản lý có thể nhận diện được các tình trạng bất thường tại những khu vực thuộc phạm vi áp dụng, thông thường, tại khu vực sản xuất, các nhân viên giám sát thường dành 15 phút để kiểm tra bất kỳ thẻ nào.

Cũng nhờ hệ thống này mà bất cứ nhà quản lý nào cũng có thể phát hiện ra ngay các vấn đề không phù hợp để từ đó có định hướng cho các giải pháp cải tiến, và các hoạt động theo dõi cũng như truy suất các thông tin có liên quan đến các giải pháp cải tiến.



Hình 6.1: Bảng Kamishibai trình bày tại Tập đoàn Rosharter

6.1.3. Hiệu quả triển khai

Kamishibai giúp thay đổi văn hóa trong doanh nghiệp vì mọi người có liên quan đều nhận ra vai trò của mình trong sản xuất, cũng như thực hiện các hoạt động cải tiến. Tại Rochester, một tuần một lần,

Chủ tịch Tập đoàn đi khảo sát tại xưởng sản xuất để kiểm tra, giám sát công việc liệt kê trong bảng Kamishibai, còn Giám đốc Sản xuất đi khảo sát hàng ngày vào cuối ca sản xuất.

Bảng 6.1: Hiệu quả triển khai Kamishibai tại Tập đoàn Rosharter

Chỉ số hoạt động	Trước	Sau
Sản lượng	50.000 sản phẩm	150.000 sản phẩm
Năng suất	33 đơn vị/người/ca	50 đơn vị/người/ca
Diện tích sản xuất yêu cầu	110 m ²	60 m ²
Bán thành phẩm	360 đơn vị	86 đơn vị
Tỷ lệ hàng đạt chất lượng ngay từ đầu	91.3%	98%
Lưu kho	50 ngày	25 ngày

6.2. Áp dụng Kamishibai tại Công ty X (Việt Nam)

6.2.1. Giới thiệu chung

1) Giới thiệu Doanh nghiệp

Công ty TNHH SX TM KT Cơ khí X doanh nghiệp tiên phong trong sản xuất và chế tạo máy đóng gói, máy đóng gói cà phê, máy đóng gói tự động, máy ép ly tự động, máy ép ly sữa chua, máy chiết rót chuyên nghiệp tại Việt Nam.

2) Lý do triển khai áp dụng Kamishibai: Trong quá trình khảo sát, nhận thấy một số vấn đề làm ảnh hưởng đến chất lượng sản

phẩm trong quá trình sản xuất, gây ra nhiều lãng phí, làm tăng chi phí quản lý của công ty, cụ thể như sau:

- Đội ngũ quản lý sản xuất chưa kiểm soát được tiến độ sản xuất, kế hoạch sản xuất thường trễ đơn hàng từ 5 đến 7 ngày;
- Lượng phế phẩm sắt cao, chiếm 10-15% số lượng sắt đưa vào sản xuất tại công đoạn gia công. Lượng sắt tái sử dụng thấp, chiếm khoảng 3%;
- Chi tiết sản phẩm bị lỗi, chiếm khoảng 20% số lượng chi tiết gia công;
- Kiểm soát nguyên vật liệu tại khi chưa tốt tại kho vật tư. Mất nhiều thời gian để đặt nguyên vật liệu từ nhà cung cấp để đưa vào sản xuất;

Công cụ Bảng kiểm soát sản xuất - Kamishibai được Công ty thống nhất lựa chọn áp dụng với Phạm vi áp dụng là: Xưởng sản xuất nhôm:

- Giúp doanh nghiệp quản lý hiệu quả và trực quan tiến độ triển khai công việc trong sản xuất kinh doanh, tiến độ thực hiện các hoạt động cải tiến có liên quan và qua đó, giúp toàn bộ cán bộ công nhân viên có liên quan có thể nhận rõ được vai trò của mình đối với hoạt động sản xuất, đóng góp của từng thành viên đối với mục tiêu chung của doanh nghiệp.

- Giúp doanh nghiệp áp dụng và duy trì tốt việc áp dụng các công cụ quản lý trực quan như 5S, Layout...nhằm kiểm soát tốt nguồn vật tư, đảm bảo phục vụ cho kế hoạch sản xuất.

- Kiểm soát tốt chất lượng sản phẩm thông qua kiểm soát việc thực hiện kế hoạch sản xuất được lập ra từ bộ phận quản lý sản xuất;

- Giúp nâng cao trình độ cho đội ngũ nhân viên của doanh nghiệp về kiến thức lập kế hoạch sản xuất và kiểm soát việc thực hiện kế

hoạch.

6.2.2. Nội dung triển khai áp dụng

1) Các bước áp dụng

Việc triển khai áp dụng Kamishibai tại Xưởng sản xuất được thực hiện theo các bước được trình bày tại Chương 2, mục 2.1.2. “Các bước áp dụng Kamishibai”.

2) Thiết kế, lập bảng Kamishibai

Căn cứ vào kết quả khảo sát, đánh giá, thông tin phản hồi của các bộ phận liên quan, v.v. Nhóm cải tiến đã thiết kế thẻ và bảng Kamishibai tại từng công đoạn sản xuất; xác định và chọn nội dung công việc áp dụng thí điểm, các công việc này được chuẩn hóa. Sau đó xây dựng tiêu chí đánh giá, bao gồm cả tần suất thực hiện trong từng thẻ. Doanh nghiệp đã tiến hành xây dựng Bảng kiểm soát sản xuất, theo nguyên tắc vận hành và kiểm soát của Kamishibai.

Tại các công đoạn chính có rất nhiều chi tiết để hoàn thành tại các công đoạn, cụ thể như công đoạn gia công, để hoàn thành máy đóng gói Sa tế - muối tôm, cần phải gia công 20 chi tiết theo thiết kế, khi bộ phận KCS kiểm tra đủ số lượng, chất lượng từng chi tiết sẽ lật mặt xanh tại công đoạn đó.

Công đoạn Đơn hàng	Chuẩn bị NVL	Ước Công	Lắp Ráp	Điện	Vận Hành	5S
Ngày 10.10 Thảo Minh Việt						
Ngày 15.10 Lacurina						
Ngày 25.10 Thanh Phương						
Ngày 29.10 Anh Dũng						
Ngày						

Hình 6.2: Bảng Kamishibai tại Xưởng sản xuất

3) Theo dõi, cập nhật tiến độ của bảng Kamishibai

Tuy nhiên trong quá trình vận hành, doanh nghiệp nhận thấy việc kiểm soát sản xuất vẫn chưa được cập nhật kịp thời đến bộ phận quản lý, do bộ phận quản lý của doanh nghiệp không thường xuyên có mặt tại khu vực sản xuất để theo dõi tiến độ của các đơn hàng. Từ đó, Ban cải tiến và Ban tư vấn thống nhất việc thiết lập phần mềm ứng dụng online thông qua Access, thông qua ứng dụng Ban lãnh đạo doanh nghiệp có thể xem tiến độ kế hoạch sản xuất bằng các thiết bị đơn giản như điện thoại, máy tính...nhằm thúc đẩy tiến độ, đảm bảo kế hoạch sản xuất đề ra.

Đánh giá khu vực, quá trình theo yêu cầu được ghi trên Kamishibai: Dựa theo thông tin được cập nhật trên phần mềm vào 2 thời điểm vào 11h30 và 17h00 trong ngày, Ban cải tiến sẽ đánh giá sẽ tới khu vực cần đánh giá và đánh giá theo thực tế dựa theo thông tin % tiến độ hiển thị trên phần mềm. Phần mềm được kết nối với bảng điện tử tại khu vực sản xuất, sẽ hiển thị tiến độ cho bộ phận

giám sát và công nhân có thể theo dõi nhằm đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo kế hoạch sản xuất đề ra ban đầu.

4) Đề xuất các biện pháp cải tiến

Căn cứ kết quả đánh giá, nhóm cải tiến đã đề xuất các biện pháp cụ thể với từng vấn đề, cụ thể như sau:

- Áp dụng Bảng kiểm soát sản xuất cho 3 công đoạn sản xuất gia công, điện, lắp ráp giúp nhân viên kế hoạch sản xuất dễ dàng cập nhật tiến độ sản xuất thông qua việc ứng dụng trên phần mềm.

- Đào tạo lại tay nghề tại công đoạn gia công, lắp ráp, điện. Chụp hình và đưa ra các lỗi thường gặp tại công đoạn cho công nhân thấy;

- Kiểm tra vật tư, nguyên liệu tại công đoạn gia công, lắp ráp, điện, kho vật tư thông qua thực hành công cụ 5S, giảm thời gian tìm kiếm vật tư phù hợp, đẩy nhanh tiến độ sản xuất.

5) Đánh giá thực hiện

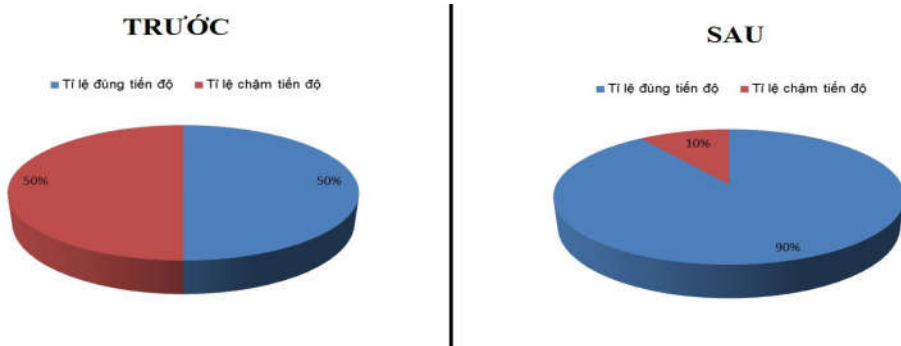
Định kỳ nhóm cải tiến sẽ tiến hành thu thập dữ liệu và đánh giá tính hiệu quả của việc áp dụng Kamishibai nhằm nâng cao năng suất và chất lượng, nhận ra những vấn đề chưa hợp lý phát sinh nhằm cải tiến liên tục. Tần suất đánh giá được đặt ra là hàng tuần vào thời điểm sáng ngày thứ Hai.

6.2.3. Kết quả áp dụng Kamishibai

Sau thời gian thí điểm áp dụng, đạt được một số kết quả ban đầu như sau:

- Theo thống kê, doanh nghiệp đã cải thiện được việc đơn hàng trễ tiến độ bằng việc 90% đơn hàng sản xuất được sản xuất và giao hàng đúng hạn cho khách hàng theo hợp đồng.

- Bảng kiểm soát sản xuất giúp doanh nghiệp theo dõi và đánh giá 100% hiệu quả sản xuất tại các công đoạn sản xuất của doanh nghiệp.



Hình 6.3: Biểu đồ tiến độ thực hiện đơn hàng trước và sau áp dụng

Việc áp dụng Bảng kiểm soát sản xuất giúp doanh nghiệp tìm được nút thắt cổ chai tại công đoạn gia công và lắp ráp trong quá trình sản xuất từ đó đưa ra phương án giảm tỉ lệ sai lỗi tại 2 công đoạn này, đồng thời giảm thời gian sửa lỗi sai, tăng 10% năng suất lao động của công nhân.

Áp dụng và duy trì công cụ 5S trong toàn bộ xưởng sản xuất. Đồng thời, thực hiện đánh giá 100% việc kiểm tra việc thực hiện 5S trên toàn bộ xưởng sản xuất. Qua bảng kiểm tra sản xuất được tích hợp thêm vào phần kiểm tra 5S được giúp cho đội ngũ quản lý dễ dàng đánh giá việc thực hiện 5S thông qua việc kiểm soát vật tư, nguyên liệu sản xuất. Đồng thời giúp xây dựng ý thức cho người công nhân nhờ việc nhắc nhở trên phần mềm bảng kiểm soát sản xuất.

6.2.4. Kết luận

Công cụ Kamishibai được áp dụng tại 3 công đoạn sản xuất là gia công, lắp ráp và điện đã mang lại hiệu quả nâng cao năng suất lao động, trung bình tăng 10% tại các công đoạn; nâng cao ý thức tiết kiệm toàn bộ cán bộ công nhân viên thông qua các hoạt động cải tiến.

Thành công của Bảng kiểm soát sản xuất phụ thuộc nhiều vào sự tham gia của toàn bộ cán bộ nhân viên từ ban lãnh đạo cấp cao đến công nhân, đặc biệt với sự tham gia của các bộ phận liên quan như thiết kế, sản xuất, kinh doanh...

Việc cập nhật thông tin kịp thời sẽ giúp cho các bộ phận theo dõi, kiểm soát được tiến độ và thúc đẩy các bộ phận thực hiện theo kế hoạch.

Việc hướng dẫn các nội dung cơ bản có thể trao đổi qua email, điện thoại để tiết kiệm thời gian và kịp thời.

6.3. Áp dụng Mizusumashi tại Công ty Y

6.3.1. Giới thiệu chung

1) Giới thiệu Doanh nghiệp

Công Ty TNHH SX Cơ Khí Chính Xác Y là một trong doanh nghiệp trong lĩnh vực gia công cơ khí, chi tiết máy, gia công ceramic và chế tạo khuôn.

2) Lý do triển khai áp dụng Mizusumashi

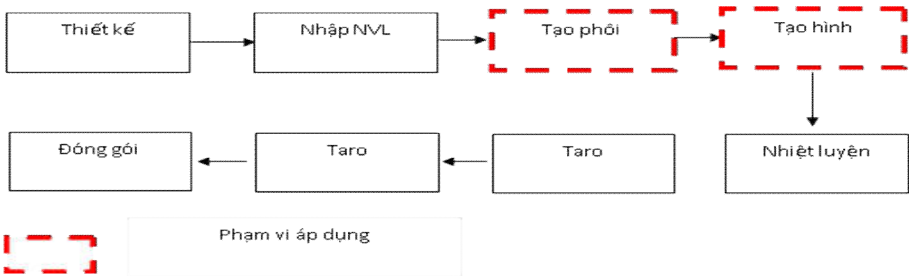
Trong quá trình khảo sát quá trình sản xuất ra sản phẩm gồm nhiều công đoạn, có thể thấy được sự lãng phí về nguyên liệu, khó khăn trong việc thao tác và đào tạo cho công nhân, công nhân di chuyển và thực hiện nhiều công việc nhiều dẫn đến năng suất chưa cao và tỷ lệ phế phẩm khá cao tại công đoạn tạo phôi và tạo hình thể hiện trong báo cáo khảo sát, cụ thể:

- Khu vực tạo phôi chật chội và máy móc lớn nhưng bố trí đường đi cho việc di chuyển trong khu vực;

- Thao tác của công nhân không đồng đều phải thực hiện nhiều công việc phụ trong quá trình sản xuất;

- Các xe đẩy tại các máy CNC chưa được quy định các ngăn chứa nên gây khó khăn trong quá trình thao tác như thay đổi phôi,

đo kích thước.



Hình 6.4: Sơ đồ quá trình gia công sản phẩm cơ khí chính xác

Công cụ Người điều phối - Mizusumashi sản xuất được Công ty thống nhất lựa chọn áp dụng với phạm vi áp dụng thí điểm tại công đoạn tạo phôi và tạo hình của sản phẩm nhằm:

- Giúp doanh nghiệp đảm bảo sự ổn định sản xuất, giảm thiểu sự thay đổi và đảm bảo cải tiến liên tục và môi trường làm việc khoa học;
- Giảm thiểu sự thay đổi và cải thiện sự liên tục và xuyên suốt dòng chảy nguyên vật liệu tại khu vực sản xuất, giảm các lãng phí, bao gồm cả thời gian chờ và tổn thất lưu kho;
- Loại bỏ nút thắt cổ chai tại công đoạn tạo phôi và công đoạn tạo hình đồng thời tạo đường đi cho việc cung cấp nguyên vật liệu và thu hồi thành phẩm về kho;
- Chuẩn hóa thao tác cho công nhân tạo phôi và tạo hình giúp nâng cao năng suất tại các công đoạn. Đồng thời, giúp doanh nghiệp đo lường các thao tác của công nhân trong quá trình sản xuất.

6.3.2. Nội dung triển khai áp dụng

1) Các bước áp dụng

Việc triển khai áp dụng Mizusumashi tại công đoạn tạo phôi và tạo hình của sản phẩm được thực hiện theo các bước được trình bày tại Chương 4, mục 4.1.1. “Các bước áp dụng Mizusumashi”.

2) Chuẩn hóa công việc tại phạm vi áp dụng Mizusumashi được lựa chọn:

Bảng 6.2: Chuẩn hóa công việc tại khu vực áp dụng

TT	Khu vực	Công việc được chọn chuẩn hóa
1	Tạo phôi	Thao tác vận hành máy phay
2	Tạo hình	Thao tác máy CNC

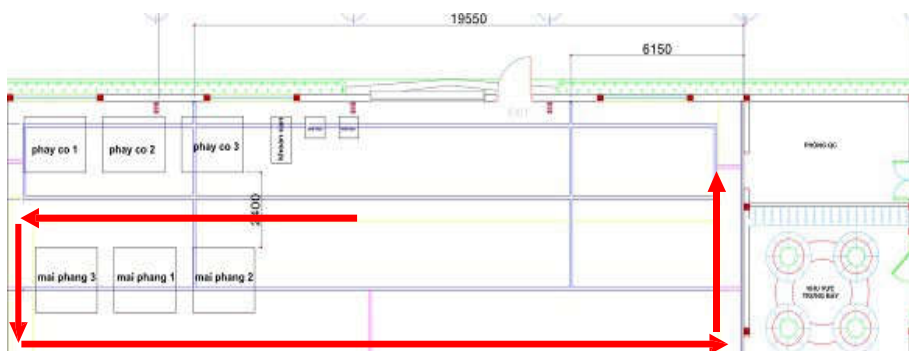
3) Chọn Mizusumashi - người điều phối sản xuất

Căn cứ theo đặc thù của doanh nghiệp và những yêu cầu cần có của Mizusumashi, doanh nghiệp đã chọn ra CBCNV đáp ứng yêu cầu của Mizusumashi chính thức: Tổ trưởng tạo phôi; và Tổ trưởng tạo hình sản phẩm. Các công việc của 02 Mizusumashi chính thức như sau:

- Tiếp nhận và cung cấp nguyên vật liệu cho các máy;
- Lấy và cung cấp dụng cụ cho các máy;
- Hỗ trợ vận hành máy;
- Hỗ trợ xử lý các vấn đề trong quá trình sản xuất;
- Kiểm tra chất lượng và gom thành phẩm về Kho

4) Xây dựng đường di chuyển của Mizusumashi

Dựa theo số liệu thu thập được, nhóm triển khai nhiệm vụ xây dựng đường di chuyển của Mizusumashi. Vẽ lại cho mặt bằng xưởng và xác định đường đi cho khu vực tạo phôi và tạo hình:

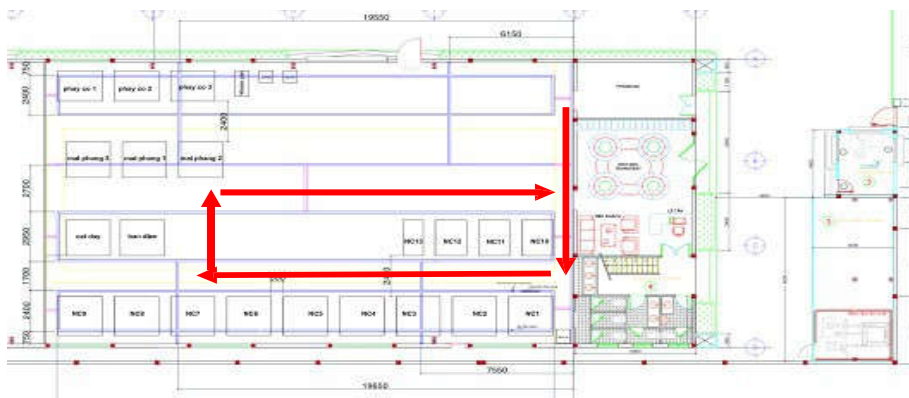


Hình 6.6: Đường di chuyển của Mizusumashi cho công đoạn Tạo phôi

(2) Thời gian trung bình sản xuất tại công đoạn tạo hình như sau:

- Nhận bán thành phẩm và bản vẽ: 30 giây;
- Điều chỉnh thông số máy 7 phút;
- Vận hành máy: 5 phút;
- Lấy bán thành phẩm xuống bàn: 3 phút
- Thời gian trung bình cho công đoạn là 12 phút đến 15 phút
- Chu kì di chuyển của Mizusumashi là cách 15 phút cho mỗi lần di chuyển và mỗi lần đi là 20 phút .

Việc di chuyển trong khu vực tạo phôi và khu vực tạo hình sẽ sử dụng xe đẩy đã được sử dụng trong công ty



Hình 6.7: Đường di chuyển của Mizusumashi cho công đoạn Tạo hình

5) Vận hành thử

Nhiệm vụ đã thiết lập khu vực và tiến hành vận hành thử để Mizusumashi mô phỏng theo đường di chuyển, phát hiện và giải quyết các vấn đề phát sinh, tối ưu hóa trình tự cùng lộ tuyến trên tính toán lý thuyết.

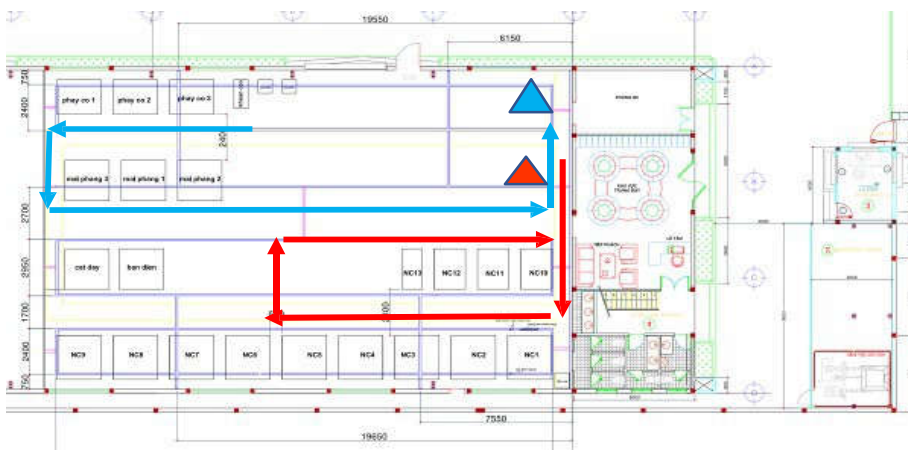
Trong quá trình vận hành thử, các vấn đề chưa phù hợp này được ghi nhận để điều chỉnh: trên đường di chuyển của cả 2 Mizusumashi chưa có vị trí tạm dừng cho lần di chuyển tiếp theo. Bởi vì chu kỳ di chuyển của Mizusumashi là thời gian khá lớn 25 phút với công đoạn tạo phôi và 15 phút với công đoạn tạo hình nhưng Mizusumashi là các tổ trưởng nên cần có chỗ để xe đẩy và trở lại công việc chính là giám sát hoạt động sản xuất tại 2 công đoạn tạo phôi và tạo hình.

6) Chuẩn hóa đường di chuyển

Qua quá trình nghiên cứu cùng ban giám đốc và Mizusumashi, thống nhất việc thêm 2 điểm dừng để xe.

7) Vận hành thực tế

Sau khi tuyến đường được xây dựng và chuẩn hóa thì sẽ được vận hành trong thực tế. Trong thời gian đầu vận hành thực tế, toàn bộ nhóm cải tiến, bao gồm cả Mizusumashi vẫn theo dõi sát, cập nhật thông tin, báo cáo và điều chỉnh kịp thời những vướng mắc có thể thông qua các buổi họp định kỳ.



Hình 6.8: Đường di chuyển cuối cùng của 2 Mizusumashi

8) Đào tạo Mizusumashi và Mizusumashi dự bị

Nhóm chuyên gia và nhóm cải tiến đã phối hợp xây dựng quy định có liên quan đến hoạt động của Mizusumashi, tổ chức khóa đào tạo tại chỗ chuyên sâu cho Mizusumashi và Mizusumashi dự bị, thành viên nhóm cải tiến.

9) Đánh giá thực hiện

Định kỳ nhóm cải tiến sẽ tiến hành thu thập dữ liệu và đánh giá tính hiệu quả của việc áp dụng Mizusumashi nhằm nâng cao năng suất và chất lượng.

6.3.3. Kết quả áp dụng Mizusumashi

Sau thời gian áp dụng Người điều phối sản xuất, đạt được một số kết quả như sau:

- Chuẩn hóa thao tác của người công nhân đứng máy tại công đoạn tạo phôi và công đoạn tạo hình nhờ đó mà công nhân chỉ thực hiện các thao tác chính trong sản xuất;
- Doanh nghiệp bố trí lại mặt bằng phù hợp hơn thông qua

thiết lập tuyến đường di chuyển của Mizusumashi, đường đi cho công nhân, nguyên vật liệu và thành phẩm.

- Nhờ áp dụng Mizusumashi mà môi trường làm việc của công nhân được cải thiện nâng cao năng suất sản xuất, đảm bảo được an toàn cho người công nhân. Công nhân không phải tốn nhiều thời gian cho các việc phụ như tìm kiếm dụng cụ, thước đo và lộn các bản vẽ và mẫu thiết kế. Nhờ vậy, thời gian thực hiện các công việc chính của công nhân tăng lên giúp năng suất 30% so với trước khi áp dụng.

Ngoài ra, Mizusumashi còn thực hiện các bước quan trọng khác như thực hiện kiểm tra chất lượng và hỗ trợ các vấn đề khó khăn trong quá trình sản xuất vì vậy mà tỉ lệ phế phẩm tại 2 công đoạn giảm gần 50%. Tỉ lệ phế phẩm tại công đoạn tạo phôi giảm từ 5% xuống còn 2% và tại công đoạn tạo hình giảm từ 9% còn 4% mỗi đơn hàng.

6.3.4. Kết luận

Công cụ Mizusumashi được áp dụng tại các công đoạn sản xuất tạo phôi, và Tạo hình sản phẩm đã giúp doanh nghiệp nhận diện lãng phí trong di chuyển để bố trí mặt bằng sản xuất phù hợp hơn, mang lại hiệu quả nâng cao năng suất lao động tại các công đoạn; nâng cao ý thức tiết kiệm toàn bộ cán bộ công nhân viên thông qua các hoạt động cải tiến.

6.4. Áp dụng Kamishibai tại Công ty Z

6.4.1. Giới thiệu chung

1) Giới thiệu Doanh nghiệp

Công ty Z là một trong những nhà sản xuất bao bì giấy: Thùng giấy Carton; hộp giấy; túi giấy; Giấy Chipboard, các sản phẩm từ giấy chipboard; tem, nhãn, catalogue, decal...với mặt bằng in ấn bao gồm gần 60.000 m² diện tích nhà xưởng, với đội ngũ bao gồm 50 chuyên gia

và hơn 300 công nhân lành nghề.

2) Lý do triển khai áp dụng Kamishibai

Trong quá trình khảo sát, nhận thấy một số vấn đề làm ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất, gây ra nhiều lãng phí, làm tăng chi phí quản lý của công ty, cụ thể như sau:

- Việc thực hiện kế hoạch sản xuất thường trễ 2 - 4 ngày;
- Việc phân bổ nguồn nhân lực giữa các công đoạn chưa phù hợp gây khó khăn trong việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất.
- Công nhân sản xuất chỉ tập trung về số lượng chưa quan tâm đến vấn đề đảm bảo chất lượng;
- Doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc duy trì và kiểm tra áp dụng 5S tại các khu vực.

Công cụ Bảng kiểm soát sản xuất được lựa chọn áp dụng tại Nhà máy sản xuất bao bì nhằm:

- Giúp doanh nghiệp quản lý hiệu quả và trực quan tiến độ triển khai công việc trong sản xuất kinh doanh, tiến độ thực hiện các hoạt động cải tiến có liên quan và qua đó, giúp toàn bộ cán bộ công nhân viên có liên quan có thể nhận rõ được vai trò của mình đối với hoạt động sản xuất, đóng góp của từng thành viên đối với mục tiêu chung của doanh nghiệp.
- Giúp doanh nghiệp áp dụng và duy trì tốt việc áp dụng các công cụ quản lý trực quan như 5S, Layout...nhằm kiểm soát tốt nguồn vật tư, đảm bảo phục vụ cho kế hoạch sản xuất.
- Kiểm soát tốt chất lượng sản phẩm thông qua kiểm soát việc thực hiện kế hoạch sản xuất được lập ra từ bộ phận quản lý sản xuất;
- Giúp nâng cao trình độ cho đội ngũ nhân viên của doanh nghiệp về kiến thức lập kế hoạch sản xuất và kiểm soát việc thực hiện kế

hoạch.

6.4.2. Nội dung triển khai áp dụng

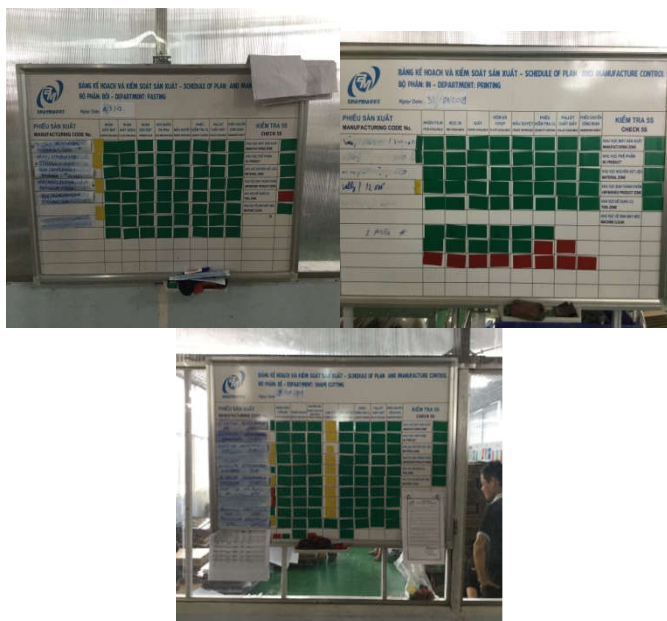
1) Các bước áp dụng

Việc triển khai áp dụng Kamishibai tại Xưởng sản xuất được thực hiện theo các bước được trình bày tại Chương 2, mục 2.1.2. “Các bước áp dụng Kamishibai”.

2) Thiết kế, lập bảng Kamishibai

Căn cứ vào kết quả khảo sát, đánh giá, thông tin phản hồi của các bộ phận liên quan, v.v. Nhóm cải tiến đã thiết kế thẻ và bảng Kamishibai tại từng công đoạn sản xuất; xác định và chọn nội dung công việc áp dụng thí điểm, các công việc này được chuẩn hóa. Sau đó xây dựng tiêu chí đánh giá, bao gồm cả tần suất thực hiện trong từng thẻ. Doanh nghiệp đã tiến hành xây dựng Bảng kiểm soát sản xuất, theo nguyên tắc vận hành và kiểm soát của Kamishibai.





Hình 6.9: Các bảng Kamishibai tại các công đoạn In; Cán màng; Bôi; Bể, Dán

3) Đề xuất các biện pháp cải tiến

Căn cứ kết quả đánh giá, nhóm cải tiến đã đề xuất thực hiện các giải pháp cải tiến cụ thể với từng vấn đề, như sau:

- Tại các công đoạn in, cán màng, bôi, bể, dán, nhân viên kế hoạch phối hợp với nhân viên mua hàng để lên kế hoạch mua nguyên liệu để có thể đáp ứng kịp thời nguyên liệu trong quá trình sản xuất;
- Áp dụng Bảng kiểm soát sản xuất cho các công đoạn sản xuất in, cán màng, bôi, dán giúp nhân viên kế hoạch sản xuất dễ dàng cập nhật tiến độ sản xuất thông qua việc áp dụng;
- Kiểm tra việc thực hiện áp dụng 5S thông qua áp dụng các Bảng Kamishibai;
- Đào tạo lại tay nghề tại công đoạn Dán. Chụp hình và đưa ra

các lỗi thường gặp tại công đoạn cho công nhân thấy.

4) Đánh giá thực hiện

Định kỳ nhóm cải tiến sẽ tiến hành thu thập dữ liệu và đánh giá tính hiệu quả của việc áp dụng Kamishibai nhằm nâng cao năng suất và chất lượng, nhận ra những vấn đề chưa hợp lý phát sinh nhằm cải tiến liên tục.

Tần suất đánh giá được đặt ra là hàng tuần vào thời điểm sáng ngày thứ Hai.

6.4.3. Kết quả áp dụng Kamishibai

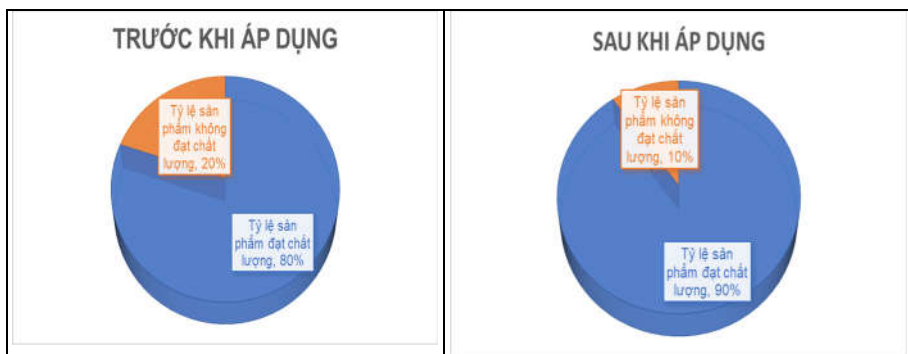
Sau thời gian thí điểm áp dụng, đạt được một số kết quả ban đầu như sau:

- Doanh nghiệp đã cải thiện được việc đơn hàng trễ tiến độ bằng việc 80% đơn hàng sản xuất được sản xuất và giao hàng đúng hạn cho khách hàng theo hợp đồng.

- Bảng kiểm soát sản xuất giúp doanh nghiệp theo dõi và đánh giá 100% hiệu quả sản xuất tại các công đoạn sản xuất của doanh nghiệp.

- Việc áp dụng Bảng kiểm soát sản xuất giúp doanh nghiệp tìm được nút thắt cổ chai tại công đoạn dán trong quá trình sản xuất từ đó đưa ra phương án cải tiến nhằm giảm 10% lượng sản phẩm lỗi tại công đoạn.

- Áp dụng và duy trì công cụ 5S trong toàn bộ xưởng sản xuất. Đồng thời, thực hiện đánh giá 100% việc kiểm tra việc thực hiện 5S trên toàn bộ xưởng sản xuất. Bảng kiểm tra sản xuất được tích hợp thêm vào phần kiểm tra 5S được giúp cho đội ngũ quản lý dễ dàng đánh giá việc thực hiện 5S thông qua việc lật các thẻ sau mỗi ngày làm việc.



Hình 6.10: Biểu đồ tỷ lệ sản phẩm lỗi trước và sau áp dụng

[illegible]

Hình 6.11: Bảng Kamishibai tại khu vực áp dụng 5 S

6.4.4. Bài học kinh nghiệm

Một số kinh nghiệm được rút ra sau khi triển khai áp dụng Bảng kiểm soát sản xuất tại doanh nghiệp như sau:

- Vị trí đặt bảng Kamishibai nên chọn tại khu vực công cộng và trang trí hấp dẫn nhằm tạo sự chú ý của nhiều CBCNV;

- Không ghi nội dung trên thẻ T và để thẻ trống vì các bước thực hiện tại mỗi công đoạn sản xuất được ghi rõ chi tiết trên bảng và việc lật bảng từ đỏ sang xanh được thực hiện một cách đơn giản nhằm giúp cho người công nhân dễ dàng áp dụng.

- Ban Giám đốc đóng vai trò quan trọng trong thành công của dự án. Việc triển khai và duy trì được kết quả dự án và mở rộng sang các sản phẩm phụ thuộc vào sự hỗ trợ và cung cấp các nguồn lực của doanh nghiệp;

- Thành viên Ban cải tiến cần phải được lựa chọn là các cán bộ có kiến thức, kinh nghiệm và mong muốn đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp.

- Doanh nghiệp xây dựng chính sách nhằm khuyến khích nhân viên không ngừng đóng góp cải tiến cho doanh nghiệp ngày càng phát triển.

6.5. Áp dụng Mizusumashi tại Công ty T

6.5.1. Giới thiệu chung

1) Giới thiệu Doanh nghiệp

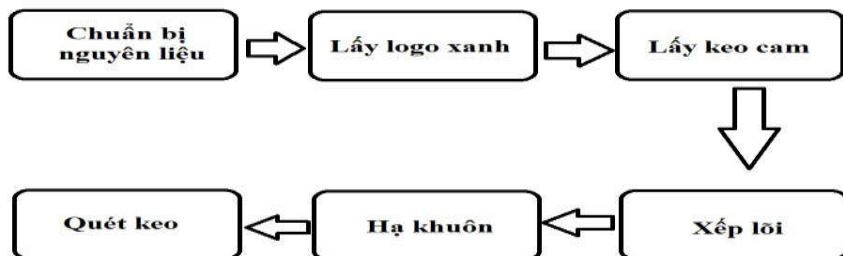
Công ty TNHH Cao Su Kỹ Thuật T là doanh nghiệp sản xuất và cung ứng các loại sản phẩm từ cao su theo yêu cầu của khách hàng trong, ngoài nước, cung cấp các nguyên liệu thô, nguyên liệu bán thành phẩm và cung cấp nguồn cao su hóa chất các loại phục vụ cho ngành da giày, công nghiệp cao su, cao su kỹ thuật.....

2) Lý do triển khai áp dụng Mizusumashi

Khảo sát quá trình sản xuất sản phẩm, có thể thấy được các dạng lãng phí về nguyên vật liệu, năng lượng tại một số công đoạn ép, hấp nhiệt, may; lãng phí về vận chuyển nguyên liệu, nguyên liệu dư thừa trong quá trình sản xuất; thao tác của công nhân chưa được chuẩn hóa; và sản phẩm lỗi..., cụ thể:

- Tại khu vực ép chưa có người điều phối sản xuất, nhân viên tổ ép phải thực hiện kiêm nhiệm nhiều công việc như sản xuất, lấy nguyên vật liệu, vận chuyển bán thành phẩm đạt, bán thành phẩm lỗi...do chưa kiểm soát tần suất di chuyển nên nhân viên tại bộ phận này phải di chuyển gần như liên tục trong suốt quá trình làm việc để cung cấp nguyên liệu và vận chuyển bán thành phẩm về khu vực quy định. Việc này cũng dẫn đến thời gian chờ, không tạo ra năng suất cao.

- Thao tác công nhân không đồng bộ dẫn đến thời gian thực hiện việc tại công đoạn hấp nhiệt, may không đều nhau. Công nhân kinh nghiệm không đồng đều nên thời gian thao tác để sản xuất sản phẩm chênh lệch rất nhiều.



Hình 6.12: Sơ đồ quá trình sản xuất sản phẩm cao su

Công cụ Người điều phối sản xuất - Mizusumashi được Công ty thống nhất lựa chọn áp dụng với phạm vi áp dụng thí điểm tại khu vực ép của sản phẩm bóng cao su nhằm:

- Giúp doanh nghiệp đảm bảo sự ổn định sản xuất, giảm thiểu sự thay đổi và đảm bảo cải tiến liên tục và môi trường làm việc khoa học;

- Giảm thiểu sự thay đổi và cải thiện sự liên tục và xuyên suốt dòng chảy nguyên vật liệu tại khu vực sản xuất, giảm các lãng phí, bao gồm cả thời gian chờ và tồn thất lưu kho;

- Chuẩn hóa thao tác cho công nhân ép giúp nâng cao năng suất tại công đoạn ép;

- Bố trí mặt bằng hợp lý tại khu vực công đoạn ép, nhằm giảm thời gian di chuyển không tạo giá trị gia tăng từ khu vực để bán thành phẩm đạt tới khu vực để bán thành phẩm lỗi; Xây dựng đường đi luân chuyển nguyên vật liệu và đường đi của người điều phối nhằm cung cấp nguyên vật liệu, thu hồi bán thành phẩm đạt và bán thành phẩm lỗi.

6.5.2. Nội dung triển khai áp dụng

1) Các bước áp dụng

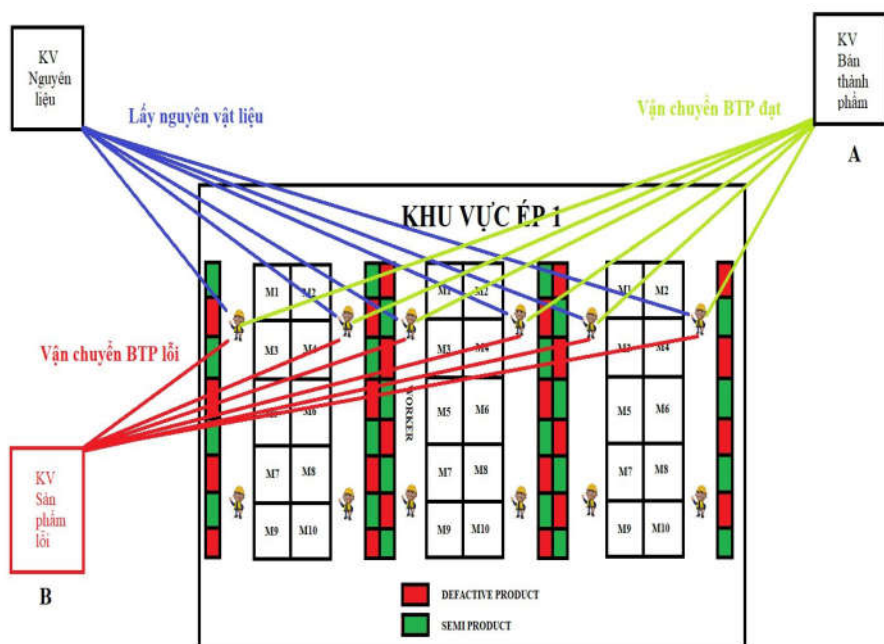
Việc triển khai áp dụng Mizusumashi tại công đoạn ép sản phẩm được thực hiện theo các bước được trình bày tại mục 4.1.1. “Các bước áp dụng Mizusumashi”.

2) Quan sát, ghi nhận thông tin và thu thập số liệu

Dựa theo số liệu thu thập được, hiện chưa có người điều phối sản xuất và công việc này đang được công nhân trực tiếp thực hiện kiêm nhiệm như lấy nguyên vật liệu, vận chuyển bán thành phẩm đạt, vận chuyển bán thành phẩm lỗi, nhóm triển khai nhiệm vụ xây dựng đường di chuyển của Mizusumashi dựa theo thông tin thu thập thực tế dưới khu vực ép như sau:

Chu kỳ vận chuyển của người cung cấp nguyên liệu và thu bán thành phẩm, sản phẩm sai lỗi như sau:

- 60 phút đối với vận chuyển bán thành phẩm đạt (line xanh lá).
- 90 phút đối với vận chuyển sản phẩm sai lỗi (line đỏ).
- 120 phút với vận chuyển nguyên vật liệu (line xanh biên)
- Thời gian làm công việc chính trung bình của công nhân tổ ép là ép bóng mát 305 phút trên tổng số 516 phút khảo sát, chiếm 59% tổng số thời gian làm việc. Thời gian làm công việc phụ như lấy nguyên liệu, vận chuyển bán thành phẩm mất 211 phút, chiếm 41% tổng số thời gian khảo sát.
- Thời gian làm công việc chính trung bình của tổ trưởng tổ ép là KCS công đoạn, kiểm tra tiến độ công việc và họp, trao đổi với các bộ phận liên quan, chiếm hơn 60% tổng số thời gian làm việc. Thời gian làm việc chưa tạo ra năng suất chiếm gần 40% tổng số thời gian khảo sát.



Hình 6.13: Sơ đồ mặt bằng của Khu vực ép sản phẩm cao su

Căn cứ vào hiệu quả công việc tại khu vực ép, nhóm cải tiến thiết đường di chuyển vị trí người điều phối. Sau đó lên kế hoạch dự phòng chuẩn bị các phương tiện vận chuyển phù hợp cho người điều phối sản xuất.

2) Chuẩn hóa công việc tại phạm vi áp dụng Mizusumashi được lựa chọn (Khu vực ép):

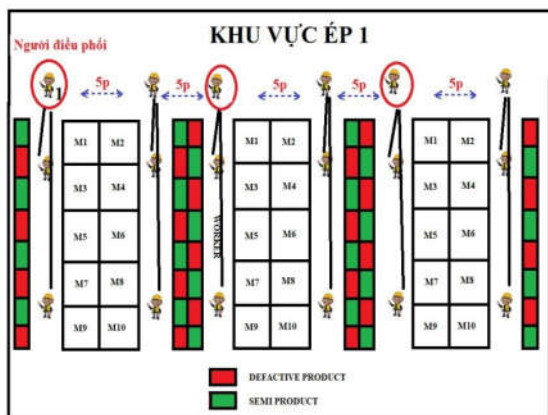
Các công việc được chọn để chuẩn hóa gồm: Chuẩn bị nguyên liệu; Lấy logo xanh; Lấy keo cam; Xếp lõi; Hạ khuôn; và Quét keo.

3) Chọn Mizusumashi - người điều phối sản xuất

Căn cứ theo đặc thù của doanh nghiệp và những yêu cầu cần có của Mizusumashi, doanh nghiệp đã chọn ra CBCNV đáp ứng yêu cầu của Mizusumashi chính thức: Tổ trưởng Tổ ép; và Mizusumashi dự bị : Tổ phó Tổ ép.

4) Xây dựng đường di chuyển của Mizusumashi

Thiết lập đường di chuyển của người điều phối giữa các dãy để theo dõi tiến độ sản xuất của công nhân, cứ trung bình 5ph sẽ di chuyển 1 lần đến các dãy tiếp theo.



Hình 6.14: Sơ đồ thiết kế (lần 1) đường di chuyển của Mizusumashi

5) Vận hành thử

Nhiệm vụ đã thiết lập khu vực và tiến hành vận hành thử để Mizusumashi mô phỏng theo đường di chuyển, phát hiện và giải quyết các vấn đề phát sinh, tối ưu hóa trình tự cùng lộ tuyến trên tính toán lý thuyết.

Trong quá trình vận hành thử, các vấn đề chưa phù hợp này được ghi nhận để điều chỉnh:

- Người điều phối vận chuyển nguyên liệu, bán thành phẩm đạt (khay xanh), bán thành phẩm lỗi (khay đỏ) bằng tay. Mỗi lần vận chuyển chỉ được 4 khay, chưa tạo ra năng suất, lãng phí về di chuyển.

- Việc di chuyển giữa 2 khu vực để sản phẩm lỗi và khu vực bán thành phẩm đạt còn xa. Theo số liệu đo thực tế dưới xưởng, khoảng cách từ 2 vị trí là 152m.

- Vị trí chờ của người điều phối đưa nguyên liệu, gom bán thành phẩm, sản phẩm lỗi chưa quan sát được tổng thể khu vực mình quản lý, do phải điều tiết theo dõi bên trên và bên dưới.

- Tại khu vực ép mỗi công nhân thao tác theo kinh nghiệm nên cần tiếp tục quá trình xây dựng chi tiết hướng dẫn, sau đó đào tạo nội bộ lại tay nghề cho công nhân tại công đoạn này.

6) Chuẩn hóa đường di chuyển

Sau khi vận hành thử và phát hiện các vấn đề không phù hợp doanh nghiệp đưa các biện pháp khắc phục như sau:

- Thiết lập người điều phối sản xuất tại công đoạn ép, với vị trí thuận lợi có thể quan sát được toàn bộ khu vực và thuận lợi cho việc di chuyển.

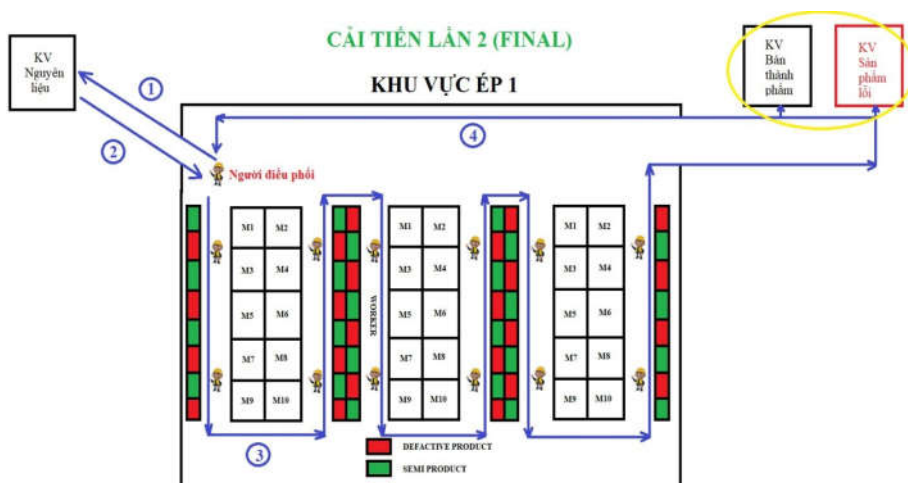
- Bộ phận cơ điện thiết kế xe đẩy 2 tầng với khổ lòng 60cm x 80cm x 140cm để người điều phối vận chuyển nguyên vật liệu.

- Sắp xếp lại bố trí mặt bằng, tương tác từ công đoạn ép tới các vị trí nguyên vật liệu, khu vực để bán thành phẩm lỗi, khu vực để bán thành phẩm đạt.

- Thay đổi vị trí chờ của người điều phối nguyên vật liệu, thu gom khay và thành phẩm đạt và bán thành phẩm lỗi. Trước khi cải tiến người điều phối di chuyển giữa các dây để theo dõi tiến độ sản xuất của công nhân, cứ trung bình 5p sẽ di chuyển 1 lần đến các dây tiếp theo

- Tiếp tục đào tạo tay nghề cho công nhân tại ép theo hướng dẫn chi tiết thực hiện công việc tại công đoạn ép.

- Sau khi xác định được chu kỳ thời gian công nhân tổ ép cần để cung cấp nguyên vật liệu, lấy bán thành phẩm đạt, bán thành phẩm lỗi, trung bình cứ 60p, người điều phối sẽ tiến hành 1 chu trình vận chuyển theo sơ đồ diễn giải bên dưới.



Hình 6.15: Sơ đồ thiết kế (lần 2) đường di chuyển của Mizusumashi

Đồng thời, thay đổi vị trí khu vực để sản phẩm lỗi gần bên khu vực nhằm gia tăng hiệu quả di chuyển của người điều phối, giảm được 150m di chuyển giữa 2 khu vực này

7) Vận hành thực tế

Sau khi tuyến đường được xây dựng và chuẩn hóa thì sẽ được vận hành trong thực tế. Trong thời gian đầu vận hành thực tế, toàn bộ nhóm cải tiến, bao gồm cả Mizusumashi vẫn theo dõi sát, cập nhật thông tin, báo cáo và điều chỉnh kịp thời những vướng mắc có thể thông qua các buổi họp định kỳ.

8) Đào tạo Mizusumashi và Mizusumashi dự bị

Nhóm chuyên gia và nhóm cải tiến đã phối hợp xây dựng quy định có liên quan đến hoạt động của Mizusumashi, tổ chức khóa đào tạo tại chỗ chuyên sâu cho Mizusumashi và Mizusumashi dự bị, thành viên nhóm cải tiến.

9) Đánh giá thực hiện

Định kỳ nhóm cải tiến sẽ tiến hành thu thập dữ liệu và đánh giá tính hiệu quả của việc áp dụng Mizusumashi nhằm nâng cao năng suất và chất lượng.

6.5.3. Kết quả áp dụng Mizusumashi

Sau thời gian áp dụng Người điều phối sản xuất, đạt được một số kết quả như sau:

- Tăng hiệu quả công việc của công nhân thực hiện sản xuất tại công đoạn ép 12% thời gian làm công việc chính.

- Trước đây, khi chưa có người điều phối sản xuất, người tổ trưởng phải hỗ trợ công nhân thực hiện các công việc như lấy nguyên vật liệu, thu hồi bán thành phẩm lỗi, bán thành phẩm đạt. Sau khi thiết lập công việc, đường di chuyển của người điều phối sản xuất, kiểm soát được thời gian thao tác chuẩn công nhân, đã giảm 50% thời gian di chuyển không cần thiết của người điều phối. Đồng thời, tăng hiệu quả công việc của người thực hiện nhiệm vụ điều phối - tổ trưởng tổ ép 1 lên 20%.

- Năng suất lao động tăng 7% thông qua việc bố trí lại mặt bằng sản xuất, giảm tình trạng di chuyển không tạo ra hiệu quả của công nhân tại tổ ép.

- Giảm được tình trạng tăng ca trong sản xuất do năng suất tăng và kiểm soát được kế hoạch sản xuất. Trước đây, trung bình 1 tháng tăng ca 12 ngày, từ 17h00 đến 19h00, sau khi cải tiến giảm xuống còn 6 ngày/1tháng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nhiệm vụ “Nghiên cứu áp dụng thí điểm công cụ Người điều phối sản xuất (Mizusumashi) và Bảng kiểm soát sản xuất (Kamishibai) vào doanh nghiệp Việt Nam” (Mã số: 03.1/2017 - DA2) thuộc hương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”

NHÀ XUẤT BẢN...

Chịu trách nhiệm xuất bản và nội dung:

Biên tập và sửa bản in:

Thiết kế bìa:

In ... cuốn, khổ...cm, tại..... Đăng ký kế hoạch xuất bản số .../CXBIPH/.../... Quyết định xuất bản số.../QĐ-... ngày.... In xong và nộp lưu chiểu năm 2020.

ISBN: